

Royaume du Maroc  
Université Mohamed V de Rabat  
**École Mohammadia d'Ingénieurs**  
Département Modélisation et Informatique Scientifique

---

## Mémoire de Projet de Fin d'Études

# Conception et Développement d'une Plateforme d'aide à la décision pour les traders à la Bourse de Casablanca

---

En vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'État

**Présenté par :**

DAZINE Ahmed Taha

**Soutenu le :**

*À compléter*

| Rôle           | Nom & Prénom              | Établissement |
|----------------|---------------------------|---------------|
| Président(e)   | <i>À compléter</i>        | EMI           |
| Rapporteur     | <i>À compléter</i>        | EMI           |
| Encadrant      | M. Mohammed Salah CHIADMI | EMI           |
| Encadrant ext. | M. Mouad IZELGUE          | BMCE Capital  |
| Encadrant ext. | M. Ilias DRIOUCH          | BMCE Capital  |

**Organisme d'accueil :** BMCE Capital — Salle des Marchés, Casablanca

Année Universitaire : 2025 / 2026

# Remerciements

Ce travail n'aurait pas été possible sans le concours de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma sincère gratitude.

Je remercie en premier lieu **M. Mouad Izelgue** et **M. Ilias Driouch**, mes encadrants au sein de BMCE Capital, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant ce projet ambitieux, pour leur disponibilité, leurs retours techniques exigeants et leur vision du métier de la salle des marchés qui a profondément orienté mes choix de conception.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe de la **Salle des Marchés de BMCE Capital** pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel stimulant et pour les échanges enrichissants sur les pratiques du trading institutionnel et de l'analyse technique appliquée au marché marocain.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à **M. Mohammed Salah Chiadmi**, mon encadrant pédagogique à l'École Mohammadia d'Ingénieurs, pour son soutien académique, ses orientations méthodologiques et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce projet. Ses conseils ont contribué à donner à ce travail une rigueur scientifique que je n'aurais pu atteindre seul.

Mes remerciements vont également aux membres du jury, pour le temps consacré à l'évaluation de ce travail et pour leurs précieux retours.

Enfin, je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien constant tout au long de ce cursus d'ingénieur.

# Résumé

Le trading quantitatif sur la Bourse de Casablanca (MASI) souffre de deux problèmes structurels : l'identification rapide des meilleures opportunités de marché dans un environnement informationnel dense, et la validation rigoureuse des stratégies sans overfitting. Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la Salle des Marchés de **BMCE Capital**, répond à ces deux enjeux par la conception et le développement d'une plateforme quantitative complète structurée en quatre stations.

La plateforme implémente deux moteurs de résultat complémentaires. Le premier, le *Signal Engine*, évalue 20 familles d'indicateurs techniques sur 73 tickers MASI via un pipeline de sept couches (Layers A→G) reposant sur l'évaluation par sous-périodes fixes par fenêtres glissantes, un score de robustesse multi-composante et une réduction de redondance par clustering de corrélation. Le second, le *moteur de Backtest WFO*, applique la méthode de Walk-Forward Analysis de Pardo (2008) avec la fonction objectif PROM, produisant un verdict de robustesse via le Walk-Forward Efficiency (WFE).

Ces deux moteurs alimentent un **tableau de bord unifié** permettant aux traders de passer de la lecture du marché à la décision d'investissement — direction, conviction, niveaux actionnables — en moins de 30 secondes par titre.

Techniquement, la plateforme repose sur une stack full-stack (Next.js, FastAPI, PostgreSQL, MinIO, RQ) avec un noyau quantitatif optimisé par Numba JIT atteignant un speedup de 38× sur le kernel de backtesting.

**Mots-clés** : backtesting quantitatif, walk-forward analysis, signal engine, indicateurs techniques, évaluation hors-échantillon, MASI, trading algorithmique, overfitting, PROM, Numba.

# Abstract

Quantitative trading on the Casablanca Stock Exchange (MASI) faces two structural challenges: rapidly identifying the best market opportunities in an information-dense environment, and rigorously validating strategies against overfitting. This final-year engineering project, conducted at the **BMCE Capital Trading Desk**, addresses both challenges through the design and development of a full quantitative platform organized as a four-station production line.

The platform implements two complementary result engines. The first, the *Signal Engine*, evaluates 20 families of technical indicators across 93 MASI tickers through a seven-layer pipeline (Layers A→G) based on rolling out-of-sample (OOS) evaluation, a multi-component robustness score, and redundancy reduction via correlation clustering. The second, the *WFO Backtest Engine*, applies Pardo's (2008) Walk-Forward Analysis methodology with the PROM objective function, producing a robustness verdict through Walk-Forward Efficiency (WFE).

Both engines feed into a **unified dashboard** enabling traders to move from market reading to investment decision — direction, conviction, actionable levels — in under 30 seconds per ticker.

Technically, the platform is built on a full-stack architecture (Next.js, FastAPI, PostgreSQL, MinIO, RQ) with a Numba JIT-optimized quantitative core achieving a 38× speedup on the backtesting kernel.

**Keywords:** quantitative backtesting, walk-forward analysis, signal engine, technical indicators, sub-period validation, MASI, algorithmic trading, overfitting, PROM, Numba.

## ملخص

يعاني تداول الأوراق المالية الكمي في بورصة الدار البيضاء (مؤشر MASI) من تحديين هيكليين: تحديد أفضل الفرص السوقية بسرعة في بيئة غنية بالمعلومات، والتحقق الصارم من استراتيجيات التداول بعيداً عن ظاهرة الإفراط في التوافق. (Overfitting) يهدف هذا المشروع، المنجز ضمن قسم تداول الأسهم في **Capital BMCE**، إلى تصميم وتطوير منصة كمية متكاملة منظمة على شكل أربع محطات إنتاج.

تتضمن المنصة محركي نتائج متكاملين: الأول، محرك الإشارات (*Engine Signal*)، يُقيّم 20 عائلة من المؤشرات التقنية على 93 ورقة مالية عبر أنبوب معالجة من سبع طبقات (A) إلى (G) مبني على التقييم خارج العينة (OOS) بنوافذ متحركة، ومعيّار متعدد المكونات للمثانة، وتقليص التكرار بالتجميع الارتباطي. الثاني، محرك الاختبار الراجع، (WFO) يُطبق منهجية التحليل المتقدم لـ Pardo (2008) مع دالة الهدف، PROM، لإنتاج حكم موضوعي على مثانة الاستراتيجية عبر معيار Efficiency. Walk-Forward، يُغذي كلا المحركين لوحة قيادة موحدة تمكّن المتداولين من الانتقال من قراءة السوق إلى اتخاذ قرار الاستثمار في أقل من 30 ثانية لكل ورقة مالية.

**الكلمات المفتاحية:** الاختبار الراجع الكمي، التحليل المتقدم، محرك الإشارات، المؤشرات التقنية، التقييم عبر الفترات الفرعية، مؤشر MASI، التداول الخوارزمي.



# Liste des abréviations

| Abréviation | Signification                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ADX         | Average Directional Index                                       |
| API         | Application Programming Interface                               |
| ATR         | Average True Range                                              |
| BOA         | Bank of Africa                                                  |
| CCI         | Commodity Channel Index                                         |
| CPCV        | Combinatorially Purged Cross-Validation                         |
| CAGR        | Compound Annual Growth Rate (Taux de croissance annuel composé) |
| DSR         | Deflated Sharpe Ratio                                           |
| EMA         | Exponential Moving Average (Moyenne Mobile Exponentielle)       |
| HRP         | Hierarchical Risk Parity                                        |
| IS          | In-Sample (en-échantillon)                                      |
| JIT         | Just-In-Time (compilation à la volée)                           |
| JSON        | JavaScript Object Notation                                      |
| Kelly       | Kelly Criterion (critère de Kelly pour le sizing)               |
| MACD        | Moving Average Convergence Divergence                           |
| MASI        | Moroccan All Shares Index                                       |
| MaxDD       | Maximum Drawdown (Perte maximale en capital)                    |
| MFI         | Money Flow Index                                                |
| MinIO       | Solution de stockage objet compatible S3                        |
| MR          | Mean-Reversion (retour à la moyenne)                            |
| MVP         | Minimum Viable Product                                          |
| OBV         | On-Balance Volume                                               |
| OOS         | Out-Of-Sample (hors-échantillon)                                |
| OHLCV       | Open-High-Low-Close-Volume                                      |
| PFE         | Projet de Fin d'Études                                          |
| PnL         | Profit and Loss (Résultat net)                                  |
| PROM        | Pessimistic Return on Margin                                    |
| R :R        | Ratio Risque/Rendement                                          |
| ROC         | Rate of Change                                                  |
| RSI         | Relative Strength Index                                         |
| RQ          | Redis Queue (gestionnaire de files d'attente)                   |
| S/R         | Support / Résistance                                            |

---

| <b>Abréviation</b> | <b>Signification</b>                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| SMA                | Simple Moving Average (Moyenne Mobile Simple)               |
| SQL                | Structured Query Language                                   |
| S3                 | Simple Storage Service (protocole de stockage objet Amazon) |
| TA                 | Technical Analysis (Analyse Technique)                      |
| TSI                | True Strength Index                                         |
| TVA                | Taxe sur la Valeur Ajoutée                                  |
| UO                 | Ultimate Oscillator                                         |
| UX                 | User Experience (Expérience Utilisateur)                    |
| VWAP               | Volume Weighted Average Price                               |
| WFO                | Walk-Forward Optimization                                   |
| WFA                | Walk-Forward Analysis                                       |
| WFE                | Walk-Forward Efficiency                                     |
| WIP                | Work In Progress                                            |

---

# Table des matières

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Remerciements                                                                            | i        |
| Résumé                                                                                   | ii       |
| Abstract                                                                                 | iii      |
| ملخص                                                                                     | iv       |
| Liste des abréviations                                                                   | vi       |
| Liste des figures                                                                        | xv       |
| Liste des tableaux                                                                       | xvi      |
| Introduction générale                                                                    | 1        |
| <b>1 Contexte, Problématique et État de l'Art</b>                                        | <b>4</b> |
| 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil – BMCE Capital . . . . .                       | 4        |
| 1.1.1 Le Groupe BANK OF AFRICA . . . . .                                                 | 4        |
| 1.1.2 BMCE Capital et le périmètre du projet . . . . .                                   | 4        |
| 1.1.3 Cadre réglementaire . . . . .                                                      | 5        |
| 1.2 Le marché actions marocain et l'univers MASI . . . . .                               | 6        |
| 1.2.1 La Bourse de Casablanca . . . . .                                                  | 6        |
| 1.2.2 Le MASI comme univers de référence . . . . .                                       | 6        |
| 1.2.3 Cycle d'un ordre, ouverture et positionnement de la plateforme . . . . .           | 7        |
| 1.3 Problématique opérationnelle : identifier les opportunités sous contrainte . . . . . | 9        |
| 1.3.1 Constat issu de la salle des marchés . . . . .                                     | 9        |
| 1.3.2 Besoin fonctionnel . . . . .                                                       | 9        |
| 1.4 Problématique scientifique : limiter le sur-apprentissage . . . . .                  | 10       |
| 1.4.1 Sur-apprentissage et tests multiples . . . . .                                     | 10       |
| 1.4.2 Biais classiques des tests historiques . . . . .                                   | 11       |
| 1.4.3 Conséquence pour le projet . . . . .                                               | 11       |
| 1.5 Étude des solutions existantes . . . . .                                             | 12       |
| 1.5.1 Benchmark fonctionnel . . . . .                                                    | 12       |
| 1.5.2 Lacunes retenues . . . . .                                                         | 12       |
| 1.6 Cadre théorique retenu . . . . .                                                     | 13       |
| 1.6.1 Le paradigme de chaîne de recherche quantitative . . . . .                         | 13       |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.2    | Validation Walk-Forward . . . . .                                 | 14        |
| 1.6.3    | Complémentarité des références . . . . .                          | 15        |
| 1.7      | Objectifs, périmètre et méthodologie générale . . . . .           | 15        |
| 1.7.1    | Objectifs scientifiques . . . . .                                 | 15        |
| 1.7.2    | Objectifs techniques . . . . .                                    | 15        |
| 1.7.3    | Périmètre . . . . .                                               | 16        |
| 1.7.4    | Méthodologie générale . . . . .                                   | 16        |
| <b>2</b> | <b>Analyse Technique et Indicateurs Financiers</b>                | <b>17</b> |
| 2.1      | Fondements de l'analyse technique . . . . .                       | 17        |
| 2.1.1    | La Dow Theory — les origines . . . . .                            | 17        |
| 2.1.2    | Les trois prémisses de l'analyse technique moderne . . . . .      | 18        |
| 2.1.3    | Position par rapport à l'efficacité des marchés . . . . .         | 18        |
| 2.2      | Classification en quatre catégories . . . . .                     | 18        |
| 2.3      | Catégorie Tendence — cinq familles . . . . .                      | 19        |
| 2.3.1    | SMA — Moyenne Mobile Simple . . . . .                             | 20        |
| 2.3.2    | EMA — Moyenne Mobile Exponentielle . . . . .                      | 20        |
| 2.3.3    | EMA Cross — Croisement de deux EMA . . . . .                      | 20        |
| 2.3.4    | Ichimoku Kinko Hyo . . . . .                                      | 21        |
| 2.3.5    | PSAR — Parabolic Stop and Reverse . . . . .                       | 22        |
| 2.4      | Catégorie Momentum — cinq familles . . . . .                      | 22        |
| 2.4.1    | MACD — Moving Average Convergence/Divergence . . . . .            | 23        |
| 2.4.2    | ROC — Rate of Change . . . . .                                    | 23        |
| 2.4.3    | TRIX — Triple Exponential Average . . . . .                       | 23        |
| 2.4.4    | ADX — Average Directional Index . . . . .                         | 24        |
| 2.4.5    | TSI — True Strength Index . . . . .                               | 25        |
| 2.5      | Catégorie Oscillation et Mean-Reversion — cinq familles . . . . . | 25        |
| 2.5.1    | RSI — Relative Strength Index . . . . .                           | 25        |
| 2.5.2    | Stochastique — Stochastic Oscillator . . . . .                    | 26        |
| 2.5.3    | CCI — Commodity Channel Index . . . . .                           | 26        |
| 2.5.4    | MFI — Money Flow Index . . . . .                                  | 27        |
| 2.5.5    | UO — Ultimate Oscillator . . . . .                                | 27        |
| 2.6      | Catégorie Volume — cinq familles . . . . .                        | 28        |
| 2.6.1    | OBV — On-Balance Volume . . . . .                                 | 28        |
| 2.6.2    | CMF — Chaikin Money Flow . . . . .                                | 29        |
| 2.6.3    | AD — Accumulation/Distribution Line . . . . .                     | 29        |
| 2.6.4    | VWAP — Volume Weighted Average Price . . . . .                    | 29        |
| 2.6.5    | FI — Force Index (Indice de Force d'Elder) . . . . .              | 30        |
| 2.7      | Tableau récapitulatif des vingt familles . . . . .                | 30        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8      | Limites de l'AT naïve — pont vers le Signal Engine . . . . .          | 32        |
| 2.8.1    | Paramètres libres et overfitting . . . . .                            | 32        |
| 2.8.2    | Tests multiples et faux positifs . . . . .                            | 32        |
| 2.8.3    | Sensibilité au régime de marché . . . . .                             | 32        |
| 2.8.4    | Synthèse : de l'AT naïve au Signal Engine . . . . .                   | 33        |
| <b>3</b> | <b>Moteur de Signaux Personnalisé</b>                                 | <b>34</b> |
| 3.1      | Philosophie : Un Signal n'est Pas une Stratégie . . . . .             | 34        |
| 3.1.1    | La distinction fondamentale . . . . .                                 | 34        |
| 3.1.2    | Les cinq piliers initiaux . . . . .                                   | 35        |
| 3.2      | Le Problème des Tests Multiples . . . . .                             | 35        |
| 3.2.1    | Formalisation . . . . .                                               | 35        |
| 3.2.2    | Le fondement information-théorique . . . . .                          | 35        |
| 3.2.3    | Le coût de friction . . . . .                                         | 36        |
| 3.3      | Vue d'Ensemble : Le Pipeline en 7 Couches . . . . .                   | 36        |
| 3.4      | Layer A — L'Univers des Candidats . . . . .                           | 37        |
| 3.4.1    | Pourquoi une grille structurée ? . . . . .                            | 37        |
| 3.4.2    | Les 20 familles d'indicateurs . . . . .                               | 37        |
| 3.4.3    | Les horizons temporels . . . . .                                      | 38        |
| 3.4.4    | Implémentation : pattern registre décorateur . . . . .                | 39        |
| 3.5      | Layer B — Validation par Sous-Périodes . . . . .                      | 39        |
| 3.5.1    | Le contrat signal . . . . .                                           | 39        |
| 3.5.2    | Les fenêtres de sous-périodes indépendantes . . . . .                 | 40        |
| 3.5.3    | Métriques calculées par sous-période . . . . .                        | 40        |
| 3.6      | Layer C — Score de Robustesse Multi-composante . . . . .              | 41        |
| 3.6.1    | Le gate de viabilité . . . . .                                        | 41        |
| 3.6.2    | Le score de fiabilité composite . . . . .                             | 41        |
| 3.6.3    | Justification des poids . . . . .                                     | 42        |
| 3.7      | Layers D et E — Filtrage et Réduction de Redondance . . . . .         | 42        |
| 3.7.1    | Layer D — Filtre de Survie . . . . .                                  | 42        |
| 3.7.2    | Layer E — Réduction de Redondance . . . . .                           | 43        |
| 3.8      | Layers F et G — Signal Courant et Ensemble . . . . .                  | 44        |
| 3.8.1    | Layer F — Signal Courant par Représentant . . . . .                   | 44        |
| 3.8.2    | Layer G — Combinaison Pondérée (Ensemble) . . . . .                   | 44        |
| 3.9      | Limites et Perspectives du Moteur de Signaux . . . . .                | 45        |
| <b>4</b> | <b>Moteur WFO des signaux</b>                                         | <b>47</b> |
| 4.1      | Motivation — Pourquoi un Moteur WFO Distinct du Signal Engine ? . . . | 47        |
| 4.2      | Architecture du Pipeline WFO des Signaux . . . . .                    | 48        |
| 4.2.1    | Grille de candidats par catégorie . . . . .                           | 48        |

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2    | Politique de fenêtres stricte ( <i>strict_fold_driven</i> ) . . . . . | 48        |
| 4.3      | Évaluation Par Fenêtre : La Fonction Objectif PROM . . . . .          | 49        |
| 4.3.1    | Origine et Principe . . . . .                                         | 49        |
| 4.3.2    | Formule Implémentée . . . . .                                         | 49        |
| 4.3.3    | Lecture et Interprétation . . . . .                                   | 50        |
| 4.3.4    | Coût de transaction . . . . .                                         | 51        |
| 4.4      | Construction de l'Ensemble Représentant . . . . .                     | 51        |
| 4.5      | Métriques de Robustesse et Système de Notation . . . . .              | 51        |
| 4.5.1    | Les quatre métriques fondamentales . . . . .                          | 51        |
| 4.5.2    | Le Score Composite (0–100) . . . . .                                  | 52        |
| 4.5.3    | Le Grade de Robustesse (A–F) . . . . .                                | 52        |
| 4.6      | Signal Global et Modulation S/R . . . . .                             | 53        |
| 4.6.1    | Consensus pondéré par le score composite . . . . .                    | 53        |
| 4.6.2    | Modulation par les niveaux S/R . . . . .                              | 53        |
| 4.6.3    | Tableau des recommandations . . . . .                                 | 54        |
| 4.7      | Rafraîchissement Automatique et Architecture Asynchrone . . . . .     | 54        |
| 4.8      | Relation avec le Signal Engine $A \rightarrow G$ . . . . .            | 55        |
| <b>5</b> | <b>Architecture de la Plateforme</b>                                  | <b>56</b> |
| 5.1      | Paradigme Méta-Stratégie : les Quatre Stations . . . . .              | 56        |
| 5.1.1    | Séparation des responsabilités . . . . .                              | 56        |
| 5.2      | Stack Technologique . . . . .                                         | 56        |
| 5.2.1    | Détail des composants . . . . .                                       | 58        |
| 5.3      | Station 1 — Données . . . . .                                         | 58        |
| 5.3.1    | Pipeline d'ingestion OHLCV . . . . .                                  | 58        |
| 5.3.2    | Calendrier des jours fériés . . . . .                                 | 59        |
| 5.3.3    | Fraîcheur et rafraîchissement automatique . . . . .                   | 59        |
| 5.3.4    | Stockage canonique . . . . .                                          | 59        |
| 5.4      | Station 2 — Signaux (Interface Utilisateur) . . . . .                 | 60        |
| 5.4.1    | Vue par ticker . . . . .                                              | 60        |
| 5.4.2    | Drill-down par variante . . . . .                                     | 60        |
| 5.5      | Station 3 — Dashboard . . . . .                                       | 61        |
| 5.6      | Station 4 — Analytics . . . . .                                       | 62        |
| 5.7      | Perspectives : Stations en Développement . . . . .                    | 63        |
| 5.8      | Persistance, Traçabilité et Bonnes Pratiques . . . . .                | 63        |
| 5.8.1    | Module d'artefacts canonique . . . . .                                | 63        |
| 5.8.2    | Tests automatisés . . . . .                                           | 64        |
| <b>6</b> | <b>Dashboard décisionnel</b>                                          | <b>65</b> |
| 6.1      | De la Lecture à la Décision : Rappel du Besoin . . . . .              | 65        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2      | Architecture du Tableau de Bord Unifié . . . . .                   | 65        |
| 6.2.1    | Vue d'ensemble . . . . .                                           | 65        |
| 6.2.2    | Correspondance Besoin / Section . . . . .                          | 66        |
| 6.3      | Section A — Decision Box . . . . .                                 | 66        |
| 6.3.1    | Score Opportunité : Consommation du Moteur Signaux . . . . .       | 67        |
| 6.3.2    | Score Confiance : Consommation du Moteur WFO des Signaux . . . . . | 68        |
| 6.3.3    | Niveaux Actionnables . . . . .                                     | 68        |
| 6.4      | Section B — Justification . . . . .                                | 69        |
| 6.4.1    | Liste des raisons . . . . .                                        | 69        |
| 6.4.2    | Décomposition des couches de confiance . . . . .                   | 69        |
| 6.5      | Section C — Niveaux et Scénarios . . . . .                         | 69        |
| 6.5.1    | Table Supports/Résistances . . . . .                               | 69        |
| 6.5.2    | Narratif Conditionnel . . . . .                                    | 70        |
| 6.6      | Leaderboard WFO Multi-horizon . . . . .                            | 70        |
| 6.6.1    | Onglets par horizon . . . . .                                      | 70        |
| 6.6.2    | Colonnes du leaderboard . . . . .                                  | 71        |
| 6.7      | Vue Détaillée par Stratégie . . . . .                              | 71        |
| 6.8      | Résultats Expérimentaux . . . . .                                  | 72        |
| 6.8.1    | Cas d'étude : IAM (Maroc Telecom) . . . . .                        | 72        |
| 6.8.2    | Analyse des régimes de marché . . . . .                            | 73        |
| 6.8.3    | Portefeuille MASI : Leaderboard Batch . . . . .                    | 74        |
| 6.9      | Évaluation Opérationnelle . . . . .                                | 75        |
| 6.9.1    | Workflow typique du matin . . . . .                                | 75        |
| 6.9.2    | Standardisation et discipline risk . . . . .                       | 75        |
| <b>7</b> | <b>Analytics et Résultats</b>                                      | <b>77</b> |
| 7.1      | Introduction . . . . .                                             | 77        |
| 7.2      | Analyse par Titre : Return Attendu et Hit Rate . . . . .           | 77        |
| 7.2.1    | L'Expected Return (Rendement Attendu) . . . . .                    | 77        |
| 7.2.2    | Le Hit Rate . . . . .                                              | 78        |
| 7.3      | Preuve d'Edge : La Matrice de Capacité Prédictive . . . . .        | 78        |
| 7.4      | Information Coefficient (IC) et Preuves Avancées . . . . .         | 79        |
| 7.4.1    | Les Courbes IC (Information Coefficient) . . . . .                 | 79        |
| 7.4.2    | Rigueur Scientifique : DSR et Haircut . . . . .                    | 79        |
| 7.4.3    | Contrôle du False Discovery Rate (FDR) . . . . .                   | 79        |
|          | <b>Conclusion et Perspectives</b>                                  | <b>81</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                                               | <b>84</b> |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Webographie</b>                                                    | <b>86</b> |
| <b>A Extraits de code source</b>                                      | <b>88</b> |
| <b>B Schéma PostgreSQL</b>                                            | <b>89</b> |
| <b>C Calendrier des jours fériés — Bourse de Casablanca 2023–2026</b> | <b>90</b> |
| <b>D Détails mathématiques : PROM et Deflated Sharpe Ratio</b>        | <b>91</b> |
| <b>E Vues additionnelles du dashboard</b>                             | <b>92</b> |

## Table des figures

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Positionnement de BMCE Capital dans l'écosystème BANK OF AFRICA.<br>Sources : BANK OF AFRICA [19, 20] et BMCE Capital [21]. . . . .                                                                                                                           | 5  |
| 1.2 | Schéma simplifié du chemin d'un ordre et des traitements après transaction<br>sur le marché marocain. Source : synthèse interne du fonctionnement de<br>marché, complétée par les références AMMC, Bourse de Casablanca et<br>Maroclear [27, 26, 28]. . . . . | 8  |
| 1.3 | Axes d'amélioration opérationnelle pour la préparation de la séance.<br>Source : synthèse des observations internes du stage [3]. . . . .                                                                                                                     | 10 |
| 1.4 | Chaîne de production quantitative retenue pour le projet. La plateforme<br>couvre les données, les signaux, la validation temporelle, l'analyse<br>statistique et la restitution. Source : adaptation de [1] au périmètre<br>applicatif courant [4]. . . . .  | 14 |
| 2.1 | Taxonomie des vingt familles d'indicateurs utilisées par le Signal Engine.<br>Source : documentation locale du moteur de signaux [10]. . . . .                                                                                                                | 19 |
| 2.2 | Exemple de moyennes mobiles sur l'action IAM : clôture, SMA20, SMA50<br>et EMA200. Source : historique local IAM, calculs de l'auteur. . . . .                                                                                                                | 21 |
| 2.3 | Exemple de RSI 14 périodes sur l'historique local disponible : zones de<br>surachat ( $> 70$ ) et de survente ( $< 30$ ). Source : fichier de données local,<br>calculs de l'auteur. . . . .                                                                  | 26 |
| 3.1 | Le pipeline Signal Engine en 7 couches (Layers A→G). Source :<br>documentation locale du moteur de signaux [10]. . . . .                                                                                                                                      | 36 |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2 | Fenêtres de sous-périodes pour l'évaluation de la stabilité (Layer B).<br>Chaque variante est évaluée avec ses paramètres fixes sur $n$ fenêtres<br>indépendantes. . . . .                                             | 40 |
| 3.3 | Principe de réduction de redondance par corrélation : les variantes trop<br>corrélées sont remplacées par quelques représentants. Source : couche E du<br>Signal Engine [10]. . . . .                                  | 43 |
| 4.1 | Pipeline WFO des signaux : optimisation in-sample, application out-of-<br>sample, agrégation des fenêtres et production d'un score courant. Sources :<br>Pardo [2] et implémentation locale du moteur WFO. . . . .     | 48 |
| 5.1 | Architecture technique de la plateforme : stack modulaire et industrialisable.<br>Chaque composant est isolé et communique via des interfaces définies.<br>(Adapté de [15] et de la cartographie locale [4]) . . . . . | 57 |
| 5.2 | Vue synthétique de la station Données : catalogue, fraîcheur et historique<br>OHLCV. Source : architecture locale du projet [4]. . . . .                                                                               | 59 |
| 5.3 | Vue synthétique de la station Signaux : score global, scores par famille et<br>représentants sélectionnés. Source : documentation du Signal Engine [10]. . . . .                                                       | 60 |
| 5.4 | Vue synthétique d'un détail de variante : paramètres, sous-périodes,<br>reliability score et signal timeline. Source : documentation du Signal<br>Engine [10]. . . . .                                                 | 61 |
| 5.5 | Vue synthétique de la station Dashboard : direction, confiance, niveaux<br>actionnables et narratif conditionnel. Source : documentation dashboard [5]. . . . .                                                        | 62 |
| 5.6 | Vue synthétique de la station Analytics : matrice prédictive, hit rate,<br>Information Coefficient et contrôles statistiques. Source : documentation<br>Analytics [6]. . . . .                                         | 63 |
| 6.1 | Architecture du tableau de bord décisionnel : trois sections répondant aux<br>trois axes du besoin (vitesse, traçabilité, action). Source : structure produit<br>documentée dans le dépôt [5]. . . . .                 | 66 |
| 6.2 | Exemple de restitution du score d'ensemble et des sous-scores par catégorie.<br>Source : snapshot local des scores moyen terme. . . . .                                                                                | 68 |
| 6.3 | Décomposition du score d'ensemble par catégorie d'indicateur à partir du<br>snapshot local. Un polygone déséquilibré indique un consensus fort sur<br>certaines catégories seulement. . . . .                          | 69 |
| 6.4 | Vue synthétique du leaderboard moyen terme, générée à partir du snapshot<br>local des scores. . . . .                                                                                                                  | 71 |
| 6.5 | Vue synthétique d'un détail IAM : trajectoire normalisée et métriques de<br>lecture. Source : historique local IAM, calculs de l'auteur. . . . .                                                                       | 72 |

|     |                                                                                                                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.6 | Trajectoire normalisée IAM et stratégie SMA50 illustrative sur l'historique local. Source : historique local IAM, calculs de l'auteur. . . . .          | 73 |
| 6.7 | Scores de confiance disponibles par horizon dans le snapshot WFO local. .                                                                               | 73 |
| 6.8 | Carte moyenne des scores par horizon et catégorie, générée à partir des snapshots statiques locaux. . . . .                                             | 75 |
| B.1 | Modèle de données simplifié de la plateforme. Source : synthèse du modèle SQLAlchemy local. . . . .                                                     | 89 |
| C.1 | Synthèse du calendrier local des jours fériés utilisé par la pipeline de données. Source : fichier local des jours fériés de la Bourse de Casablanca. . | 90 |
| D.1 | Rôle du PROM et du Deflated Sharpe Ratio dans la validation robuste. Sources : Pardo [2] et Bailey & López de Prado [13]. . . . .                       | 91 |
| E.1 | Synthèse des surfaces produit de la plateforme. Source : architecture locale documentée dans le dossier <code>docs</code> . . . . .                     | 92 |

## Liste des tableaux

|     |                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Exemples de valeurs représentatives de l'univers actions marocain. Sources : Bourse de Casablanca [24, 25] et observations internes du stage [3]. . . . .                   | 7  |
| 1.2 | Matrice comparative des principales familles de plateformes d'analyse technique. Sources : analyse comparative interne [3], TradingView [29] et Investing.com [30]. . . . . | 12 |
| 2.1 | Récapitulatif des 20 familles d'indicateurs de la plateforme . . . . .                                                                                                      | 31 |
| 2.2 | Problèmes de l'AT naïve et réponses du Signal Engine (Chapitre 3) . . . .                                                                                                   | 33 |
| 3.1 | Signal versus Stratégie : distinction architecturale fondamentale . . . . .                                                                                                 | 34 |
| 3.2 | Défenses anti-overfitting par couche du pipeline . . . . .                                                                                                                  | 37 |
| 3.3 | Les 20 familles d'indicateurs du Signal Engine . . . . .                                                                                                                    | 38 |
| 3.4 | Grille de paramètres de la famille SMA par horizon (30 valeurs chacun) . .                                                                                                  | 39 |
| 3.5 | Labels de signal par catégorie selon le score d'ensemble (mêmes seuils que la couche G) . . . . .                                                                           | 44 |
| 3.6 | Exemple de calcul du score ensemble pour la famille Tendance sur IAM (données illustratives) . . . . .                                                                      | 45 |
| 4.1 | Exemple d'effet de la pénalité $\sqrt{N}$ du PROM . . . . .                                                                                                                 | 50 |

---

|     |                                                                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2 | Système de notation WFO — Grade de robustesse par catégorie . . . . .                               | 53 |
| 4.3 | Classification du signal global WFO en recommandations opérationnelles .                            | 54 |
| 4.4 | Comparaison Signal Engine A→G vs Moteur WFO des Signaux . . . . .                                   | 55 |
| 5.1 | Les quatre stations déployées de la plateforme . . . . .                                            | 56 |
| 5.2 | Composants de la stack et leurs rôles . . . . .                                                     | 58 |
| 6.1 | Correspondance entre les axes du besoin et les sections du dashboard . . .                          | 66 |
| 6.2 | Labels de signal par catégorie selon le score d'ensemble . . . . .                                  | 67 |
| 6.3 | Exemple de table supports/résistances pour IAM (exemple de restitution<br>opérationnelle) . . . . . | 70 |
| 6.4 | Colonnes du leaderboard WFO . . . . .                                                               | 71 |
| 6.5 | Performance WFO par régime de marché : IAM SMA moyen terme<br>(scénario de lecture) . . . . .       | 74 |
| 6.6 | Exemple de leaderboard : stratégies validées par WFO (scénario de lecture)                          | 74 |
| 7.1 | Exemple de Matrice de Capacité Prédictive (Rendements forward annualisés)                           | 78 |

# Introduction générale

## Contexte et motivation

Le trading sur les marchés financiers est une activité qui se joue en quelques secondes. Sur la Salle des Marchés de **BMCE Capital**, l'un des acteurs majeurs du marché des capitaux marocain, les équipes d'Equity Trading sont confrontées quotidiennement à un volume d'information considérable : graphiques prix, indicateurs techniques, données de volume, actualités macroéconomiques, résultats d'entreprises. Dans ce contexte, la capacité à *lire le marché rapidement, justifier une décision et définir des niveaux d'entrée et de sortie précis* constitue un avantage compétitif direct.

Parallèlement, la quantification des stratégies de trading — c'est-à-dire leur formalisation mathématique et leur validation sur données historiques — est devenue une pratique incontournable dans les institutions financières de premier rang. Pourtant, cette validation reste piégée par un problème fondamental bien documenté dans la littérature scientifique : l'overfitting, ou sur-ajustement. Une stratégie qui fonctionne parfaitement sur des données historiques peut se révéler totalement inefficace en production, non pas parce qu'elle est mal conçue, mais parce qu'elle a été « calibrée » sur ces mêmes données.

## Problématique

Ce projet de fin d'études répond à une double problématique, intimement liée aux enjeux opérationnels de BMCE Capital :

1. **Comment identifier les meilleures opportunités de marché** parmi les 93 titres cotés au MASI, avec suffisamment de rapidité et de traçabilité pour être actionnable en conditions réelles de trading ?
2. **Comment valider rigoureusement des stratégies de trading** sans tomber dans le piège de l'overfitting, du data-snooping ou du biais de sélection sur tests multiples ?

Ces deux questions ne peuvent pas être traitées indépendamment : une opportunité de marché n'est pertinente que si elle repose sur des signaux dont la robustesse a été démontrée hors-échantillon, et une stratégie valide ne génère de valeur que si elle est lisible et actionnable par le trader.

## Objectifs

Le projet vise à concevoir, développer et déployer une **plateforme quantitative complète** structurée en quatre stations fonctionnelles :

1. **Données** : gestion de l'univers de marché (OHLCV, 93 tickers MASI, fraîcheur automatique).
2. **Signaux** : découverte et évaluation OOS des indicateurs techniques via un pipeline à 7 couches.
3. **Stratégie** : définition des règles de trading et paramétrage pour l'optimisation.
4. **Backtest** : validation par Walk-Forward Analysis avec critère d'acceptation  $WFE \geq 50\%$ .

Le livrable final est un **tableau de bord décisionnel** qui consomme les deux moteurs de résultat (signal engine + WFO) pour fournir, par titre, une recommandation directionnelle avec niveaux et conviction.

## Méthodologie

L'approche méthodologique s'inscrit dans le cadre du paradigme méta-stratégie de López de Prado [1] et de la Walk-Forward Analysis de Pardo [2]. Elle est structurée autour de trois principes :

- **Séparation stricte des stations** : données, signaux, stratégie et backtest sont des modules indépendants pour prévenir l'overfitting cognitif.
- **Évaluation systématiquement hors-échantillon** : aucun résultat in-sample n'est présenté comme preuve de performance.
- **Multi-défenses anti-overfitting** : chaque couche du pipeline intègre un mécanisme de contrôle spécifique (gate de viabilité, score multi-composante, clustering de corrélation, WFE).

## Organisation du mémoire

Ce rapport est organisé en sept chapitres :

- Le **chapitre 1** pose le contexte industriel (BMCE Capital, marché MASI), formule la double problématique et établit l'état de l'art des solutions existantes.

- Le **chapitre 2** présente les fondements de l'analyse technique : les vingt familles d'indicateurs (Tendance, Momentum, Oscillation, Volume), leurs formules mathématiques et leurs limites structurelles qui motivent les chapitres suivants.
- Le **chapitre 3** détaille le premier moteur de résultat : le Moteur de Signaux Personnalisé, pipeline de sept couches (A→G) évaluant 20 familles d'indicateurs par validation de stabilité temporelle sur sous-périodes.
- Le **chapitre 4** présente le second moteur : le Moteur WFO des Signaux, qui applique la Walk-Forward Analysis de Pardo à la sélection dynamique d'indicateurs par catégorie, avec la fonction objectif PROM et le système de notation A–F.
- Le **chapitre 5** expose l'architecture technique de la plateforme : stack full-stack, quatre stations déployées (Données, Signaux, Dashboard, Analytics) et bonnes pratiques DevOps.
- Le **chapitre 6** présente le livrable décisionnel : le tableau de bord unifié, sa réponse à la problématique, les résultats expérimentaux sur données MASI et l'évaluation opérationnelle.
- Le **chapitre 7** apporte la preuve statistique de l'edge : matrice de capacité prédictive, courbes IC, Deflated Sharpe Ratio et contrôle du taux de fausses découvertes (FDR).

La conclusion synthétise les contributions, identifie les limites et trace les perspectives de développement.

# Chapitre 1

## Contexte, Problématique et État de l'Art

Ce chapitre situe le projet dans son environnement industriel et scientifique. Il présente d'abord l'organisme d'accueil et le marché actions marocain, puis formalise les deux problèmes qui motivent la plateforme développée : la possibilité d'améliorer la préparation des décisions avant l'ouverture du marché, et le risque statistique d'un sur-apprentissage lors de l'évaluation de stratégies techniques. Le chapitre introduit enfin les limites des solutions existantes, le cadre théorique retenu et le périmètre du projet.

### 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil – BMCE Capital

#### 1.1.1 Le Groupe BANK OF AFRICA

BMCE Capital s'inscrit dans l'écosystème du Groupe **BANK OF AFRICA – BMCE**. Selon la présentation institutionnelle du groupe, BANK OF AFRICA est un groupe bancaire panafricain multi-métiers, présent dans plusieurs régions et organisé autour de la banque commerciale, de la banque d'investissement et de services financiers spécialisés [19]. BMCE Capital constitue le pôle de banque d'affaires du groupe au Maroc [20].

#### 1.1.2 BMCE Capital et le périmètre du projet

La documentation institutionnelle de BANK OF AFRICA présente BMCE Capital comme une filiale créée en 1998 et organisée autour de métiers complémentaires couvrant notamment le conseil financier, la gestion d'actifs, l'intermédiation boursière, la recherche, les marchés de capitaux et les services post-marché [20]. Dans le cadre de ce projet, quatre entités sont particulièrement pertinentes :

- **BMCE Capital Markets** : activités de marché et suivi des instruments financiers traités par la salle des marchés ;

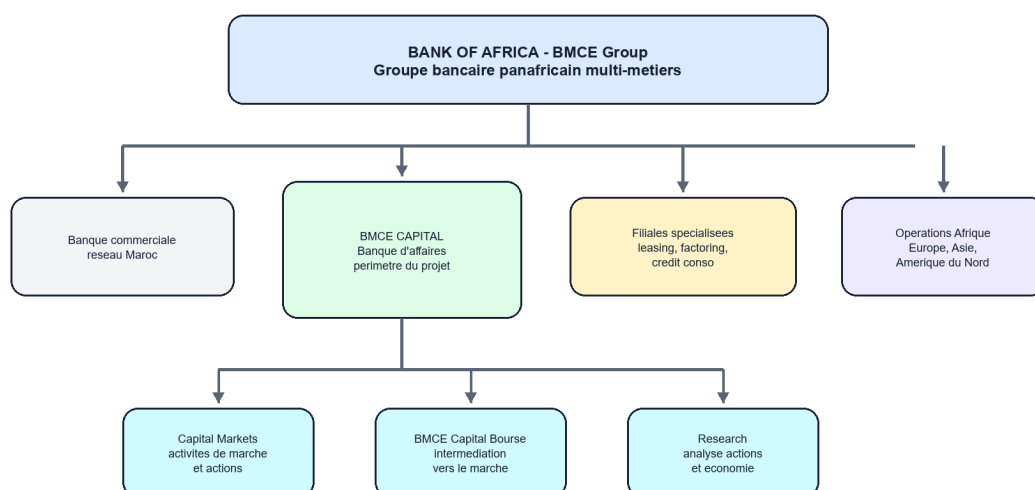
- **BMCE Capital Bourse** : société de bourse chargée de l'intermédiation et de l'accès au marché central de la Bourse de Casablanca [21] ;
- **BMCE Capital Research** : production d'analyses économiques et financières utiles à l'interprétation des mouvements de marché ;
- **BMCE Capital Gestion** : gestion d'actifs, dont les besoins de suivi de marché rejoignent certaines contraintes de décision et de reporting.

Le projet a été mené dans le contexte de la salle des marchés, au contact du périmètre des actions cotées. La plateforme proposée ne constitue pas un moteur d'exécution d'ordres. Elle se positionne en amont de l'exécution, comme un outil d'aide à la lecture du marché, à la préparation de scénarios et à la justification des signaux présentés au sein de la salle des marchés.

### 1.1.3 Cadre réglementaire

BMCE Capital opère dans le cadre du marché des capitaux marocain, supervisé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Les missions de l'AMMC couvrent notamment la protection de l'épargne investie en instruments financiers, la contribution à la régulation du marché et le contrôle de l'information des investisseurs et des intervenants [22]. La Bourse de Casablanca, société gestionnaire du marché, est responsable du fonctionnement régulier des transactions boursières et agit dans un cadre approuvé par les autorités compétentes [23].

**Positionnement institutionnel**  
BMCE Capital dans l'écosystème BANK OF AFRICA



Sources : BANK OF AFRICA investor relations; BMCE Capital official pages.

FIG. 1.1: Positionnement de BMCE Capital dans l'écosystème BANK OF AFRICA. Sources : BANK OF AFRICA [19, 20] et BMCE Capital [21].

La figure 1.1 met en évidence le positionnement du projet : il ne couvre pas l'ensemble de la chaîne bancaire, mais un besoin spécifique situé à l'intersection des marchés actions, de la recherche quantitative et de la décision opérationnelle.

## 1.2 Le marché actions marocain et l'univers MASI

### 1.2.1 La Bourse de Casablanca

La Bourse de Casablanca est la principale infrastructure de négociation des valeurs mobilières cotées au Maroc. L'AMMC rappelle que la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca assure la gestion et le développement de la place, organise les transactions sur un marché centralisé gouverné par les ordres, et veille à la conformité des négociations et du dénouement des opérations [23].

Cette organisation a une conséquence directe pour le projet : la qualité d'un signal ne peut pas être évaluée uniquement par sa performance théorique. Elle dépend aussi de contraintes de marché concrètes : liquidité, modalités de négociation, coûts, disponibilité des données et capacité à expliquer la décision avant son éventuelle transmission au marché.

### 1.2.2 Le MASI comme univers de référence

Le **MASI** (*Moroccan All Shares Index*) est l'indice de référence du marché actions marocain. La Bourse de Casablanca publie la fiche de l'indice MASI et la liste de ses indices cash sur son site officiel [24, 25]. Dans ce rapport, le MASI sert d'univers naturel d'analyse, avec une attention particulière portée aux valeurs dont l'historique, la liquidité et la qualité des données permettent une évaluation robuste.

Le comportement des valeurs marocaines est influencé par plusieurs dimensions : poids des grandes capitalisations, concentration sectorielle, liquidité parfois hétérogène, publications financières, conditions macroéconomiques et flux institutionnels. Le tableau 1.1 ne vise donc pas à figer un classement de capitalisation, mais à illustrer quelques valeurs représentatives fréquemment suivies dans l'univers actions marocain.

TAB. 1.1: Exemples de valeurs représentatives de l'univers actions marocain. Sources : Bourse de Casablanca [24, 25] et observations internes du stage [3].

| Valeur              | Secteur            | Rôle dans l'analyse                                   |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Maroc Telecom (IAM) | Télécommunications | Valeur liquide, souvent utilisée comme cas d'étude    |
| Attijariwafa Bank   | Banque             | Grande valeur financière et indicateur sectoriel      |
| BCP                 | Banque             | Titre bancaire institutionnellement suivi             |
| Bank of Africa      | Banque             | Valeur bancaire liée à un groupe panafricain          |
| LafargeHolcim Maroc | Ciment             | Proxy du secteur construction et matériaux            |
| Cosumar             | Agroalimentaire    | Valeur défensive à profil industriel spécifique       |
| HPS                 | Technologies       | Valeur de croissance et profil de volatilité distinct |

### 1.2.3 Cycle d'un ordre, ouverture et positionnement de la plateforme

Le cycle d'un ordre boursier suit une chaîne d'acteurs réglementée. La plateforme développée intervient avant cette chaîne, au moment où l'équipe prépare une lecture du marché et décide si une valeur mérite d'être suivie, renforcée, réduite ou évitée. Elle ne remplace ni les systèmes internes de gestion d'ordres, ni les contrôles de risque, ni les règles de la Bourse de Casablanca.

Un point opérationnel important est la période qui précède l'ouverture effective du marché. Dans le langage courant, elle peut être appelée « période avant ouverture ». Dans les documents de la Bourse de Casablanca, elle correspond à une séquence organisée où les ordres sont recueillis, puis utilisés pour déterminer un prix d'ouverture. Pour les valeurs du groupe central concerné, la Bourse indique, au moment de la rédaction, une phase officielle de détermination du cours d'ouverture de 09h00 à 09h30 + T0 [26]. L'idée importante est simple : avant que les échanges ne commencent réellement, le marché rassemble les intentions d'achat et de vente afin de calculer un premier prix d'équilibre. L'AMMC précise que les ordres saisis avant l'ouverture sont exécutés à ce prix d'ouverture, selon les prix demandés et les quantités disponibles [27].

Le projet se concentre donc sur la **préparation de cette phase d'ouverture**. La plateforme exploite les données disponibles après la séance précédente, calcule les signaux,

reconstruit les preuves statistiques et restitue une synthèse avant la séance suivante. Le livrable ne dit pas « envoyer tel ordre automatiquement » ; il aide plutôt l'équipe à répondre à des questions simples avant l'ouverture : quelles valeurs surveiller, quelle orientation ressort des indicateurs, quelles preuves soutiennent cette lecture, quels seuils de prix sont importants et quelle exposition indicative resterait cohérente avec le risque.

**Préparation de la décision.** L'équipe observe les valeurs suivies, les signaux techniques, les changements de régime et les seuils de prix importants. C'est à ce niveau que l'interface de synthèse, les pages de signaux, la page d'analyse statistique et l'aide à la construction d'un portefeuille apportent une lecture structurée [4, 5, 6].

**Saisie et contrôles internes.** Si une décision doit être matérialisée, elle passe par les systèmes de gestion d'ordres et les contrôles de risque et de conformité propres à l'établissement.

**Transmission au marché.** Les sociétés de bourse membres transmettent les ordres vers le système de cotation électronique de la Bourse de Casablanca, dans le respect des règles de priorité et d'allocation.

**Exécution et confirmation.** Selon les caractéristiques de la valeur, l'échange est réalisé selon les modalités prévues par la Bourse. Après exécution, l'avis d'opéré confirme les caractéristiques de la transaction.

**Dénouement post-marché.** Le règlement-livraison est ensuite traité par les infrastructures post-marché. Les rapports annuels de Maroclear décrivent un cycle de règlement-livraison de type T+3 pour le marché boursier marocain [28].

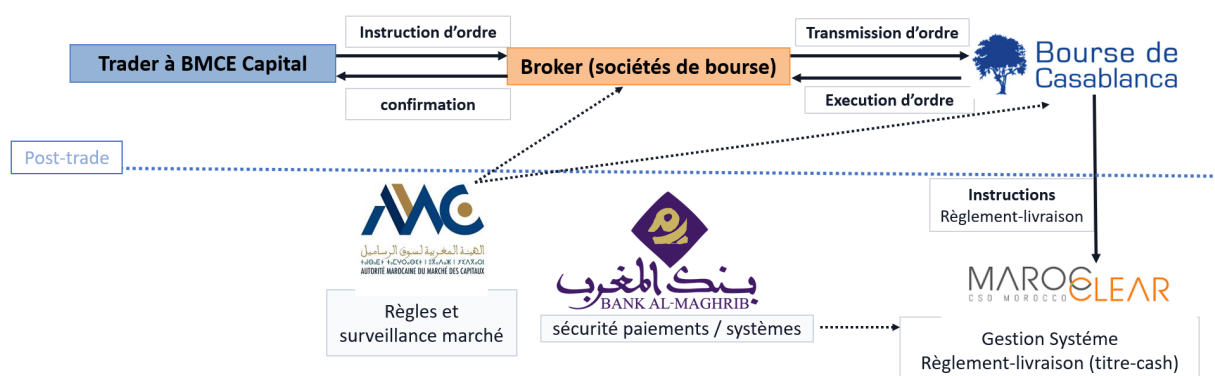


FIG. 1.2: Schéma simplifié du chemin d'un ordre et des traitements après transaction sur le marché marocain. Source : synthèse interne du fonctionnement de marché, complétée par les références AMMC, Bourse de Casablanca et Maroclear [27, 26, 28].

La figure 1.2 clarifie le positionnement du livrable : l'enjeu du projet n'est pas d'automatiser l'exécution, mais d'améliorer la préparation de la décision avant la transmission éventuelle d'un ordre. Cette distinction est importante dans un contexte institutionnel, où la traçabilité et l'explication de la décision comptent autant que le signal numérique.

## 1.3 Problématique opérationnelle : identifier les opportunités sous contrainte

### 1.3.1 Constat issu de la salle des marchés

L'immersion dans le contexte de la salle des marchés n'a pas fait apparaître un dysfonctionnement du processus existant. Elle a plutôt mis en évidence une possibilité d'amélioration : ajouter une couche quantitative qui prépare la lecture du marché avant l'ouverture, sans se substituer au jugement de l'équipe ni aux outils institutionnels déjà en place [3].

Cette amélioration possible concerne trois dimensions principales :

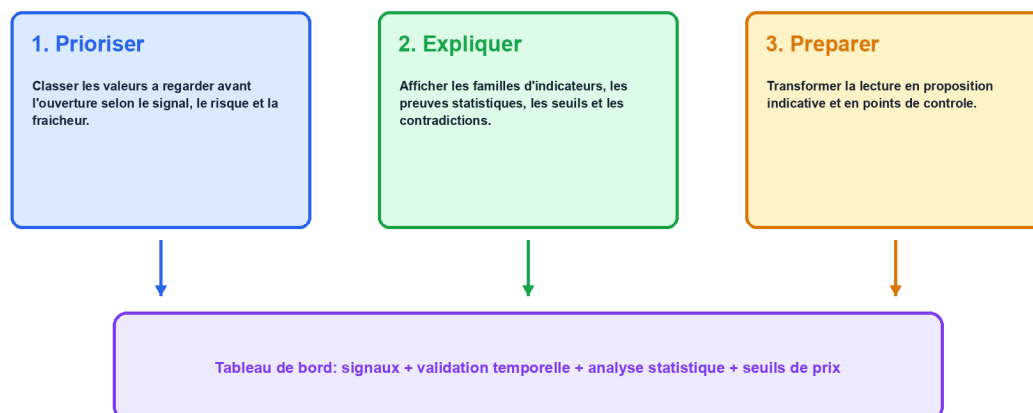
- **Temps de synthèse** : avant l'ouverture, l'équipe doit identifier rapidement les valeurs à surveiller et les signaux qui méritent une vérification.
- **Explicabilité** : un score isolé ne suffit pas ; il faut voir les familles d'indicateurs, les niveaux techniques et les résultats de validation qui soutiennent ou contredisent le signal.
- **Comparabilité** : les titres doivent pouvoir être comparés avec une grille commune afin de prioriser l'attention sans transformer l'interface en moteur de décision automatique.

### 1.3.2 Besoin fonctionnel

Le besoin peut se formuler comme une exigence d'aide à la préparation : passer d'une lecture séquentielle des valeurs à une synthèse pré-calculée, argumentée et comparable entre titres. L'interface doit donc produire une vue lisible avant l'ouverture, mais aussi donner accès au détail des preuves quantitatives utilisées pour construire le signal.

**Aide à la préparation de séance**

Une couche quantitative avant la détermination du prix d'ouverture



Source: besoin formalisé pendant l'immersion en salle des marchés et rapports internes de stage.

FIG. 1.3: Axes d'amélioration opérationnelle pour la préparation de la séance. Source : synthèse des observations internes du stage [3].

La figure 1.3 résume cette exigence en trois axes : prioriser, expliquer et préparer. Ces axes structurent directement les choix de conception du tableau de bord final présenté au chapitre 6.

## 1.4 Problématique scientifique : limiter le sur-apprentissage

### 1.4.1 Sur-apprentissage et tests multiples

La seconde problématique est statistique. Pour un lecteur familier avec l'apprentissage automatique, une stratégie de marché peut être vue comme un modèle très simple : elle transforme des variables d'entrée, par exemple des moyennes mobiles, un RSI ou un signal de volume, en une décision possible. Ses paramètres jouent le rôle d'hyperparamètres : longueur d'une fenêtre, seuil d'achat, seuil de vente, horizon de prédiction ou règle de sortie. Le rendement futur joue alors le rôle de variable cible.

Le danger apparaît lorsque l'on teste beaucoup de combinaisons sur le même historique. En data science, cela revient à regarder trop souvent le même jeu de validation jusqu'à trouver une configuration qui semble bonne. Une stratégie peut alors sembler performante non pas parce qu'elle capture une régularité exploitable, mais parce qu'elle a été choisie après un grand nombre de tests. Si  $k$  configurations sont évaluées sur

le même historique, le nombre attendu de faux positifs sous un seuil de significativité  $\alpha$  est donné par l'équation 1.1.

$$E[\text{Faux Positifs}] = \alpha \cdot k \quad (1.1)$$

Ainsi, avec  $k = 1000$  configurations et  $\alpha = 5\%$ , environ 50 configurations peuvent paraître significatives par hasard. Le point essentiel est donc le suivant : un bon test historique ne prouve pas à lui seul qu'un signal est utile. Il peut simplement montrer qu'une combinaison de paramètres a bien collé au passé. Harvey, Liu et Zhu [7] montrent que ce problème est central dans l'évaluation des facteurs financiers, où la multiplication des hypothèses testées impose une discipline de validation stricte.

### 1.4.2 Biais classiques des tests historiques

En plus des tests multiples, plusieurs biais doivent être contrôlés dans un moteur de test historique financier :

- **Biais de validation** : une période utilisée pour choisir les paramètres ne doit pas servir ensuite à juger leur performance comme si elle était inconnue.
- **Biais de survie** : l'évaluation ne doit pas ignorer les titres retirés ou les historiques incomplets lorsque ces exclusions modifient artificiellement les résultats.
- **Utilisation d'information future** : le calcul d'un signal ne doit utiliser aucune information qui n'était pas disponible à la date de décision.
- **Contraintes pratiques** : un signal statistiquement intéressant peut perdre son intérêt lorsque les coûts, la liquidité et les contraintes d'exécution sont pris en compte.

Ces risques justifient l'utilisation d'une validation hors-échantillon et d'une logique Walk-Forward, c'est-à-dire une validation qui respecte l'ordre du temps. L'idée est simple : apprendre sur une période passée, tester sur une période future non utilisée pour le choix des paramètres, puis répéter l'expérience en avançant dans le temps.

### 1.4.3 Conséquence pour le projet

Les premières expérimentations internes sur des indicateurs simples ont confirmé un constat classique : une configuration très performante sur un historique complet peut devenir inutilisable lorsqu'elle est confrontée à des fenêtres hors-échantillon, aux coûts et à des contraintes de robustesse [8]. Le projet doit donc séparer deux niveaux :

1. **Générer des signaux** : produire des candidats lisibles à partir de familles d'indicateurs techniques.
2. **Valider ces signaux** : mesurer s'ils restent cohérents hors-échantillon, sur plusieurs horizons et dans différentes fenêtres de marché.

Cette séparation explique l'architecture du livrable : le moteur de signaux produit une lecture candidate, la validation temporelle teste sa stabilité, la page d'analyse statistique vérifie la capacité prédictive historique, puis le tableau de bord restitue uniquement une information interprétable pour l'équipe.

## 1.5 Étude des solutions existantes

### 1.5.1 Benchmark fonctionnel

Les plateformes d'analyse technique disponibles apportent des fonctions utiles : visualisation graphique, indicateurs standards, alertes, données de marché et parfois outils communautaires. Toutefois, leur usage dans un contexte de salle des marchés marocaine laisse apparaître des limites lorsqu'il faut combiner couverture locale, validation hors-échantillon et justification quantitative du signal.

TAB. 1.2: Matrice comparative des principales familles de plateformes d'analyse technique. Sources : analyse comparative interne [3], TradingView [29] et Investing.com [30].

| Plateforme               | MASI           | Détail     | Test       | Preuve        | Accord     |
|--------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|
| TradingView              | Partielle      | Oui        | Non        | Faible        | Non        |
| Investing.com            | Oui            | Non        | Non        | Faible        | Partiel    |
| Bloomberg                | Limitée        | Oui        | Non        | Moyenne       | Non        |
| Saxo Bank                | Non            | Moyenne    | Non        | Faible        | Non        |
| Plateformes de courtage  | Partielle      | Non        | Non        | Nulle         | Non        |
| <b>Solution proposée</b> | <b>Univers</b> | <b>Oui</b> | <b>Oui</b> | <b>Élevée</b> | <b>Oui</b> |
|                          | <b>MASI</b>    |            |            |               |            |
|                          | <b>suivi</b>   |            |            |               |            |

Le tableau 1.2 montre que la contribution recherchée ne consiste pas à reproduire une plateforme de marché généraliste. Elle consiste à produire une couche décisionnelle spécialisée, orientée MASI, qui relie signal, preuve statistique et lecture opérationnelle.

### 1.5.2 Lacunes retenues

L'analyse conduit à quatre lacunes principales :

1. absence d'une couverture réellement adaptée à l'univers MASI suivi ;
2. absence d'un test historique sur période future directement intégré à la lecture du signal ;
3. faible explicabilité des signaux au niveau des familles d'indicateurs ;
4. absence d'un consensus automatique fondé sur des preuves de robustesse.

Ces lacunes justifient une solution sur mesure, centrée sur la chaîne *données – signaux – validation – tableau de bord*.

## 1.6 Cadre théorique retenu

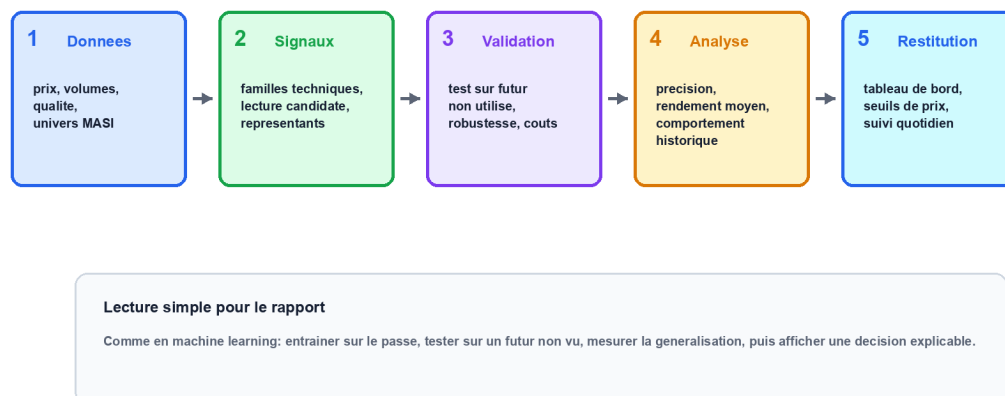
### 1.6.1 Le paradigme de chaîne de recherche quantitative

López de Prado [1] défend une vision industrielle de la recherche quantitative. L'idée est proche d'une chaîne d'apprentissage automatique en production : collecter des données propres, construire des variables, générer des modèles candidats, les valider sur des données non utilisées pour l'apprentissage, puis surveiller leur comportement une fois mis à disposition des utilisateurs. La valeur ne vient donc pas seulement d'une stratégie isolée, mais d'un processus capable de produire, tester, filtrer et surveiller des stratégies de manière répétable.

Cette logique est particulièrement adaptée au projet. Le livrable ne cherche pas une formule unique qui serait toujours valable. Il met en place une chaîne où chaque famille de signaux doit passer par des étapes explicites : construction, agrégation, validation hors-échantillon, mesure de capacité prédictive et restitution à l'équipe.

**Chaîne de recherche quantitative**

Du jeu de données au support de décision avant séance



Source: cadre théorique Lopez de Prado (2018), adapté au périmètre applicatif courant.

FIG. 1.4: Chaîne de production quantitative retenue pour le projet. La plateforme couvre les données, les signaux, la validation temporelle, l'analyse statistique et la restitution. Source : adaptation de [1] au périmètre applicatif courant [4].

La figure 1.4 permet de relier les chapitres du mémoire : la couche données prépare l'historique des prix et des volumes, le moteur de signaux produit des candidats, la validation temporelle teste leur robustesse, la page d'analyse statistique mesure leur capacité prédictive, et le tableau de bord transforme les résultats en support de préparation pour la séance suivante.

## 1.6.2 Validation Walk-Forward

Pardo [2] présente la Walk-Forward Analysis comme une simulation proche de l'utilisation réelle d'une stratégie optimisable. Dans la suite du rapport, ce terme sera traduit par **validation temporelle glissante**. Le principe consiste à optimiser sur une fenêtre d'apprentissage, puis à tester la configuration retenue sur une période future non utilisée pour l'optimisation. Ensuite, la fenêtre avance et l'expérience est répétée.

Pour un lecteur non spécialiste des marchés financiers, la comparaison la plus simple est la suivante : cette méthode est une validation croisée adaptée aux séries temporelles. On ne mélange pas aléatoirement les observations, car l'ordre chronologique transporte de l'information. On respecte donc le temps : passé pour choisir, futur pour tester. Cette logique répond directement au risque de sur-apprentissage identifié dans la section 1.4.

### 1.6.3 Complémentarité des références

Le cadre de López de Prado fournit l'architecture générale de la recherche quantitative, tandis que Pardo apporte une méthodologie de validation hors-échantillon. Ensemble, ces deux références structurent la solution proposée :

- **Chaîne reproductible** : les données, les indicateurs, les scores et les résultats sont calculés par des composants identifiés plutôt que par des analyses ponctuelles.
- **Validation temporelle** : les performances sont jugées sur des périodes futures par rapport au moment où les paramètres sont choisis.
- **Restitution interprétable** : le tableau de bord expose les raisons du signal, les familles contributrices, les seuils de prix importants et les résultats de validation, plutôt qu'un simple verdict binaire.

## 1.7 Objectifs, périmètre et méthodologie générale

### 1.7.1 Objectifs scientifiques

1. Concevoir une chaîne d'évaluation de signaux techniques défensive contre les tests multiples et le sur-apprentissage.
2. Mettre en place une validation temporelle glissante sur données actions marocaines.
3. Produire des scores de robustesse fondés sur des métriques complémentaires : performance, stabilité, cohérence, baisse maximale et capacité prédictive historique.

### 1.7.2 Objectifs techniques

1. Développer une plateforme web industrialisable, combinant interface utilisateur, API, tâches de calcul et stockage persistant.
2. Automatiser la préparation des données de prix et de volumes, le calcul des familles d'indicateurs et la persistance des résultats.
3. Fournir des surfaces de travail complémentaires : station données, pages de signaux, stratégie, tests historiques, validation temporelle, analyse statistique et tableau de bord décisionnel.
4. Produire une aide à la préparation de séance, avec score synthétique, justification par famille de signaux, seuils de prix, proposition indicative de portefeuille et suivi journalier consultatif [4, 5].

### 1.7.3 Périmètre

- **Univers** : actions de l'univers MASI suivi, Bourse de Casablanca.
- **Fréquence** : données journalières de prix et de volumes.
- **Moment d'usage privilégié** : préparation de la séance suivante, en particulier avant la détermination du prix d'ouverture.
- **Indicateurs** : familles d'analyse technique organisées en catégories Tendence, Momentum, Oscillation et Volume.
- **Hors périmètre** : négociation intrajournalière, exécution automatique d'ordres, produits dérivés et optimisation de portefeuille multi-actifs.

### 1.7.4 Méthodologie générale

La démarche retenue suit une logique d'ingénierie scientifique. Le besoin métier est d'abord formalisé à partir de l'observation de la salle des marchés. Les données sont ensuite structurées dans une couche dédiée, les signaux sont générés et filtrés par familles, puis leur robustesse est évaluée hors-échantillon. Les résultats sont enfin confrontés à une page d'analyse statistique, qui mesure le comportement historique des scores par horizon, puis restitués dans un tableau de bord conçu pour faciliter la préparation de la séance et l'explication de la décision. Cette démarche remplace une logique chronologique de stage par une lecture méthodologique du projet.

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi le cadre du projet : une salle des marchés institutionnelle, un univers actions marocain aux contraintes spécifiques, un usage privilégié avant l'ouverture, une possibilité d'amélioration opérationnelle et un besoin scientifique de validation robuste. L'étude des solutions existantes montre qu'une plateforme généraliste ne répond pas entièrement à ces exigences. Le cadre théorique retenu, fondé sur la chaîne de recherche quantitative et la validation temporelle glissante, justifie l'architecture développée dans les chapitres suivants : analyse technique, moteur de signaux, validation temporelle, architecture applicative, tableau de bord et analyse statistique.

# Chapitre 2

## Analyse Technique et Indicateurs Financiers

### Introduction du chapitre

L'analyse technique est le socle méthodologique sur lequel repose l'ensemble de la plateforme développée dans ce projet. Avant de présenter le moteur de signaux (Chapitre 3) et le moteur de backtest (Chapitre 4), il est nécessaire de poser les fondements conceptuels et mathématiques des vingt familles d'indicateurs constituant l'univers candidat de la plateforme. Ce chapitre répond à la question : *sur quoi se fonde techniquement un signal de trading, et quelles sont les limites de l'analyse technique prise isolément ?*

### 2.1 Fondements de l'analyse technique

#### 2.1.1 La Dow Theory — les origines

L'analyse technique trouve ses racines dans les écrits de **Charles Dow** à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Fondateur du *Wall Street Journal* et co-créateur du Dow Jones Industrial Average, Dow a formulé plusieurs observations sur le comportement des marchés :

1. **Les marchés évoluent en trois tendances imbriquées.** La tendance primaire (bull ou bear market) dure de quelques mois à plusieurs années. Les corrections secondaires représentent des contremouvements de 33 à 66 % de la tendance primaire. Les fluctuations tertiaires (intraday, hebdomadaires) constituent le bruit de court terme.
2. **Le volume confirme la tendance.** Un mouvement haussier sur volume croissant est fondamentalement plus fiable qu'une hausse sur volume décroissant. Ce principe structure directement la catégorie Volume de la plateforme.
3. **Les tendances persistent jusqu'à un signal de retournement clair.** En l'absence de signal contraire, la tendance en cours est présumée maintenue. C'est le fondement des stratégies trend-following.

### 2.1.2 Les trois prémisses de l'analyse technique moderne

Murphy [9] formalise les principes de l'AT moderne autour de trois prémisses fondamentales :

**Prémisse 1 — Le marché escompte tout.** Le prix de marché reflète instantanément toute l'information disponible : fondamentaux, anticipations des investisseurs, facteurs macro. Cette prémisse justifie d'analyser le prix plutôt que les raisons du mouvement.

**Prémisse 2 — Les prix évoluent en tendances.** Les marchés ne sont pas purement aléatoires. Ils exhibent des persistances (momentum) et des retours à la moyenne documentés empiriquement [7]. Cette prémisse est le fondement des vingt familles d'indicateurs : chacune capte l'une de ces deux dynamiques.

**Prémisse 3 — L'histoire se répète.** Les configurations récurrentes reflètent des comportements humains stables : aversion aux pertes, ancrage cognitif, réactions asymétriques à l'information. Cette récurrence rend les indicateurs paramétriques exploitables sur plusieurs cycles.

### 2.1.3 Position par rapport à l'efficience des marchés

La théorie des marchés efficients (Fama, 1970) postule que les prix reflètent instantanément toute l'information, rendant l'AT théoriquement inutile. La position pragmatique retenue dans ce projet est intermédiaire :

Le MASI est un marché *semi-efficient à faible liquidité*. La littérature sur les marchés émergents documente des primes de momentum et des anomalies de retour à la moyenne statistiquement exploitables [7]. De plus, l'AT est utilisée dans ce projet non comme oracle mais comme *filtre systématique* : sa valeur réside dans la cohérence et la discipline qu'elle impose, et c'est le Signal Engine (Chapitre 3) qui filtre, via une évaluation hors échantillon, les indicateurs réellement informatifs.

## 2.2 Classification en quatre catégories

La plateforme organise ses vingt familles en quatre catégories, chacune capturant une dimension distincte de la dynamique de marché :

**Tendance (Trend-Following)** Ces indicateurs mesurent la direction et la persistance d'une tendance. Ils sur-performent dans les marchés directionnels et sous-performent en marché range, car ils sont naturellement en retard sur les retournements.

**Momentum** Ces indicateurs mesurent la vitesse et l'accélération du mouvement des prix. Ils permettent de capter l'élan d'une tendance ou son essoufflement — complétant les indicateurs de tendance qui ne signalent que la direction.

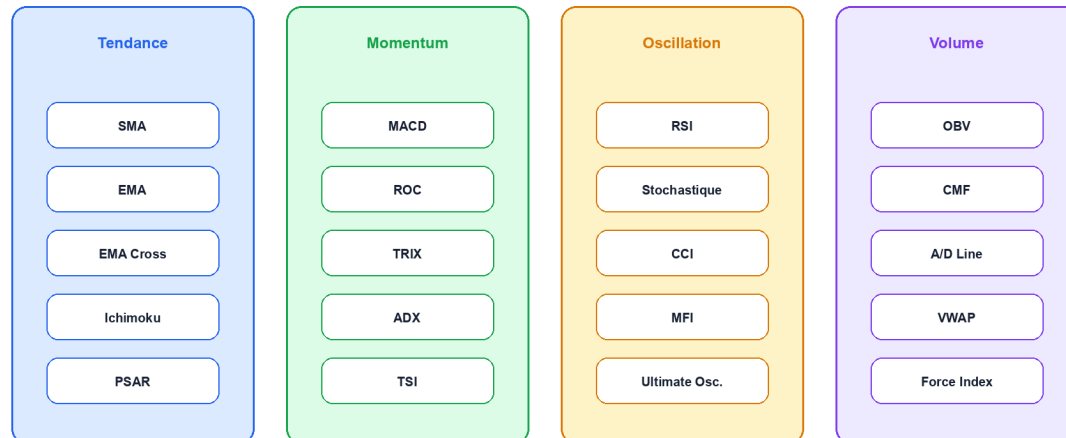
**Oscillation / Mean-Reversion** Ces indicateurs oscillent dans un intervalle borné et détectent les états de surachat (prix trop haut par rapport à une norme récente) et de survente (prix trop bas). Ils sur-performent dans les marchés sans tendance et permettent d'identifier des points de retournement potentiels.

**Volume** Le volume est la « deuxième dimension » du marché. Ces indicateurs mesurent la conviction derrière un mouvement : un prix en hausse sur volume décroissant est suspect, un prix en hausse sur volume croissant est bien plus fiable. Particulièrement pertinents sur le MASI, où les titres hors top 20 présentent une liquidité faible.

La complémentarité de ces quatre catégories est la justification principale du signal d'ensemble (Chapitre 3, couche G) : un consensus positif à travers plusieurs catégories orthogonales est structurellement plus robuste qu'un signal isolé.

#### Taxonomie des indicateurs

20 familles réparties en 4 catégories orthogonales



Source: Implementation Signal Engine et documentation docs/signal-generation.

FIG. 2.1: Taxonomie des vingt familles d'indicateurs utilisées par le Signal Engine. Source : documentation locale du moteur de signaux [10].

## 2.3 Catégorie Tendance — cinq familles

Les cinq familles de cette catégorie partagent une logique commune : elles identifient si le prix se situe au-dessus ou au-dessous d'une référence calculée sur l'historique récent,

et si les références courtes et longues convergent dans une direction donnée. Leur signal est ternaire : +1 (haussier), -1 (baissier), 0 (neutre).

### 2.3.1 SMA — Moyenne Mobile Simple

La SMA est le plus ancien indicateur de tendance. Elle lisse le bruit journalier en calculant la moyenne arithmétique des  $n$  derniers prix de clôture :

$$\text{SMA}_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i} \quad (2.1)$$

Dans la plateforme, la règle de signal utilisée est *price vs SMA* : le titre est haussier si le prix courant est au-dessus de sa SMA, baissier sinon. Cette règle est paramétrée par la période  $n$ , dont la valeur optimale varie selon l'horizon : courte (5 à 20 jours) pour les signaux court terme, longue (120 à 250 jours) pour les signaux de fond.

**Interprétation économique.** La SMA représente le prix moyen auquel le titre a été échangé sur les  $n$  derniers jours. Si le prix courant est au-dessus, les acheteurs récents sont en gain : ils ont tendance à maintenir leur position. Si le prix est en dessous, les acheteurs récents sont en perte et une pression vendeuse s'exerce naturellement.

### 2.3.2 EMA — Moyenne Mobile Exponentielle

L'EMA corrige le principal défaut de la SMA : la pondération uniforme de tous les prix passés. Elle donne un poids décroissant exponentiellement aux données plus anciennes :

$$\text{EMA}_n(t) = \alpha \cdot P_t + (1 - \alpha) \cdot \text{EMA}_n(t-1), \quad \alpha = \frac{2}{n+1} \quad (2.2)$$

Le facteur de lissage  $\alpha$  détermine la réactivité : une EMA courte (petit  $n$ ) réagit rapidement aux changements de prix mais génère plus de faux signaux ; une EMA longue (grand  $n$ ) est plus stable mais plus lente à réagir. Comme pour la SMA, le signal est : +1 si  $P_t > \text{EMA}_n(t)$ , -1 sinon.

### 2.3.3 EMA Cross — Croisement de deux EMA

Le croisement de deux EMA de périodes différentes est l'une des stratégies de tendance les plus utilisées en trading institutionnel. L'idée est de comparer une EMA rapide ( $n_1$ ) à une EMA lente ( $n_2 > n_1$ ) :

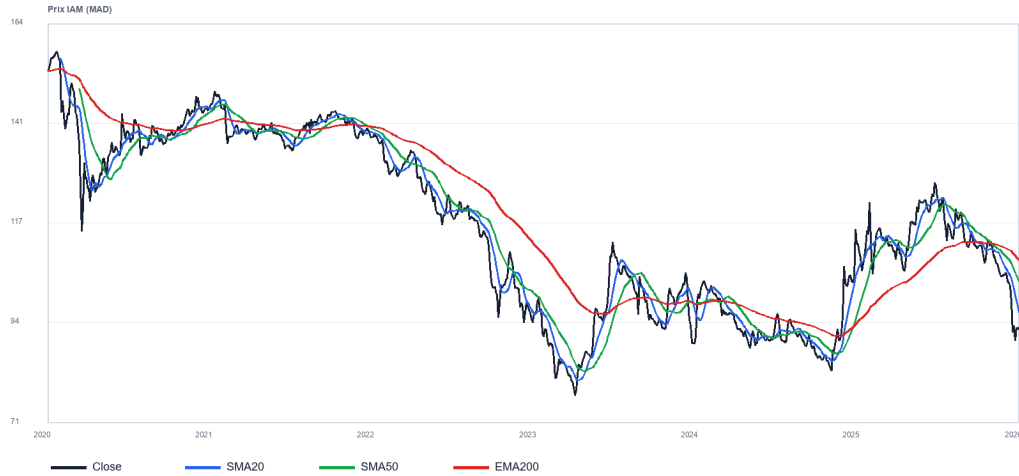
$$s_{\text{EMA-cross}}(t) = \begin{cases} +1 & \text{si } \text{EMA}_{n_1}(t) > \text{EMA}_{n_2}(t) \\ -1 & \text{si } \text{EMA}_{n_1}(t) < \text{EMA}_{n_2}(t) \end{cases} \quad (2.3)$$

**Interprétation économique.** Quand la moyenne courte passe au-dessus de la longue

(*golden cross*), cela signifie que le momentum récent accélère par rapport à la tendance de fond — signal d’achat. L’inverse (*death cross*) signale un retournement baissier. En pratique, ce croisement est plus lent que le signal *price vs EMA* mais génère moins de faux signaux, car il filtre les fluctuations de court terme.

#### IAM: prix, SMA et EMA

Exemple d'indicateurs de tendance sur données journalières



Source: scripts/IAM.xlsx, feuille IAM; calculs auteur.

FIG. 2.2: Exemple de moyennes mobiles sur l'action IAM : clôture, SMA20, SMA50 et EMA200. Source : historique local IAM, calculs de l’auteur.

### 2.3.4 Ichimoku Kinko Hyo

Le système Ichimoku, développé par Goichi Hosoda dans les années 1930 au Japon, est le plus complet des indicateurs de tendance. En un seul graphe, il délivre des informations sur la tendance, le support/résistance dynamique et le momentum. Il repose sur cinq composantes :

$$\text{Tenkan-sen} = \frac{\max(H_9) + \min(L_9)}{2} \quad (\text{ligne de conversion, 9 périodes}) \quad (2.4)$$

$$\text{Kijun-sen} = \frac{\max(H_{26}) + \min(L_{26})}{2} \quad (\text{ligne de base, 26 périodes}) \quad (2.5)$$

$$\text{Senkou A} = \frac{\text{Tenkan} + \text{Kijun}}{2} \quad (\text{décalé de +26 en avant}) \quad (2.6)$$

$$\text{Senkou B} = \frac{\max(H_{52}) + \min(L_{52})}{2} \quad (\text{décalé de +26 en avant}) \quad (2.7)$$

$$\text{Chikou} = P_t \quad (\text{décalé de -26 en arrière}) \quad (2.8)$$

Le *Kumo* (nuage) est délimité par Senkou A et Senkou B. Sa position par rapport au prix donne l'information principale : prix au-dessus du nuage = tendance haussière confirmée ; prix dans le nuage = tendance indéterminée ; prix en dessous du nuage = tendance baissière. L'épaisseur du nuage reflète la force du support/résistance.

**Signal canonique.** La plateforme extrait : +1 si prix > Kumo (au-dessus des deux Senkou), -1 si prix < Kumo, 0 dans le nuage.

### 2.3.5 PSAR — Parabolic Stop and Reverse

Développé par Welles Wilder, le PSAR est un indicateur de suivi de tendance qui calcule un point stop évoluant de façon parabolique au fil du temps. Sa particularité : il est toujours soit au-dessus du prix (trend baissier) soit en dessous (trend haussier).

L'algorithme maintient un point  $PSAR(t)$  et un *facteur d'accélération*  $\alpha(t)$  qui s'incrémente à chaque nouveau sommet (en trend haussier) :

$$PSAR(t) = PSAR(t-1) + \alpha(t-1) \cdot (EP(t-1) - PSAR(t-1)) \quad (2.9)$$

$$\alpha(t) = \min(\alpha(t-1) + \text{step}, \alpha_{\max}) \quad (2.10)$$

où EP (*Extreme Point*) est le plus haut atteint pendant le trend haussier en cours (ou le plus bas en trend baissier), step est le pas d'incrémentation (typiquement 0,02) et  $\alpha_{\max}$  le plafond (typiquement 0,2).

**Interprétation économique.** Le PSAR représente un stop dynamique : plus la tendance dure, plus le PSAR se rapproche du prix, réduisant le risque accepté. Quand le prix touche le PSAR, le trend est réputé retourné. C'est un des rares indicateurs qui donne simultanément un signal de direction *et* un niveau de stop.

**Signal canonique.** +1 si  $PSAR < P_t$  (PSAR sous le prix = trend haussier), -1 si  $PSAR > P_t$ .

## 2.4 Catégorie Momentum — cinq familles

Ces indicateurs mesurent la vitesse et l'élan du mouvement de prix. Ils répondent à la question : *est-ce que le marché accélère ou ralentit dans sa direction actuelle ?* Leur rôle dans la plateforme est de confirmer ou infirmer les signaux de tendance : un signal haussier de tendance confirmé par un momentum fort est bien plus fiable qu'un signal isolé.

### 2.4.1 MACD — Moving Average Convergence/Divergence

Développé par Gerald Appel, le MACD mesure la convergence et la divergence entre deux EMA de périodes différentes. Il est l'un des indicateurs de momentum les plus utilisés au monde par les traders institutionnels :

$$\text{MACD}(t) = \text{EMA}_{\text{fast}}(t) - \text{EMA}_{\text{slow}}(t) \quad (2.11)$$

$$\text{Signal}(t) = \text{EMA}_{\text{signal}}(\text{MACD}(t)) \quad (2.12)$$

$$\text{Histogramme}(t) = \text{MACD}(t) - \text{Signal}(t) \quad (2.13)$$

Dans la configuration par défaut : fast = 12, slow = 26, signal = 9. La plateforme optimise ces trois paramètres lors du WFO.

**Signal canonique.** +1 si  $\text{MACD} > \text{Signal}$  (l'EMA rapide accélère par rapport à l'EMA lente), -1 si  $\text{MACD} < \text{Signal}$ .

**La divergence MACD-prix.** Un phénomène particulièrement pertinent : si le prix monte mais que le MACD forme des sommets décroissants, cela révèle un essoufflement du momentum malgré la progression du prix. Ces divergences sont des signaux avancés de retournement très utilisés dans l'analyse des valeurs du MASI.

### 2.4.2 ROC — Rate of Change

Le ROC est la forme la plus directe de mesure du momentum : il mesure le taux de variation du prix sur  $n$  périodes.

$$\text{ROC}_n(t) = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}} \times 100 \quad (2.14)$$

Un ROC positif et croissant confirme un momentum haussier persistant ; un ROC positif mais décroissant indique une tendance haussière qui s'essouffle.

**Signal canonique.** Croisement de la ligne zéro : +1 si  $\text{ROC} > 0$ , -1 si  $\text{ROC} < 0$ . La plateforme paramétrise  $n$  selon l'horizon (5 à 250 jours).

### 2.4.3 TRIX — Triple Exponential Average

Le TRIX est le taux de variation sur une période d'une EMA triple (EMA appliquée trois fois successivement) :

$$\text{EMA1}_n(t) = \text{EMA}_n(P_t) \quad (2.15)$$

$$\text{EMA2}_n(t) = \text{EMA}_n(\text{EMA1}_n(t)) \quad (2.16)$$

$$\text{EMA3}_n(t) = \text{EMA}_n(\text{EMA2}_n(t)) \quad (2.17)$$

$$\text{TRIX}_n(t) = \frac{\text{EMA3}_n(t) - \text{EMA3}_n(t-1)}{\text{EMA3}_n(t-1)} \times 100 \quad (2.18)$$

Le triple lissage exponentiel élimine la quasi-totalité des cycles court terme, ne conservant que les tendances significatives. Le TRIX oscille autour de zéro : positif = momentum haussier, négatif = baissier.

**Avantage clé par rapport au ROC.** Grâce au triple lissage, le TRIX génère beaucoup moins de faux signaux que le ROC en marché volatile. C'est son principal avantage sur le MASI où certains titres peu liquides présentent des fluctuations erratiques.

**Signal canonique.** Croisement de zéro : +1 si  $\text{TRIX} > 0$ , -1 si  $\text{TRIX} < 0$ .

#### 2.4.4 ADX — Average Directional Index

L'ADX de Welles Wilder est unique dans cette catégorie : il mesure la *force* d'une tendance, quelle que soit sa direction. Il est calculé à partir des Indicateurs Directionnels  $+DI$  et  $-DI$  :

$$+DM(t) = \max(H_t - H_{t-1}, 0) \quad \text{si } (H_t - H_{t-1}) > (L_{t-1} - L_t) \quad (2.19)$$

$$-DM(t) = \max(L_{t-1} - L_t, 0) \quad \text{si } (L_{t-1} - L_t) > (H_t - H_{t-1}) \quad (2.20)$$

$$+DI_n = 100 \cdot \frac{\text{Wilder}_n(+DM)}{\text{ATR}_n} \quad (2.21)$$

$$-DI_n = 100 \cdot \frac{\text{Wilder}_n(-DM)}{\text{ATR}_n} \quad (2.22)$$

$$\text{ADX}_n(t) = \text{Wilder}_n \left( \frac{|+DI_n - (-DI_n)|}{+DI_n + (-DI_n)} \times 100 \right) \quad (2.23)$$

où  $\text{Wilder}_n$  désigne la moyenne mobile de Wilder (variante de l'EMA avec  $\alpha = 1/n$ ).

**Interprétation.**  $\text{ADX} < 20$  : pas de tendance significative;  $\text{ADX}$  entre 20 et 40 : tendance modérée;  $\text{ADX} > 40$  : tendance forte. Le signe de la tendance provient de  $+DI$  vs  $-DI$  :  $+DI > -DI$  = haussier.

**Signal canonique.** La plateforme combine la force ( $\text{ADX} > \text{seuil paramétrable}$ ) et la direction : +1 si  $\text{ADX} > \text{seuil}$  **et**  $+DI > -DI$ ; -1 si  $\text{ADX} > \text{seuil}$  **et**  $-DI > +DI$ ; 0 si  $\text{ADX} < \text{seuil}$  (pas de tendance suffisante).

### 2.4.5 TSI — True Strength Index

Développé par William Blau, le TSI est un oscillateur de momentum basé sur un double lissage de la variation de prix :

$$\Delta P(t) = P_t - P_{t-1} \quad (2.24)$$

$$\text{TSI}(t) = 100 \cdot \frac{\text{EMA}_s(\text{EMA}_l(\Delta P))}{\text{EMA}_s(\text{EMA}_l(|\Delta P|))} \quad (2.25)$$

où  $l$  est la période longue et  $s$  la période courte de lissage. Le double lissage au numérateur capte la direction du momentum, tandis que le dénominateur normalise par la magnitude absolue des mouvements.

**Avantage.** Le TSI oscille dans  $[-100, +100]$  et est moins sensible aux gaps de prix que le ROC ou le MACD, ce qui le rend robuste aux annonces de résultats d'entreprises (événements fréquents sur le MASI). Son croisement de la ligne zéro est le signal de changement de momentum.

**Signal canonique.**  $+1$  si  $\text{TSI} > 0$ ,  $-1$  si  $\text{TSI} < 0$ .

## 2.5 Catégorie Oscillation et Mean-Reversion — cinq familles

Ces indicateurs sont construits pour osciller dans un intervalle borné. Ils ne mesurent pas la direction de la tendance mais l'état de « sur-extension » du prix par rapport à un équilibre récent. La logique est inverse de celle des indicateurs de tendance : on *achète* les extrêmes de survente et on *vend* les extrêmes de surachat.

### 2.5.1 RSI — Relative Strength Index

Introduit par Wilder (1978), le RSI est l'oscillateur le plus utilisé au monde. Il compare la magnitude des hausses récentes aux baisses récentes sur  $n$  périodes :

$$\text{RSI}_n(t) = 100 - \frac{100}{1 + RS_n(t)}, \quad RS_n = \frac{\overline{G}_n}{\overline{L}_n} \quad (2.26)$$

où  $\overline{G}_n$  est la moyenne des variations positives et  $\overline{L}_n$  la moyenne des variations négatives (en valeur absolue) sur les  $n$  dernières périodes. Le RSI oscille entre 0 et 100.

**Interprétation économique.** Un  $\text{RSI} > 70$  signifie que les hausses ont dominé de façon disproportionnée : le titre est en zone de surachat, les vendeurs commencent à l'emporter. Inversement,  $\text{RSI} < 30$  indique une survente : le titre a baissé de façon excessive et un rebond est probable. Ces seuils sont paramétrables dans la plateforme.



FIG. 2.3: Exemple de RSI 14 périodes sur l'historique local disponible : zones de surachat ( $> 70$ ) et de survente ( $< 30$ ). Source : fichier de données local, calculs de l'auteur.

### 2.5.2 Stochastique — Stochastic Oscillator

Développé par George Lane, l'oscillateur stochastique mesure la position du prix de clôture par rapport au range (haut/bas) des  $n$  dernières périodes. Le raisonnement : en tendance haussière, les cours ont tendance à clôturer près des hauts ; en tendance baissière, près des bas.

$$\%K_n(t) = \frac{P_t - L_n(t)}{H_n(t) - L_n(t)} \times 100 \quad (2.27)$$

$$\%D_n(t) = \text{SMA}_d(\%K_n)(t) \quad (2.28)$$

où  $H_n = \max(P_{t-n+1}, \dots, P_t)$ ,  $L_n = \min(P_{t-n+1}, \dots, P_t)$ , et  $\%D$  est une moyenne mobile de  $\%K$  sur  $d$  périodes (ligne signal).

**Signal canonique.**  $-1$  si  $\%K > 80$  (surachat);  $+1$  si  $\%K < 20$  (survente). La plateforme paramétrise  $n$  (période K) et  $d$  (période D).

### 2.5.3 CCI — Commodity Channel Index

Le CCI de Donald Lambert mesure l'écart du prix typique par rapport à sa moyenne mobile, normalisé par la déviation absolue moyenne :

$$CCI_n(t) = \frac{P_t^{\text{typ}} - \text{SMA}_n(P^{\text{typ}})}{0,015 \cdot \text{MAD}_n(t)} \quad (2.29)$$

où  $P_t^{\text{typ}} = (H_t + L_t + P_t)/3$  est le prix typique,  $\text{MAD}_n$  la déviation absolue moyenne sur  $n$  périodes, et 0,015 un facteur de calibrage pour que 70–80 % des valeurs tombent dans  $[-100, +100]$ .

**Interprétation.**  $CCI > +100$  : le prix dépasse significativement sa moyenne récente, état de surachat.  $CCI < -100$  : état de survente. La force du CCI réside dans sa réactivité : en utilisant la déviation absolue (plus robuste aux outliers que l'écart-type), il s'adapte automatiquement à la volatilité du titre.

**Signal canonique.**  $-1$  si  $CCI > +100$ ;  $+1$  si  $CCI < -100$ ;  $0$  entre.

### 2.5.4 MFI — Money Flow Index

Le MFI est souvent qualifié de « RSI pondéré par le volume ». Il intègre le volume dans l'analyse de l'état de surachat/survente, ce qui lui permet de distinguer une hausse soutenue par des flux réels d'une hausse spéculative :

$$P_t^{\text{typ}} = \frac{H_t + L_t + P_t}{3} \quad (2.30)$$

$$MF_t = P_t^{\text{typ}} \times V_t \quad (2.31)$$

$$MFR_n = \frac{\sum_{i:P_i^{\text{typ}} \geq P_{i-1}^{\text{typ}}} MF_i}{\sum_{i:P_i^{\text{typ}} < P_{i-1}^{\text{typ}}} MF_i} \quad \text{sur } n \text{ jours} \quad (2.32)$$

$$\text{MFI}_n(t) = 100 - \frac{100}{1 + MFR_n} \quad (2.33)$$

**Signal canonique.**  $-1$  si  $\text{MFI} > 80$  (flux acheteur excessif);  $+1$  si  $\text{MFI} < 20$  (flux vendeur excessif).

**Pertinence MASI.** Le MFI est particulièrement utile sur les titres à volume variable du MASI : une survente sur volume important (MFI très bas) est un signal bien plus fiable qu'une survente sur volume anémique, car elle témoigne d'une vraie pression vendeuse institutionnelle plutôt que d'une simple absence d'acheteurs.

### 2.5.5 UO — Ultimate Oscillator

Développé par Larry Williams, l'Ultimate Oscillator est conçu pour corriger un défaut des oscillateurs mono-période : la sensibilité au choix de la période. Il combine trois oscillateurs sur trois périodes différentes avec une pondération décroissante :

$$\text{BP}(t) = P_t - \min(L_t, P_{t-1}) \quad (2.34)$$

$$\text{TR}(t) = \max(H_t, P_{t-1}) - \min(L_t, P_{t-1}) \quad (2.35)$$

$$A_p = \frac{\sum_{i=t-p+1}^t \text{BP}(i)}{\sum_{i=t-p+1}^t \text{TR}(i)} \quad \text{pour } p \in \{p_1, p_2, p_3\} \quad (2.36)$$

$$\text{UO}(t) = 100 \cdot \frac{4A_{p_1} + 2A_{p_2} + A_{p_3}}{4 + 2 + 1} \quad (2.37)$$

où  $p_1 < p_2 < p_3$  (typiquement 7, 14, 28). La pondération 4:2:1 favorise les périodes courtes (plus réactives) sans ignorer le contexte long terme.

**Signal canonique.** Surachat :  $\text{UO} > 70$  ; survente :  $\text{UO} < 30$ . La logique de divergence est particulièrement efficace avec l'UO (signal classique de Williams).

## 2.6 Catégorie Volume — cinq familles

Les indicateurs de volume répondent à la question fondamentale : *le mouvement de prix est-il soutenu par une conviction réelle des participants ?* Un prix qui monte sur un volume croissant est soutenu par de réels flux acheteurs ; un prix qui monte sur un volume décroissant trahit une perte de conviction.

Sur le MASI, cette dimension est d'autant plus critique que la liquidité est concentrée sur une vingtaine de valeurs. Pour les titres peu liquides, un faible volume peut générer des mouvements de prix violents mais non représentatifs de l'état du marché.

### 2.6.1 OBV — On-Balance Volume

L'OBV de Joe Granville est le plus ancien indicateur de volume. C'est un compteur cumulatif qui additionne le volume des séances haussières et soustrait celui des séances baissières :

$$\text{OBV}(t) = \text{OBV}(t-1) + \begin{cases} +V_t & \text{si } P_t > P_{t-1} \\ -V_t & \text{si } P_t < P_{t-1} \\ 0 & \text{si } P_t = P_{t-1} \end{cases} \quad (2.38)$$

**Interprétation économique.** Si l'OBV monte tandis que le prix stagne ou baisse légèrement, cela signifie que du volume s'accumule discrètement en phase d'achat : un mouvement haussier est en préparation (accumulation). La plateforme dérive le signal de la pente de l'OBV lissée par une EMA, ce qui filtre le bruit séance-par-séance.

**Signal canonique.** +1 si pente  $\text{EMA}(\text{OBV}) > 0$  ; -1 sinon.

### 2.6.2 CMF — Chaikin Money Flow

Le CMF de Marc Chaikin est une version normalisée et fenêtrée de la ligne Accumulation/Distribution. Il mesure sur  $n$  jours la proportion de flux de capital qui entre dans le titre par rapport aux sorties :

$$\text{CLV}(t) = \frac{(P_t - L_t) - (H_t - P_t)}{H_t - L_t} \in [-1, +1] \quad (2.39)$$

$$\text{CMF}_n(t) = \frac{\sum_{i=t-n+1}^t \text{CLV}(i) \cdot V_i}{\sum_{i=t-n+1}^t V_i} \quad (2.40)$$

Le CLV (*Close Location Value*) indique où le prix a clôturé dans le range de la séance : +1 si au plus haut, -1 si au plus bas. Pondéré par le volume et moyenné sur  $n$  jours, il donne une mesure de la pression directionnelle du marché.

**Signal canonique.** +1 si  $\text{CMF} > 0$  (flux acheteur dominant); -1 si  $\text{CMF} < 0$ . Un seuil de  $\pm 0,05$  est généralement appliqué pour filtrer le bruit.

### 2.6.3 AD — Accumulation/Distribution Line

La ligne A/D est la version cumulative du CLV : elle intègre sur toute la durée disponible la pression directionnelle pondérée par le volume.

$$\text{AD}(t) = \text{AD}(t-1) + \text{CLV}(t) \times V_t \quad (2.41)$$

La valeur absolue de l'A/D n'est pas interprétable; c'est sa *tendance* qui importe. La plateforme lisse l'A/D par une EMA et extrait le signal de la pente.

**Interprétation clé.** La divergence A/D-prix est l'un des signaux les plus forts de l'analyse par le volume : si le prix monte mais que la ligne A/D plafonne ou descend, cela révèle que les institutionnels sont en train de *distribuer* (vendre) discrètement pendant que le prix monte sur des flux de détail. Sur le MASI, ce phénomène est observé régulièrement avant des corrections de titres de grande capitalisation.

**Signal canonique.** +1 si pente  $\text{EMA}(\text{AD}) > 0$ ; -1 sinon.

### 2.6.4 VWAP — Volume Weighted Average Price

Le VWAP est la référence de prix institutionnelle universelle. Il représente le prix moyen auquel le titre a été réellement échangé, pondéré par les volumes :

$$\text{VWAP}_n(t) = \frac{\sum_{i=t-n+1}^t P_i^{\text{typ}} \cdot V_i}{\sum_{i=t-n+1}^t V_i} \quad (2.42)$$

Sur données journalières, la plateforme calcule un VWAP glissant sur  $n$  jours. Un prix au-dessus du VWAP indique que les acheteurs récents ont payé en moyenne plus cher que le prix d'équilibre : situation haussière.

**Pertinence MASI.** Le VWAP est particulièrement significatif sur les valeurs à forte liquidité (IAM, ATW, BCP) où les institutionnels exécutent systématiquement leurs ordres autour de ce niveau. Il est utilisé comme benchmark d'exécution par les desks de trading, ce qui en fait un niveau de support/résistance dynamique naturel.

**Signal canonique.**  $+1$  si  $P_t > \text{VWAP}_n(t) \cdot (1 + \varepsilon)$  ;  $-1$  si  $P_t < \text{VWAP}_n(t) \cdot (1 - \varepsilon)$ , où  $\varepsilon$  est un seuil de déviation paramétrable (typiquement 0,5 % à 2 %).

### 2.6.5 FI — Force Index (Indice de Force d'Elder)

Le Force Index d'Alexander Elder mesure la force réelle derrière chaque mouvement de prix en combinant direction, amplitude et volume :

$$\text{FI}(t) = (P_t - P_{t-1}) \times V_t \quad (2.43)$$

La plateforme lisse le FI par une EMA de période  $n$  pour filtrer le bruit :  $\text{FI}_n(t) = \text{EMA}_n(\text{FI})$ . Un FI positif et croissant indique que les achats exercent une force croissante ; un FI négatif indique une pression vendeuse.

**Interprétation.** Contrairement à l'OBV ou au CMF qui traitent chaque séance de façon binaire (haussière ou baissière), le FI intègre l'*amplitude* du mouvement : une hausse de 3 % sur fort volume exerce une force bien supérieure à une hausse de 0,1 % sur le même volume. C'est particulièrement utile sur le MASI pour filtrer les mouvements techniques mineurs des mouvements à forte conviction.

**Signal canonique.**  $+1$  si  $\text{EMA}(\text{FI}) > 0$  ;  $-1$  si  $\text{EMA}(\text{FI}) < 0$ .

## 2.7 Tableau récapitulatif des vingt familles

Le Tableau 2.1 récapitule l'ensemble des vingt familles, leur catégorie, le signal canonique et la période de préchauffage (*warmup*) minimale avant que le signal soit calculable.

TAB. 2.1: Récapitulatif des 20 familles d'indicateurs de la plateforme

| Famille      | Catégorie   | Règle de signal<br>(−1/0/+1)                                | Warmup                 |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| SMA          | Tendance    | +1 si $P_t > \text{SMA}_n$                                  | $n$                    |
| EMA          | Tendance    | +1 si $P_t > \text{EMA}_n$                                  | $n$                    |
| EMA Cross    | Tendance    | +1 si $\text{EMA}_{\text{fast}} > \text{EMA}_{\text{slow}}$ | $n_{\text{slow}}$      |
| Ichimoku     | Tendance    | +1 si prix > Kumo                                           | $n_{\text{senkou\_b}}$ |
| PSAR         | Tendance    | +1 si $\text{PSAR} < P_t$                                   | 2                      |
| MACD         | Momentum    | +1 si $\text{MACD} > \text{Signal}$                         | slow + signal          |
| ROC          | Momentum    | +1 si $\text{ROC} > 0$                                      | $n$                    |
| TRIX         | Momentum    | +1 si $\text{TRIX} > 0$                                     | $3n$                   |
| ADX          | Momentum    | +1 si $\text{ADX} > \text{seuil} \ \& \ +DI > -DI$          | $2n$                   |
| TSI          | Momentum    | +1 si $\text{TSI} > 0$                                      | $l + s$                |
| RSI          | Oscillation | +1 si $\text{RSI} < 30$ , −1 si $\text{RSI} > 70$           | $n$                    |
| Stochastique | Oscillation | +1 si $\%K < 20$ , −1 si $\%K > 80$                         | $n_K + n_D$            |
| CCI          | Oscillation | +1 si $\text{CCI} < -100$ , −1 si $\text{CCI} > +100$       | $n$                    |
| MFI          | Oscillation | +1 si $\text{MFI} < 20$ , −1 si $\text{MFI} > 80$           | $n$                    |
| UO           | Oscillation | +1 si $\text{UO} < 30$ , −1 si $\text{UO} > 70$             | $p_3$                  |
| OBV          | Volume      | +1 si pente $\text{EMA}(\text{OBV}) > 0$                    | $n$                    |
| CMF          | Volume      | +1 si $\text{CMF} > 0$                                      | $n$                    |
| AD           | Volume      | +1 si pente $\text{EMA}(\text{A/D}) > 0$                    | $n$                    |
| VWAP         | Volume      | +1 si $P_t > \text{VWAP}_n \cdot (1 + \varepsilon)$         | $n$                    |
| FI           | Volume      | +1 si $\text{EMA}(\text{FI}) > 0$                           | $n$                    |

## 2.8 Limites de l'AT naïve — pont vers le Signal Engine

L'analyse technique fournit un vocabulaire riche pour décrire la dynamique des prix. Cependant, utilisée naïvement — c'est-à-dire par ajustement visuel des paramètres et lecture subjective de graphes — elle présente des défauts structurels.

### 2.8.1 Paramètres libres et overfitting

Chaque indicateur possède des paramètres libres. Un analyste peut toujours trouver *a posteriori* une combinaison de paramètres produisant d'excellents résultats sur l'historique. C'est ce que Pardo [2] appelle la *fitting exercise* :

*“In-sample backtest is not a backtest — it is a fitting exercise. The only meaningful measure of a strategy's robustness is its out-of-sample performance.”*

— Pardo (2008, p. 64)

### 2.8.2 Tests multiples et faux positifs

Pour un univers MASI large, la plateforme peut tester 20 familles  $\times$  30 valeurs de paramètres par horizon  $\times$  plusieurs dizaines de titres, soit des dizaines de milliers de configurations. Sous un seuil de significativité  $\alpha = 5\%$ , on s'attend statistiquement à :

$$\mathbb{E}[\text{faux positifs}] = \alpha \cdot k \approx 0,05 \times 56\,000 = 2\,800 \text{ indicateurs « significatifs »} \quad (2.44)$$

par pur hasard [11]. Ce résultat justifie intégralement l'évaluation hors-échantillon systématique du Signal Engine.

### 2.8.3 Sensibilité au régime de marché

Un indicateur de tendance (SMA, PSAR) performe en marché directionnel mais génère des pertes en marché range. Inversement, un oscillateur (RSI, Stochastique) détecte bien les retournements mais sur-réagit en tendance forte. Aucun indicateur isolé n'est robuste à tous les régimes.

### 2.8.4 Synthèse : de l'AT naïve au Signal Engine

TAB. 2.2: Problèmes de l'AT naïve et réponses du Signal Engine (Chapitre 3)

| Problème AT naïve               | Réponse Signal Engine                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Paramètres optimisés in-sample  | Évaluation par sous-périodes indépendantes (couche B)  |
| Tests multiples / faux positifs | Score multi-composante + floor absolu (couches C/D)    |
| Sensibilité au régime           | Fenêtres multi-régimes + score de stabilité (couche C) |
| Redondance (corrélation)        | Clustering de Pearson, seuil 0,85 (couche E)           |
| Signal unique fragile           | Ensemble pondéré par fiabilité (couche G)              |
| Opacité du raisonnement         | Drill-down complet par famille (dashboard, chapitre 6) |

Ce chapitre a posé le vocabulaire et la formalisation mathématique des vingt familles d'indicateurs. Le Chapitre 3 présente la couche de traitement qui transforme ces familles en un signal d'ensemble robuste et validé hors échantillon.

## Chapitre 3

# Moteur de Signaux Personnalisé

### 3.1 Philosophie : Un Signal n'est Pas une Stratégie

#### 3.1.1 La distinction fondamentale

Cette distinction n'est pas sémantique : elle est le fondement architectural de l'ensemble du moteur de signaux. López de Prado [1] la formule sans ambiguïté :

« *[Feature analysts] collect and catalogue libraries of findings that can be useful to a multiplicity of stations. [...] A common error is to believe that feature analysts develop strategies. Instead, feature analysts collect and catalogue libraries of findings.* » — López de Prado (2018), Ch. 1, p. 7.

Le tableau 3.1 synthétise cette distinction.

TAB. 3.1: Signal versus Stratégie : distinction architecturale fondamentale

|                   | Signal                                                     | Stratégie                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Définition</b> | Relation mesurée entre un indicateur et les retours futurs | Système complet agissant sur des signaux                  |
| <b>Sortie</b>     | Intention directionnelle : +1, -1, 0                       | Ordres de trading avec sizing et risque                   |
| <b>Portée</b>     | Un indicateur, un paramètre, un horizon                    | Signaux multiples, construction de portefeuille           |
| <b>Évaluation</b> | Sharpe de sous-période, stabilité, drawdown par fenêtre    | PnL, retours ajustés du risque, métriques opérationnelles |
| <b>Analogie</b>   | La lecture du thermomètre                                  | La décision d'allumer le chauffage                        |

Le moteur de signaux produit des objets `VariantCurrentSignal` — des signaux évalués, filtrés et pondérés par robustesse. Il ne produit *pas* d'ordres de trading, de tailles de position ou de poids de portefeuille. Ces responsabilités sont en aval : le Dashboard (Chapitre 6) et, pour la validation statistique de l'edge, la page Analytics (Chapitre 7).

### 3.1.2 Les cinq piliers initiaux

Lors de la conceptualisation initiale du projet (Semaine 1 [3]), les indicateurs ont été organisés en cinq piliers complémentaires :

1. **Tendance / Structure** : Ichimoku, Moyennes Mobiles (SMA/EMA), Donchian Channels ;
2. **Momentum / Timing** : RSI, Stochastique, MACD, ADX ;
3. **Volatilité / Risque** : ATR, Bollinger, Keltner ;
4. **Volume / Flux** : OBV, MFI, A/D, Order Flow ;
5. **Niveaux / Exécution** : VWAP, Fibonacci, Parabolic SAR.

**Règle d'or** : complémentarité entre piliers, pas de « vote brut », puis confluence pour la décision [3].

Cette vision initiale a évolué vers une architecture plus rigoureuse de 20 familles évaluées par validation de stabilité temporelle, présentée dans la section suivante.

## 3.2 Le Problème des Tests Multiples

### 3.2.1 Formalisation

Si l'on évalue  $k$  configurations d'indicateurs indépendantes sur un même historique, sous l'hypothèse nulle ( $H_0$  : l'indicateur n'a aucun pouvoir prédictif), le nombre espéré de faux positifs au seuil  $\alpha$  est donné par l'équation (3.1) :

$$E[\text{Faux Positifs}] = \alpha \cdot k \quad (3.1)$$

Dans notre contexte : 20 familles  $\times$  30 variantes  $\times$  3 horizons = 1 800 évaluations potentielles. Avec  $\alpha = 5\%$ , on attendrait **90 faux positifs** si aucune défense n'était mise en place.

### 3.2.2 Le fondement information-théorique

Un signal  $s(t)$  a du pouvoir prédictif pour les retours futurs  $y(t+h)$  si et seulement si leur information mutuelle est strictement positive :

$$I(s(t); y(t+h)) > 0 \quad (3.2)$$

En pratique, l'information mutuelle n'est pas directement calculable. Le pipeline A→G utilise des proxys empiriques : Sharpe de sous-période, stabilité, cohérence et drawdown (Sections 3.6).

### 3.2.3 Le coût de friction

Même un signal à pouvoir prédictif positif peut être *non profitable* après frais de transaction. L'edge minimal requis pour couvrir un aller-retour à un coût de friction de  $c$  (en fraction du prix) est :

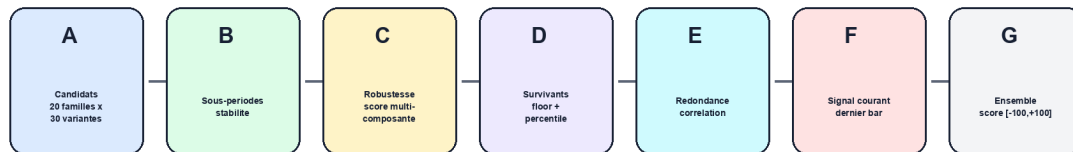
$$E[r_{t+h}] > 2c \quad (3.3)$$

Ce coût de friction est intégré dans la validation par sous-périodes du Layer B (Section 3.5).

## 3.3 Vue d'Ensemble : Le Pipeline en 7 Couches

### Signal Engine A-G

Du candidat brut au signal interpretable



Objectif: éviter le vote brut, conserver les variantes stables, puis agréger un consensus explicable.

Source: docs/signal-generation/00-INDEX.md et implementation quant\_core/signal\_engine.

FIG. 3.1: Le pipeline Signal Engine en 7 couches (Layers A→G). Source : documentation locale du moteur de signaux [10].

Le tableau 3.2 synthétise, pour chaque couche, le mécanisme de défense contre l'overfitting intégré.

TAB. 3.2: Défenses anti-overfitting par couche du pipeline

| Layer             | Mécanisme                                          | Effet                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A — Candidats     | Grille structurée, motivée économiquement          | Évite la recherche aléatoire dans un espace infini |
| B — Sous-Périodes | Fenêtres de test indépendantes, pas d’optimisation | Validation de stabilité temporelle (non OOS Pardo) |
| C — Robustesse    | Score multi-composante (4 métriques)               | Résiste au Goodhart’s Law sur une métrique unique  |
| D — Survivants    | Gate absolu 0.25 + percentile 60%                  | Élimine le « best of a bad lot »                   |
| E — Redondance    | Clustering corrélation Pearson seuil 0.85          | Évite de compter la même information deux fois     |
| G — Ensemble      | Moyenne pondérée multi-représentants               | Réduit la variance, dilue le bruit                 |

## 3.4 Layer A — L’Univers des Candidats

### 3.4.1 Pourquoi une grille structurée ?

Chaque candidat supplémentaire augmente le coût des tests multiples (équation (3.1)). La grille est donc délibérément *petite et structurée* : exactement **30 candidats** par couple (famille, horizon), chaque point de paramètre ayant une justification économique explicite.

### 3.4.2 Les 20 familles d’indicateurs

Les 20 familles sont organisées en 4 catégories, chacune répondant à une question de marché distincte :

TAB. 3.3: Les 20 familles d'indicateurs du Signal Engine

| Catégorie          | Famille      | Règle signal (+1 = achat)                                | Type      |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tendance</b>    | SMA          | $\text{Close} > \text{SMA}(w)$                           | État      |
|                    | EMA          | $\text{Close} > \text{EMA}(w)$                           | État      |
|                    | EMA Cross    | $\text{EMA}(f) > \text{EMA}(s)$                          | État      |
|                    | Ichimoku     | $\text{Close} > \text{Nuage et Tenkan} > \text{Kijun}$   | État      |
|                    | PSAR         | $\text{Close} > \text{SAR}$                              | État      |
| <b>Momentum</b>    | MACD         | $\text{MACD Line} > \text{Signal Line}$                  | Événement |
|                    | ROC          | $\text{ROC}(n) > 0$                                      | État      |
|                    | TRIX         | $\text{TRIX}(n) > 0$                                     | État      |
|                    | ADX          | $+\text{DI} > -\text{DI}$ et $\text{ADX} > \text{seuil}$ | État      |
|                    | TSI          | $\text{TSI} > 0$                                         | État      |
| <b>Oscillation</b> | RSI          | $\text{RSI} < \text{survenu}$                            | Événement |
|                    | Stochastique | $\%K < 20$ et $\%K > \%D$                                | Événement |
|                    | CCI          | $\text{CCI} < -100$                                      | Événement |
|                    | MFI          | $\text{MFI} < \text{survenu}$                            | Événement |
|                    | UO           | $\text{UO} < 30$                                         | Événement |
| <b>Volume</b>      | OBV          | $\text{OBV} > \text{SMA}(\text{OBV}, w)$                 | État      |
|                    | CMF          | $\text{CMF}(w) > 0$                                      | État      |
|                    | A/D          | A/D Line en hausse                                       | État      |
|                    | VWAP         | $\text{Close} > \text{VWAP}(w)$                          | État      |
|                    | Force Index  | $\text{FI}(w) > 0$                                       | État      |

### 3.4.3 Les horizons temporels

Trois horizons sont définis, chacun correspondant à une durée de thèse économique :

- **Court terme** : 1 semaine à 1 mois (5–20 barres journalières) ;
- **Moyen terme** : 1 mois à 3–4 mois (21–80 barres) ;
- **Long terme** : 6 mois à 1 an (120–250 barres).

TAB. 3.4: Grille de paramètres de la famille SMA par horizon (30 valeurs chacun)

| Horizon     | Fenêtres $w$ (30 valeurs)                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Court terme | 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 75, 90                        |
| Moyen terme | 10, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 175, 200, 250            |
| Long terme  | 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 175, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 330, 350, 375, 400 |

### 3.4.4 Implémentation : pattern registre décorateur

Les familles sont enregistrées via un pattern décorateur, garantissant l'extensibilité :

Listing 3.1 : Pattern d'enregistrement des familles d'indicateurs (Layer A)

```

1 @register_family(family="sma")
2 def _sma_candidates(horizon: str) -> list[VariantDef]:
3     windows = _SMA_WINDOWS[horizon]
4     return [
5         VariantDef(
6             variant_id=f"sma_w{w}",
7             family="sma",
8             archetype="price_vs_sma",
9             params={"window": w},
10            horizon=horizon,
11            description=f"Prix vs SMA({w})"
12        )
13     for w in windows
14 ]

```

## 3.5 Layer B — Validation par Sous-Périodes

### 3.5.1 Le contrat signal

Chaque fonction de signal doit respecter un contrat strict, vérifié après chaque calcul :

1. **Longueur** :  $|\text{sortie}| = |\text{close}|$  — un signal par barre.
2. **Valeurs** : chaque élément  $\in \{-1.0, 0.0, +1.0\}$  — pas de positions fractionnaires.
3. **Warmup** : les premières  $w_{\min}$  barres sont remplies de 0.0 (position plate pendant la période de chauffe de l'indicateur).
4. **Gestion NaN** : tout NaN en sortie est remplacé par 0.0.

### 3.5.2 Les fenêtres de sous-périodes indépendantes

#### Validation par sous-périodes

Stabilité temporelle sans optimiser sur la fenêtre test

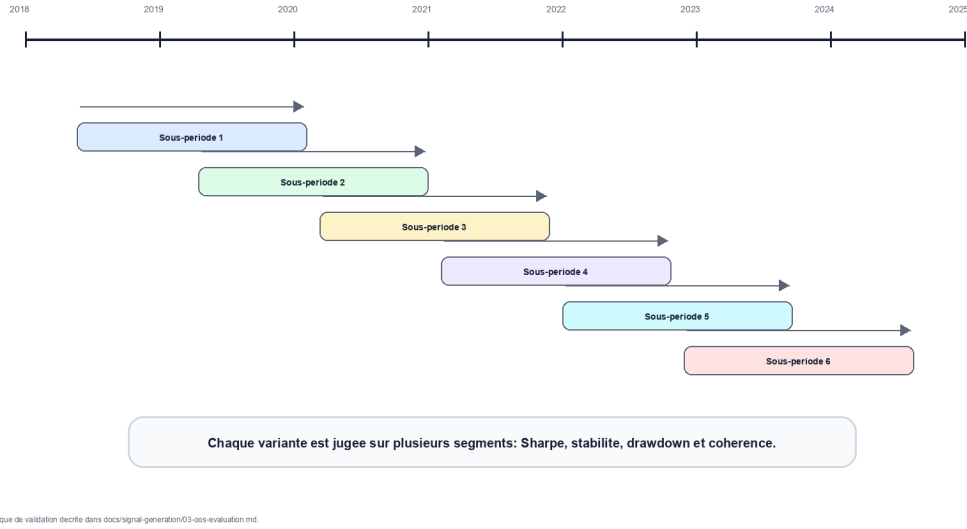


FIG. 3.2: Fenêtres de sous-périodes pour l'évaluation de la stabilité (Layer B). Chaque variante est évaluée avec ses paramètres fixes sur  $n$  fenêtres indépendantes.

Il est important de noter que ce mécanisme **n'utilise pas un Out-Of-Sample (OOS) traditionnel** au sens de Pardo. Les paramètres de la grille (Layer A) sont fixes et ne subissent **aucune optimisation**. L'historique complet est découpé en sous-périodes consécutives (fenêtres de test), et le "train window" n'est utilisé que comme un "burn-in" ou préchauffage de l'indicateur. Il s'agit d'une validation de stabilité temporelle.

### 3.5.3 Métriques calculées par sous-période

Pour chaque variante  $v$  et chaque sous-période  $k$ , on calcule :

- $\text{Sharpe}_k(v)$  : ratio de Sharpe annualisé sur la sous-période ;
- $\text{MDD}_k(v)$  : Maximum Drawdown sur la sous-période ;
- $\mathbb{I}[\text{Sharpe}_k(v) > 0]$  : indicateur binaire de sous-période rentable.

Ces métriques alimentent directement le Layer C.

## 3.6 Layer C — Score de Robustesse Multi-composante

### 3.6.1 Le gate de viabilité

Avant le calcul du score, chaque variante doit passer une porte de viabilité :

$$\text{viable} = \left( n_{\text{fenêtres valides}} \geq 3 \right) \wedge \left( \frac{\#\{k : \text{Sharpe}_k > 0\}}{n_{\text{fenêtres}}} \geq 0.40 \right) \quad (3.4)$$

**Interprétation :**

- $\geq 3$  fenêtres valides : en dessous, la moyenne de Sharpe n'a pas de signification statistique ;
- $\geq 40\%$  de fenêtres positives : un signal qui fonctionne dans moins de 40 % des périodes est probablement du bruit.

Si la porte échoue : `reliability_score` = 0.0 et la variante est exclue de toutes les couches suivantes.

### 3.6.2 Le score de fiabilité composite

Le score de fiabilité combine quatre composantes, chacune normalisée dans  $[0, 1]$  :

$$\text{reliability} = 0.35 \cdot S_{\text{Sharpe}} + 0.30 \cdot S_{\text{Stabilité}} + 0.20 \cdot S_{\text{Cohérence}} + 0.15 \cdot S_{\text{Drawdown}} \quad (3.5)$$

**Composante 1 — Sharpe (35 %) :**

$$S_{\text{Sharpe}} = \text{clamp} \left( \frac{\overline{\text{Sharpe}} + 0.5}{2.0}, 0, 1 \right) \quad (3.6)$$

Le Sharpe moyen sur  $[-0.5, +1.5]$  est linéairement transformé en  $[0, 1]$ . Un  $\overline{\text{Sharpe}} = 0.5$  correspond à un score de 0.50 (décent).

**Composante 2 — Stabilité (30 %) :**

$$S_{\text{Stabilité}} = \frac{\#\{k : \text{Sharpe}_k > 0\}}{n_{\text{fenêtres}}} \quad (3.7)$$

Fraction des sous-périodes avec Sharpe positif. Directement interprétable : un signal « bon » 70 % du temps a un score de 0.70.

**Composante 3 — Cohérence (20 %) :**

$$S_{\text{Cohérence}} = \text{clamp} \left( 1 - \frac{\sigma_{\text{Sharpe}}}{|\overline{\text{Sharpe}}| + 0.1}, 0, 1 \right) \quad (3.8)$$

Pénalise les signaux dont le Sharpe varie fortement d’une fenêtre à l’autre. Le terme  $+0.1$  au dénominateur prévient la division par zéro quand  $\overline{\text{Sharpe}} \approx 0$ .

**Composante 4 — Drawdown (15 %) :**

$$S_{\text{Drawdown}} = \text{clamp}\left(1 - \frac{\overline{\text{MDD}}}{0.30}, 0, 1\right) \quad (3.9)$$

Un drawdown moyen de 30 % ou plus donne un score de 0. Le seuil de 30 % est calibré sur la volatilité typique des actions MASI.

### 3.6.3 Justification des poids

Le Sharpe constitue la mesure principale (35 %) car il résume le couple rendement/risque en une seule valeur. Il n’est toutefois pas suffisant : un signal avec Sharpe élevé sur une seule fenêtre et négatif sur les quatre autres est peu fiable. La stabilité (30 %) capture cette dimension temporelle. La cohérence (20 %) et le drawdown (15 %) sont des métriques complémentaires qui résistent aux configurations pathologiques.

« *Any metric that becomes a target ceases to be a good metric.* » — Goodhart’s Law, appliqué au backtesting.

## 3.7 Layers D et E — Filtrage et Réduction de Redondance

### 3.7.1 Layer D — Filtre de Survie

Le filtre de survie est une procédure en deux étapes :

1. **Porte de viabilité** (Layer C) : seules les variantes avec `viable = True` passent.
2. **Floor absolu** : seules les variantes avec `reliability_score`  $\geq 0.25$  sont retenues.

*Justification* : éviter le « best of a bad lot » — si toutes les variantes sont mauvaises, le floor absolu renvoie une liste vide et le signal de la famille sera neutre ( $= 0$ ), plutôt que de sélectionner la moins mauvaise.

3. **Percentile compétitif** : parmi les variantes restantes, les 60 % les mieux classées par `reliability_score` sont conservées.

**Exemple numérique :**

- 30 candidats générés (Layer A) ;
- 18 viables (gate Layer C) ;

- 15 au-dessus du floor 0.25 ;
- 9 conservés (top 60 % de 15).

### 3.7.2 Layer E — Réduction de Redondance

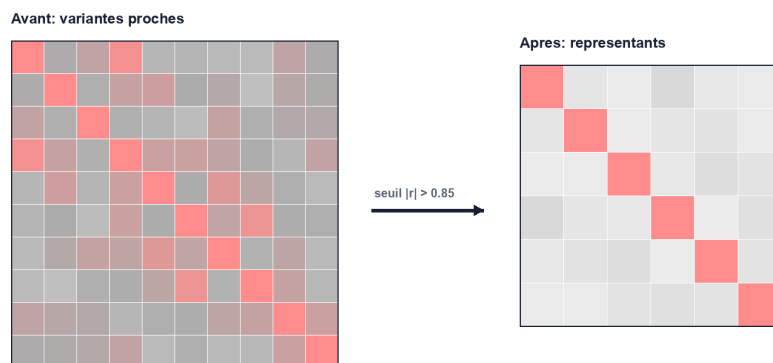
« *Diversification is the only free lunch in finance.* » — Markowitz (1952) [12], appliqué aux ensembles de signaux.

Si deux variantes survivantes produisent des tableaux de signaux quasi-identiques, les inclure toutes les deux dans l'ensemble revient à *compter la même information deux fois*, ce qui crée une illusion de consensus.

**Algorithme de clustering glouton par corrélation :**

1. Trier les survivants par `reliability_score` (décroissant).
2. Calculer les tableaux de signaux de toutes les variantes.
3. Calculer la matrice de corrélations de Pearson par paires.
4. Sélection gloutonne :
  - Premier représentant : variante de plus haute fiabilité.
  - Pour chaque variante suivante : si  $\max_{j \in \text{repres.}} |r_{ij}| \leq 0.85$ , accepter ; sinon rejeter.
5. Arrêt : 10 représentants sélectionnés ou toutes les variantes traitées.

**Reduction de redondance**  
Selection de representants decorreles



Source: principe Layer E, matrice schématique generée pour expliquer le filtrage.

FIG. 3.3: Principe de réduction de redondance par corrélation : les variantes trop corrélées sont remplacées par quelques représentants. Source : couche E du Signal Engine [10].

## 3.8 Layers F et G — Signal Courant et Ensemble

### 3.8.1 Layer F — Signal Courant par Représentant

Pour chaque représentant sélectionné en Layer E, le signal courant est le signal calculé sur la *dernière barre disponible* :

1. Calcul du tableau de signal complet : `sig_arr = compute_signal(close)` ;
2. Extraction du dernier bar : `s = sig_arr[-1]` ;
3. Calcul de la valeur brute de l'indicateur (ex. valeur de la SMA, niveau RSI) ;
4. Assignment du label selon la famille :

TAB. 3.5: Labels de signal par catégorie selon le score d'ensemble (mêmes seuils que la couche G)

| Score      | Tendance      | Momentum                     | Oscillation       | Volume                | Global      |
|------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| > 50       | Très haussier | Fort<br>momentum<br>haussier | Très survendu     | Forte<br>accumulation | Achat fort  |
| > 15       | Haussier      | Momentum<br>haussier         | Survendu          | Accumulation          | Achat       |
| $\geq -15$ | Neutre        | Pas de<br>momentum           | Normal            | Neutre                | Neutre      |
| $\geq -50$ | Baissier      | Momentum<br>baissier         | Suracheté         | Distribution          | Vente       |
| < -50      | Très baissier | Fort<br>momentum<br>baissier | Très<br>suracheté | Forte<br>distribution | Vente forte |

### 3.8.2 Layer G — Combinaison Pondérée (Ensemble)

Le score d'ensemble est une moyenne pondérée par la fiabilité :

$$\text{score\_pct} = 100 \times \frac{\sum_i s_i \cdot w_i}{\sum_i w_i} \quad (3.10)$$

où  $s_i \in \{-1, 0, +1\}$  est le signal courant du représentant  $i$  et  $w_i = \text{reliability\_score}(i)$  est son poids.

Le score final est dans  $[-100, +100]$  :

- Proche de +100 : consensus fort à l'achat ;
- Proche de −100 : consensus fort à la vente ;
- Proche de 0 : absence de signal clair.

TAB. 3.6: Exemple de calcul du score ensemble pour la famille Tendance sur IAM (données illustratives)

| Variante                                       | Signal $s_i$ | Fiabilité $w_i$   | Contribution<br>$s_i w_i$ | Poids          |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| SMA(20)                                        | +1           | 0.72              | +0.72                     |                |
| SMA(50)                                        | +1           | 0.61              | +0.61                     |                |
| SMA(75)                                        | −1           | 0.52              | −0.52                     |                |
| EMA(30)                                        | +1           | 0.65              | +0.65                     |                |
| EMA Cross                                      | 0            | 0.48              | 0.00                      |                |
| <b>Total</b>                                   |              | $\sum w_i = 2.98$ | $\sum s_i w_i = 1.46$     |                |
| <b>Score ensemble</b> = $100 \times 1.46/2.98$ |              |                   |                           | <b>= +49.0</b> |

Un score de +49 indique un biais haussier (label : "Achat", entre 15 et 50), avec un consensus modéré entre les représentants de la famille Tendance.

### 3.9 Limites et Perspectives du Moteur de Signaux

Le pipeline A→G réduit substantiellement le biais de tests multiples mais ne l'élimine pas totalement. Trois techniques prévues mais non encore intégrées représentent des améliorations futures :

1. **Deflated Sharpe Ratio** (Bailey & López de Prado, 2012 [13]) : ajuste le Sharpe pour le nombre de trials effectués — prévu au Layer C.
2. **Combinatorially Purged Cross-Validation (CPCV)** (López de Prado, 2018, Ch. 12) : élimination de la fuite de données temporelle dans la cross-validation.
3. **Feature Importance Ranking** (López de Prado, 2020, Ch. 6) : identifier quels indicateurs contribuent réellement et lesquels sont redondants à l'échelle du portefeuille.

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté le premier moteur de résultat de la plateforme : le Signal Engine, pipeline de sept couches ( $A \rightarrow G$ ) qui transforme 30 candidats par famille en un score d'ensemble pondéré par sa stabilité temporelle. Chaque couche intègre un mécanisme de défense spécifique contre l'overfitting : évaluation systématique par sous-périodes, gate de viabilité, score multi-composante, floor absolu, clustering de corrélation et moyennage. Ce moteur alimente directement le tableau de bord (Chapitre [6](#)). Le second moteur, la Walk-Forward Analysis avancée, fait l'objet du chapitre suivant.

# Chapitre 4

## Moteur WFO des signaux

### 4.1 Motivation — Pourquoi un Moteur WFO Distinct du Signal Engine ?

Le Signal Engine  $A \rightarrow G$  (Chapitre 3) évalue la robustesse temporelle d'une variante par validation sur des sous-périodes *avec des paramètres fixes*. Cette approche convient pour construire un catalogue de signaux fiables, mais elle présente une limitation structurelle : les paramètres optimaux d'un indicateur ne sont pas stationnaires dans le temps.

Le **Moteur WFO des Signaux** résout ce problème en appliquant la logique de Walk-Forward Analysis (WFA) de Pardo [2] à la *sélection d'indicateurs* elle-même. Pour chaque catégorie (Tendance, Momentum, Oscillation, Volume) et chaque horizon (court, moyen, long), le moteur :

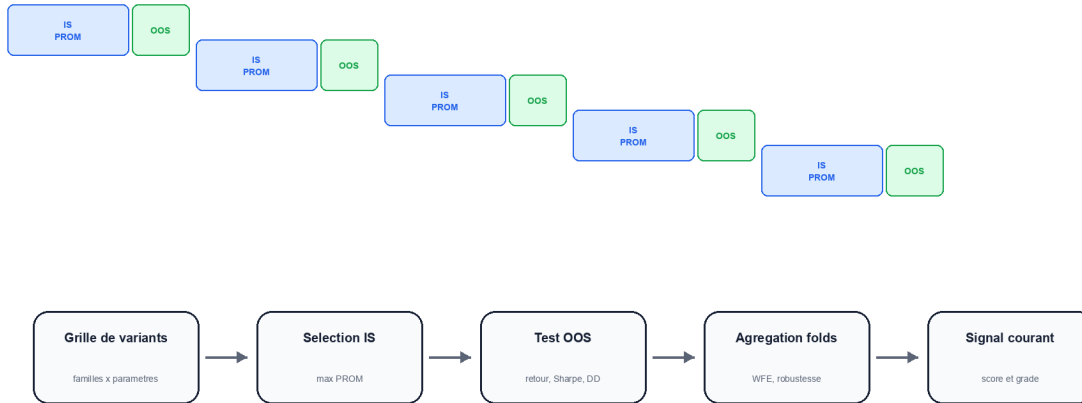
1. Optimise les paramètres d'indicateur sur une fenêtre In-Sample (IS) en maximisant une fonction objectif robuste (PROM) ;
2. Teste les paramètres sélectionnés sur la fenêtre Out-Of-Sample (OOS) suivante ;
3. Répète ce cycle sur plusieurs fenêtres glissantes ;
4. À partir de la dernière fenêtre, sélectionne un ensemble décorrélé de représentants pondérés par leur PROM lissé ;
5. Calcule le signal courant et les métriques de robustesse WFO.

Ce moteur est **distinct** du moteur de Backtest WFO classique (qui, lui, optimise une *stratégie complète* avec gestion des risques et tailles de position). Le Moteur WFO des Signaux opère exclusivement à l'étape de sélection d'indicateurs (Station 2).

## 4.2 Architecture du Pipeline WFO des Signaux

### Pipeline WFO des signaux

Optimisation IS, verification OOS, repetition sur fenetres glissantes



Source: docs/backtest-layer et quant\_core/wfo; schema explicatif auteur.

FIG. 4.1: Pipeline WFO des signaux : optimisation in-sample, application out-of-sample, agrégation des fenêtres et production d'un score courant. Sources : Pardo [2] et implémentation locale du moteur WFO.

### 4.2.1 Grille de candidats par catégorie

La grille de candidats est construite en unissant toutes les familles de la catégorie sur les 30 valeurs de paramètres définies en Layer A (Chapitre 3). Pour la catégorie **tendance** :

$$\text{Pool}_{\text{tendance}} = \text{SMA} \cup \text{EMA} \cup \text{EMA-Cross} \cup \text{Ichimoku} \cup \text{PSAR} \quad (4.1)$$

Chaque famille contribue typiquement 30 variantes par horizon, donnant un pool de 100 à 200 candidats selon la catégorie.

### 4.2.2 Politique de fenêtres stricte (*strict\_fold\_driven*)

Le moteur utilise une politique de sélection automatique des fenêtres conçue pour maximiser le nombre de folds OOS tout en respectant les contraintes de l'horizon :

- **Bande de train** : pour chaque horizon, l'étendue des fenêtres d'entraînement est bornée : court [168, 336] barres, moyen [378, 630] barres, long [672, 1 008] barres ;
- **Ratio IS/OOS** : 25 à 35 % (ancrages 0.25, 0.30, 0.35) ;

- **Minimum de folds** : au moins 5 fenêtres OOS sont requises par défaut ;
- **Fallback progressif** : si le minimum n'est pas atteignable, le seuil est abaissé progressivement jusqu'à un plancher de 3 folds.

Parmi toutes les configurations candidates, la meilleure est sélectionnée selon :

$$\text{best} = \arg \min \left( -\text{WFE}, -\text{robustness\_ratio}, \text{dominance}, \text{distance\_anchor}, -\text{total\_oos\_pnl} \right) \quad (4.2)$$

## 4.3 Évaluation Par Fenêtre : La Fonction Objectif PROM

### 4.3.1 Origine et Principe

Le **PROM** (Pessimistic Return on Margin) est la fonction objectif de référence de Pardo [2] pour comparer des stratégies de trading lors d'une Walk-Forward Analysis. L'idée centrale est la suivante :

*Le profit net brut récompense autant une stratégie qui réalise 100 petits trades rentables qu'une stratégie qui réalise un seul trade exceptionnel. Le PROM, lui, les distingue : il pénalise la seconde car sa performance est non-répérable et statistiquement fragile.*

Le PROM est dit « pessimiste » car il applique une pénalité croissante au fur et à mesure que le nombre de trades gagnants (resp. perdants) est faible : avec peu de trades, la performance observée peut être due au hasard, et le PROM en réduit proactivement l'estimation.

### 4.3.2 Formule Implémentée

Pour une liste de retours de trades  $\{r_1, \dots, r_N\}$ , on sépare gains et pertes :

$$\mathcal{W} = \{r_i \mid r_i > 0\}, \quad N_W = |\mathcal{W}| \quad (4.3)$$

$$\mathcal{L} = \{r_i \mid r_i \leq 0\}, \quad N_L = |\mathcal{L}| \quad (4.4)$$

Les gains ajustés et les pertes ajustées sont calculés avec une pénalité en racine carrée sur le nombre de trades :

$$\overline{W}_{\text{adj}} = \bar{w} \cdot (N_W - \sqrt{N_W}) \quad (4.5)$$

$$\overline{L}_{\text{adj}} = \bar{l} \cdot (N_L + \sqrt{N_L}) \quad (4.6)$$

où  $\bar{w}$  = moyenne( $\mathcal{W}$ ) et  $\bar{l}$  = moyenne( $|\mathcal{L}|$ ). Le PROM normalisé par le capital  $K$  (ou le gross profit simulé) est :

$$\text{PROM} = \frac{\overline{W}_{\text{adj}} - \overline{L}_{\text{adj}}}{K} \quad (4.7)$$

### 4.3.3 Lecture et Interprétation

La pénalité  $\sqrt{N}$  a une signification statistique directe : elle reflète l'incertitude sur la moyenne d'un échantillon de taille  $N$  (proportionnelle à  $1/\sqrt{N}$ ). En pratique :

- **PROM  $\gg 0$**  : la variante génère des profits réguliers, robustes au nombre de trades. C'est le signal à retenir.
- **PROM  $\approx 0$**  : la variante est à l'équilibre ; ses rendements ne justifient pas le risque transactionnel.
- **PROM  $< 0$**  : la variante perd de l'argent sur la fenêtre IS. Elle est écartée lors de la sélection des représentants.
- **PROM élevé avec peu de trades** : le PROM est automatiquement pénalisé ; une stratégie avec  $N_W = 4$  trades gagnants se voit appliquer un coefficient  $4 - \sqrt{4} = 2$  au lieu de 4, soit une réduction de 50 % de son gain apparent.

TAB. 4.1: Exemple d'effet de la pénalité  $\sqrt{N}$  du PROM

| Variante            | $N_W$ | $\bar{w}$ | $\overline{W}_{\text{adj}}$        | Interprétation           |
|---------------------|-------|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| SMA(50) — 40 trades | 30    | 1.2 %     | $1.2\% \times (30 - 5.5) = 29.4\%$ | Robuste<br>(grand $N$ )  |
| SMA(200) — 6 trades | 5     | 2.1 %     | $2.1\% \times (5 - 2.2) = 5.9\%$   | Pénalisé<br>(petit $N$ ) |

Dans l'implémentation, pour chaque variante  $v$  et chaque fenêtre IS, la liste des trades est extraite à partir du tableau de signal journalier (positions longues/flat), et le PROM est calculé sur les retours trade-par-trade net des coûts de transaction. Un lissage par voisinage (*neighbor-averaging*) est ensuite appliqué au PROM brut pour réduire la sensibilité aux pics isolés lors du classement final.

### 4.3.4 Coût de transaction

Un modèle de coût réaliste est intégré dans l'évaluation : un coût bilatéral de 10 points de base (bps) par aller-retour est appliqué par défaut, calibré sur les conditions du marché marocain. Ce coût est soustrait des rendements journaliers :

$$r_t^{\text{net}} = s_{t-1} \cdot \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} - |s_t - s_{t-1}| \cdot \frac{c}{10\,000} \quad (4.8)$$

où  $s_t \in \{-1, 0, +1\}$  est le signal au temps  $t$  et  $c$  le coût en bps.

## 4.4 Construction de l'Ensemble Représentant

À la fin du cycle de walk-forward, les variantes sont classées par leur PROM lissé sur la dernière fenêtre IS. La sélection de l'ensemble suit un algorithme glouton décorrélant :

1. Trier les variantes par PROM lissé décroissant ;
2. Sélectionner la variante de tête comme premier représentant ;
3. Pour chaque variante suivante : calculer la corrélation de Pearson avec tous les représentants déjà sélectionnés sur les 252 dernières barres ;
4. Accepter si  $\max_j |r_{ij}| \leq 0.85$ , rejeter sinon ;
5. Arrêter dès que `max_reps` représentants sont atteints.

Les représentants sélectionnés sont pondérés proportionnellement à leur PROM lissé (plancher à 0.01 pour éviter les poids nuls), et leurs signaux courants sont calculés sur la dernière barre disponible :

$$\text{score\_pct} = 100 \times \frac{\sum_i s_i \cdot \text{PROM}_i}{\sum_i \text{PROM}_i} \in [-100, +100] \quad (4.9)$$

## 4.5 Métriques de Robustesse et Système de Notation

### 4.5.1 Les quatre métriques fondamentales

Pour chaque couple (symbole, horizon, catégorie), le moteur produit quatre métriques agrégées sur l'ensemble des fenêtres OOS :

**Walk-Forward Efficiency (WFE)** — Ratio du rendement OOS annualisé sur le rendement IS annualisé. Mesure la capacité du système à généraliser hors-échantillon. Un  $WFE \geq 50\%$  est le seuil minimal de Pardo [2] :

$$WFE = \frac{\bar{r}_{OOS}}{\bar{r}_{IS}} \quad (4.10)$$

**Robustness Ratio** — Fraction des fenêtres OOS avec un rendement positif :

$$\text{robustness\_ratio} = \frac{\#\{k : r_k^{OOS} > 0\}}{N_{\text{fenêtres}}} \quad (4.11)$$

**Sharpe OOS moyen** — Moyenne des ratios de Sharpe annualisés calculés sur chaque fenêtre OOS séparément.

**Pire drawdown** — Minimum des rendements OOS par fenêtre; mesure du risque en scénario adverse.

### 4.5.2 Le Score Composite (0–100)

Ces quatre métriques sont combinées en un score composite pour le classement inter-catégories :

$$\text{Composite} = 100 \times \left( 0.40 \cdot \tilde{WFE} + 0.30 \cdot \tilde{Rob} + 0.20 \cdot \tilde{Sharpe} + 0.10 \cdot \tilde{DD} \right) \quad (4.12)$$

où chaque composante est normalisée dans  $[0, 1]$  :

$$\tilde{WFE} = \text{clamp}(WFE, 0, 1) \quad (4.13)$$

$$\tilde{Rob} = \text{clamp}(\text{robustness\_ratio}, 0, 1) \quad (4.14)$$

$$\tilde{Sharpe} = \text{clamp}(\bar{S}_{OOS}/2.0, 0, 1) \quad (4.15)$$

$$\tilde{DD} = \text{clamp}(1 - |\text{worst\_dd}|, 0, 1) \quad (4.16)$$

### 4.5.3 Le Grade de Robustesse (A–F)

Le grade de robustesse est la synthèse binaire des deux métriques les plus importantes ( $WFE$  et  $\text{robustness\_ratio}$ ). Il constitue l'indicateur principal affiché dans le tableau de bord :

TAB. 4.2: Système de notation WFO — Grade de robustesse par catégorie

| Grade | Condition WFE | Condition Robustesse | Interprétation                    |
|-------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| A     | $\geq 65 \%$  | $ET \geq 75 \%$      | Signal très robuste, déployable   |
| B     | $\geq 55 \%$  | $ET \geq 60 \%$      | Signal robuste, fiable            |
| C     | $\geq 50 \%$  | $ET \geq 50 \%$      | Signal acceptable (seuil Pardo)   |
| D     | $\geq 40 \%$  | $OU \geq 40 \%$      | Signal fragile, vigilance requise |
| F     | $< 40 \%$     | $ET < 40 \%$         | Signal non viable, à ignorer      |

**Règle opérationnelle :** seules les catégories de grade A, B ou C sont comptabilisées dans le calcul du consensus global (le champ `categories_viable` du résultat global).

## 4.6 Signal Global et Modulation S/R

### 4.6.1 Consensus pondéré par le score composite

Les signaux des quatre catégories sont agrégés en un score global pondéré :

$$\text{score\_global} = \sum_{\text{cat} \in \text{Succ.}} \frac{\text{composite\_cat}}{\sum_j \text{composite}_j} \cdot \text{score\_cat} \quad (4.17)$$

Cette pondération par le score composite garantit que les catégories avec un WFE élevé et une robustesse forte ont plus de poids dans le signal final.

### 4.6.2 Modulation par les niveaux S/R

Le score brut est ensuite modulé par la proximité du prix aux niveaux de support et de résistance calculés algorithmiquement (méthode *swing levels* primaire, pivot points en fallback) :

$$\text{score\_final} = \text{clamp}(\text{score\_brut} \times m_{S/R}, -100, +100) \quad (4.18)$$

où le modificateur  $m_{S/R} \in [0.5, 1.5]$  amplifie (+15 %) le signal quand il est confirmé par les niveaux, et l'atténue (−15 %) quand il les contredit :

- **Boost**  $\times 1.15$  : signal haussier + prix proche d'un support (le support confirme l'achat) ou signal baissier + prix proche d'une résistance ;

- **Atténuation**  $\times 0.85$  : signal haussier + prix proche d’une résistance (risque de blocage) ou signal baissier + prix proche d’un support.

### 4.6.3 Tableau des recommandations

TAB. 4.3: Classification du signal global WFO en recommandations opérationnelles

| Plage du score global | Label         | Recommandation           |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| $> +50$               | Très haussier | <code>achat_fort</code>  |
| $+15 \text{ à } +50$  | Haussier      | <code>achat</code>       |
| $-15 \text{ à } +15$  | Neutre        | <code>neutre</code>      |
| $-50 \text{ à } -15$  | Baissier      | <code>vente</code>       |
| $< -50$               | Très baissier | <code>vente_forte</code> |

Ces seuils sont identiques à ceux du Signal Engine  $A \rightarrow G$  (Layer G, équation (3.10)), garantissant une homogénéité d’affichage dans le tableau de bord.

## 4.7 Rafraîchissement Automatique et Architecture Asynchrone

Le Moteur WFO des Signaux est computationnellement intensif : un calcul complet (4 catégories  $\times$  3 horizons) sur l’ensemble de l’univers MASI suivi prend plusieurs heures. L’architecture asynchrone distingue deux modes :

**Calcul complet (`run_wfo_for_symbol_horizon`)** Reconstitue l’ensemble du pipeline WFO pour toutes les catégories d’un symbole  $\times$  horizon. Déclenché une fois par semaine via le batch *hebdomadaire* (stratégie *weekly-stale*), ou manuellement depuis l’interface.

**Rafraîchissement léger (`refresh_wfo_for_symbol_horizon`)** Re-calcule uniquement les signaux courants des représentants déjà persistés (sans re-optimiser les fenêtres WFO). Déclenché automatiquement après chaque mise à jour des données de marché (18h00, après clôture). Ce mode permet de maintenir les signaux à jour quotidiennement à coût nul.

Les résultats sont persistés dans la base de données (`WfoSignalSummary` par catégorie, `WfoGlobalSignal` pour le consensus) et accessibles via l’API FastAPI, permettant au tableau de bord de les afficher sans recalcul.

## 4.8 Relation avec le Signal Engine $A \rightarrow G$

Les deux moteurs sont **complémentaires**, non concurrents :

TAB. 4.4: Comparaison Signal Engine  $A \rightarrow G$  vs Moteur WFO des Signaux

| Caractéristique             | Signal Engine $A \rightarrow G$             | Moteur WFO des Signaux                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Optimisation des paramètres | Non (grille fixe)                           | Oui (PROM IS, fenêtres glissantes)              |
| Fenêtres d'évaluation       | Sous-périodes fixes                         | Walk-Forward adaptatif                          |
| Poids des représentants     | Reliability score (Sharpe, stabilité)       | PROM lissé                                      |
| Granularité                 | Par famille d'indicateurs                   | Par catégorie (4 familles agrégées)             |
| Fréquence de calcul         | À la demande                                | Hebdomadaire (complet) + quotidien (léger)      |
| Score de robustesse         | Reliability score $\in [0, 1]$              | Grade A–F + Composite $\in [0, 100]$            |
| Signal global               | Score par famille $\rightarrow$ consensus G | Score par catégorie $\rightarrow$ consensus S/R |

Le tableau de bord propose les deux vues en parallèle : l'onglet **Signal Engine** donne la profondeur analytique (drill-down par variante, score de stabilité multi-composante), tandis que l'onglet **WFO** donne la perspective de robustesse WFA (grade A–F, ratio OOS/IS, modulation S/R).

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté le Moteur WFO des Signaux, un mécanisme qui applique la rigueur de la Walk-Forward Analysis de Pardo non pas à une stratégie complète, mais à la *sélection dynamique d'indicateurs* par catégorie. Ses contributions distinctives sont le score composite multi-métriques (WFE, robustness\_ratio, Sharpe OOS, drawdown), le système de notation A–F directement actionnable, la modulation par les niveaux S/R, et l'architecture asynchrone permettant une mise à jour quotidienne sans recalcul complet. Le chapitre suivant présente l'architecture technique qui héberge et orchestre ces deux moteurs.

## Chapitre 5

# Architecture de la Plateforme

## 5.1 Paradigme Méta-Stratégie : les Quatre Stations

### 5.1.1 Séparation des responsabilités

L'architecture de la plateforme découle directement du paradigme méta-stratégie de López de Prado [1]. Quatre stations spécialisées et indépendantes constituent la ligne de production quantitative :

« *Backtesting is not a research tool. Feature importance is.* » — López de Prado (2018), Ch. 7.

Cette séparation n'est pas cosmétique : elle prévient l'overfitting cognitif qui survient quand le chercheur observe les résultats du backtest et *modifie* en conséquence les paramètres du signal — une forme de fuite d'information entre stations.

TAB. 5.1: Les quatre stations déployées de la plateforme

| Station          | Page      | Route      | Mandat                                                                      |
|------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Data Curators    | Données   | /data      | Gérer l'univers de marché OHLCV :<br>ingestion, stockage, fraîcheur         |
| Feature Analysts | Signaux   | /signals   | Découvrir quels indicateurs ont un<br>pouvoir prédictif sur le MASI         |
| Decision Desk    | Dashboard | /dashboard | Synthétiser les signaux en<br>recommandations actionnables par titre        |
| Validation       | Analytics | /analytics | Prouver statistiquement l'edge des<br>signaux (IC, matrice prédictive, DSR) |

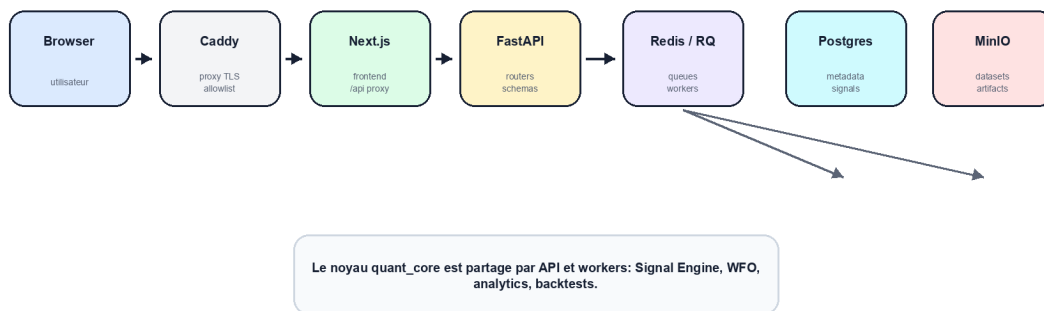
## 5.2 Stack Technologique

La migration d'un prototype Streamlit vers une architecture full-stack de production a été réalisée en Semaine 5 [14, 15]. La cartographie technique locale du dépôt décrit le chemin de requête actuel : navigateur, proxy Caddy, application Next.js, proxy API,

FastAPI, puis PostgreSQL, Redis/RQ et MinIO [4]. Le choix de la stack repose sur quatre critères : scalabilité des calculs, expérience utilisateur fluide, traçabilité des runs et reproductibilité.

#### Architecture applicative

Chemin requête et services de production



Source: docs/APP\_MAP.md et infra/docker-compose.gcp.yml.

FIG. 5.1: Architecture technique de la plateforme : stack modulaire et industrialisable. Chaque composant est isolé et communique via des interfaces définies. (Adapté de [15] et de la cartographie locale [4])

### 5.2.1 Détail des composants

TAB. 5.2: Composants de la stack et leurs rôles

| Composant         | Technologie                               | Rôle clé                                               |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frontend          | Next.js 14 (App Router),<br>Tailwind, SWR | Pages interactives, polling<br>automatique, graphiques |
| API               | FastAPI, Pydantic v2,<br>SQLAlchemy       | Orchestration, validation, 18+<br>endpoints REST       |
| Queue asynchrone  | RQ (Redis Queue)                          | Découpler les runs lourds du<br>thread HTTP            |
| Noyau quantitatif | Python, Numba, Pandas,<br>NumPy           | Signal Engine, WFO, métriques,<br>artefacts            |
| Base de données   | PostgreSQL                                | Persistance des runs, métriques,<br>fills, datasets    |
| Stockage objet    | MinIO (compatible S3)                     | Parquets OHLCV, plots PNG,<br>exports JSON             |
| Migrations        | Alembic                                   | Versionnage du schéma BDD                              |
| Tests             | pytest                                    | 87+ tests unitaires et<br>d'intégration                |

## 5.3 Station 1 — Données

### 5.3.1 Pipeline d'ingestion OHLCV

La page Données est le centre de contrôle de l'ensemble de la data pipeline. Tout signal et tout backtest dépend des données gérées ici.

Les données OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) sont ingérées depuis trois sources adaptatives :

- **YFinance Morocco Adapter** : données gratuites pour les tickers MASI ;
- **Bourse Directe Adapter** : données officielles de la Bourse de Casablanca ;
- **BDCSession Adapter** : session authentifiée pour les données institutionnelles.

Trois formats de fichiers sont détectés automatiquement (BMCE new/old, Investing.com), avec gestion robuste des encodages (déaccent, casefold, mojibake) et des nombres au format français (séparateur décimal virgule).

### 5.3.2 Calendrier des jours fériés

Un calendrier des jours fériés spécifique à la Bourse de Casablanca est maintenu pour les valeurs MASI suivies. Il distingue deux niveaux de certitude :

- **Confirmés** : dates officiellement publiées ;
- **Provisoires** : estimations basées sur les calendriers religieux et civils.

### 5.3.3 Fraîcheur et rafraîchissement automatique

Un scheduler APScheduler déclenche un rafraîchissement automatique quotidien à **18h00, heure d'Afrique/Casablanca**, du lundi au vendredi (après clôture). Ce comportement est contrôlable via la variable d'environnement `MARKET_REFRESH_CRON_ENABLED`.

### 5.3.4 Stockage canonique

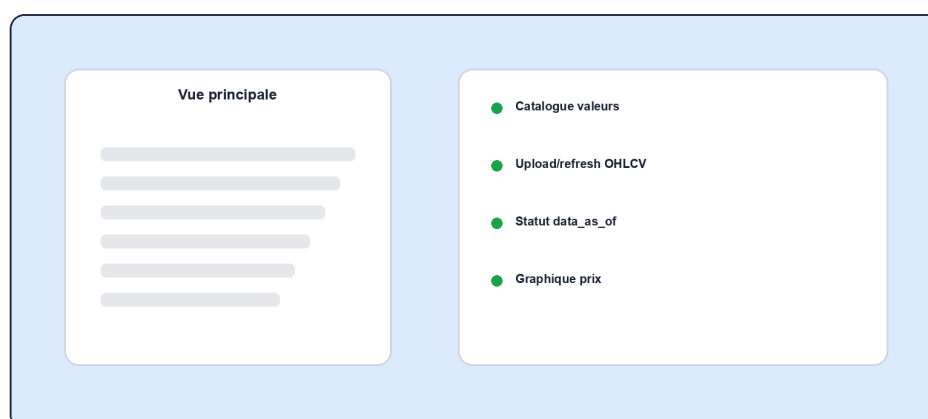
Chaque dataset est stocké sous une clé canonique unique :

$$\text{key} = \text{datasets}/\{\text{data\_hash}\}/\{\text{filename}\} \quad (5.1)$$

La valeur de `data_hash` est calculée au moment de l'upload. Cette clé est persistée en base de données comme « source of truth » — elle n'est jamais recalculée sauf pour les lignes héritées (migrations Alembic).

#### Station Donnees

Ingestion, stockage canonique, fraîcheur



Source: docs/APP\_MAP.md et documents de couche dans docs/

FIG. 5.2: Vue synthétique de la station Données : catalogue, fraîcheur et historique OHLCV. Source : architecture locale du projet [4].

## 5.4 Station 2 — Signaux (Interface Utilisateur)

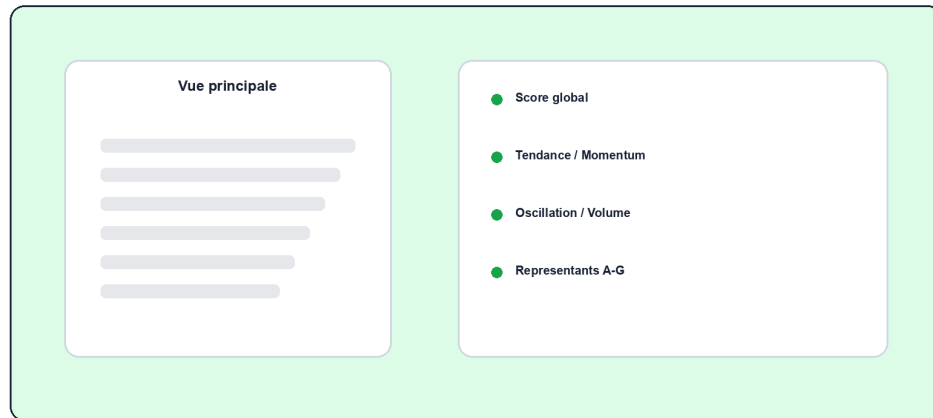
La page Signaux expose le Signal Engine (Chapitre 3) via une interface visuelle intuitive.

### 5.4.1 Vue par ticker

Pour chaque ticker sélectionné, l'utilisateur voit :

- Un **compteur de vitesse principal** (gauge  $[-100, +100]$ ) représentant le score d'ensemble toutes familles confondues ;
- **Quatre sous-compteurs** (Tendance, Momentum, Oscillation, Volume) affichant le score par catégorie ;
- La **recommandation directionnelle** : FORT ACHAT, ACHAT, NEUTRE, VENTE, FORTE VENTE.

**Station Signaux**  
Lecture par titre et par famille



Source : docs/APP\_MAP.md et documents de couche dans docs/

FIG. 5.3: Vue synthétique de la station Signaux : score global, scores par famille et représentants sélectionnés. Source : documentation du Signal Engine [10].

### 5.4.2 Drill-down par variante

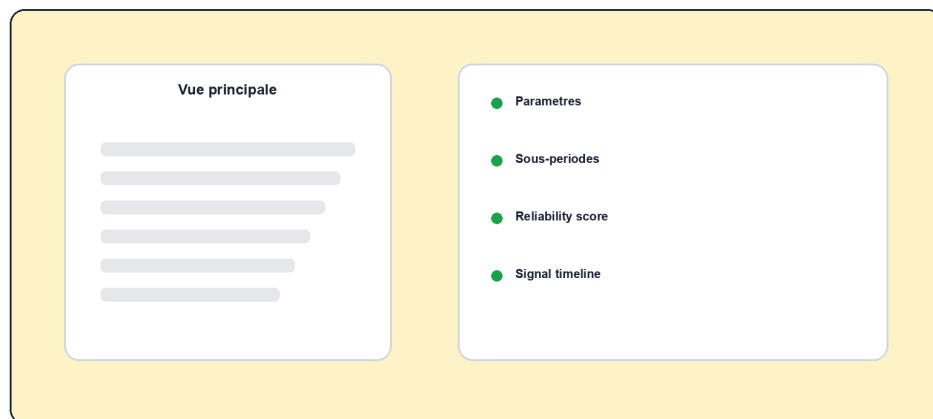
L'utilisateur peut cliquer sur un représentant pour accéder au détail :

- Paramètres de la variante ;
- Résultats par sous-période temporelle (Sharpe, MDD, Win%) ;

- Décomposition du `reliability_score` (4 composantes) ;
- Graphique du signal dans le temps superposé au prix.

#### Détail variante

Trace de la preuve par indicateur



Source : docs/APF\_MAP.md et documents de couche dans docs/

FIG. 5.4: Vue synthétique d'un détail de variante : paramètres, sous-périodes, reliability score et signal timeline. Source : documentation du Signal Engine [10].

## 5.5 Station 3 — Dashboard

La page Dashboard est le livrable décisionnel de la plateforme : elle synthétise les sorties du Moteur de Signaux Personnalisé (Chapitre 3) en recommandations actionnables par titre, exposées en moins de 30 secondes à l'écran.

Pour chaque ticker sélectionné, le trader visualise :

- Un **score d'ensemble global** dans  $[-100, +100]$ , traduit en recommandation (Achat fort, Achat, Neutre, Vente, Vente forte) ;
- Les **quatre sous-scores** par catégorie d'indicateurs (Tendance, Momentum, Oscillation, Volume) ;
- Les **niveaux actionnables** : entrée, stop ATR, take profit, ratio R :R ;
- Le **narratif conditionnel** Si/Alors/Sinon explicitant la thèse d'investissement et sa condition d'invalidation.

Ce chapitre est développé en profondeur dans le Chapitre 6.

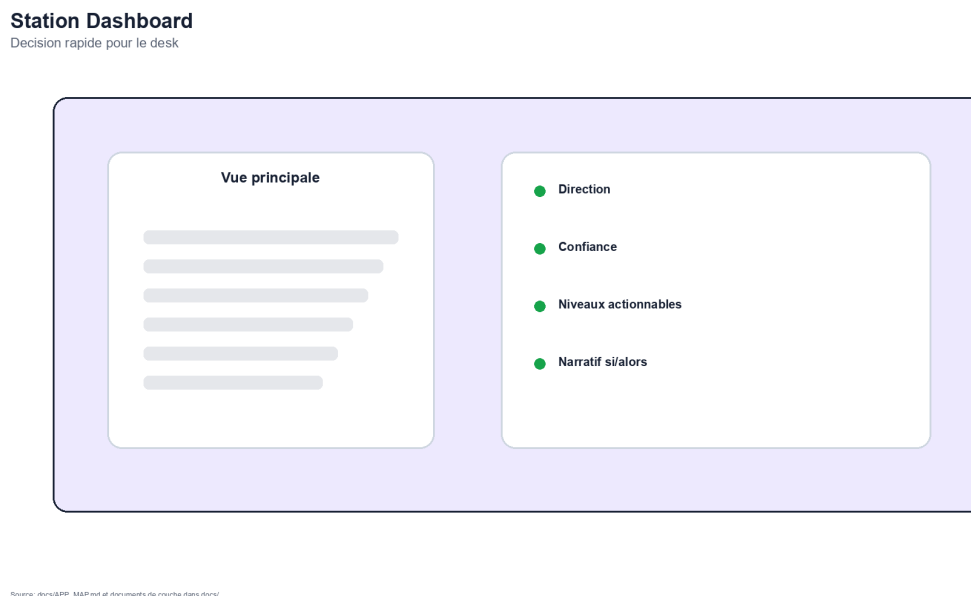


FIG. 5.5: Vue synthétique de la station Dashboard : direction, confiance, niveaux actionnables et narratif conditionnel. Source : documentation dashboard [5].

## 5.6 Station 4 — Analytics

La page Analytics constitue la clé de voûte scientifique de la plateforme : elle prouve rigoureusement que les signaux générés possèdent un pouvoir prédictif réel et non un artefact statistique.

Elle expose, pour chaque titre et chaque horizon :

- La **matrice de capacité prédictive** : rendement attendu et hit rate par bucket de signal (Achat fort → Vente forte) et par horizon forward (1j, 5j, 21j), avec intervalles de confiance bootstrap ;
- Les **courbes IC** (Information Coefficient de Spearman) à 1/2/3/5/10/21 jours, prouvant la corrélation entre score et rendement futur ;
- Le **Deflated Sharpe Ratio (DSR)** et le **Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)** corrigeant le biais de tests multiples ;
- Le **contrôle FDR** (Benjamini-Hochberg,  $q = 0.10$ ) filtrant les faux positifs sur la batterie d'indicateurs.

Ce chapitre est développé en profondeur dans le Chapitre 7.

### Station Analytics

Preuve statistique de l'edge



Source: docs/APP\_MAP.md et documents de couche dans docs/

FIG. 5.6: Vue synthétique de la station Analytics : matrice prédictive, hit rate, Information Coefficient et contrôles statistiques. Source : documentation Analytics [6].

## 5.7 Perspectives : Stations en Développement

Deux stations supplémentaires sont en cours de développement ; elles ne font pas partie du périmètre livré de ce PFE mais constituent des extensions naturelles de la plateforme :

- **Station Stratégie** : définition d'une stratégie de trading complète via 5 blocs configurables (Univers, Capital, Allocation HRP/Markowitz, Entrées-sorties, Risque). Chaque paramètre peut être marqué `optimize=True` pour activer le mode WFO de la station suivante.
- **Station Backtest** : évaluation des stratégies via Walk-Forward Analysis (Chapitre 4), en mode standard (période unique) ou en mode WFO (fenêtres glissantes IS/OOS). Inclut un modèle de coût réaliste (courtage, commission, slippage, TVA marocaine) et un calcul de taille de position par Kelly.

## 5.8 Persistance, Traçabilité et Bonnes Pratiques

### 5.8.1 Module d'artefacts canonique

Un module partagé `core/quant_core/artifacts/` centralise toutes les interactions avec le stockage objet :

- `errors.py` : exceptions typées (`ArtifactNotFound`, `StorageAuthError`, `StorageUnavailable`);
- `models.py` : dataclass `DatasetRef`;
- `store.py` : `head_object`, `get_bytes`, `download_to_temp`;
- `datasets.py` : `get_dataset_ref`, `preflight_dataset`, `ensure_dataset_materialized`.

Cette centralisation garantit qu'API et Worker utilisent exactement le même code pour accéder au stockage — pas de dérive entre implémentations.

### 5.8.2 Tests automatisés

- 87+ tests unitaires et d'intégration (`pytest`);
- Tests de régression sur le chemin d'optimisation rapide;
- Tests de format et de cohérence des datasets.

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté l'architecture technique qui héberge et orchestre les deux moteurs de résultat. La séparation stricte en quatre stations, le stack full-stack industrialisable et la traçabilité complète des runs constituent la fondation sur laquelle repose le tableau de bord final, présenté dans le chapitre suivant.

# Chapitre 6

## Dashboard décisionnel

### 6.1 De la Lecture à la Décision : Rappel du Besoin

Le Chapitre 1 a établi le constat du desk : une information dispersée, un temps limité, et la difficulté d’expliquer rapidement pourquoi une décision est prise. L’hypothèse de départ était ambitieuse :

*« Objectif : passer de "lecture" à "décision" en moins de 30 secondes par titre. » [3]*

Ce chapitre présente le tableau de bord unifié — le livrable final qui répond directement à cette hypothèse en consommant les deux moteurs de résultat développés dans les Chapitres 3 et 4.

### 6.2 Architecture du Tableau de Bord Unifié

#### 6.2.1 Vue d’ensemble

Le tableau de bord est organisé en trois sections hiérarchiques :

**Dashboard décisionnel**

Synthese: vitesse, traçabilité, action

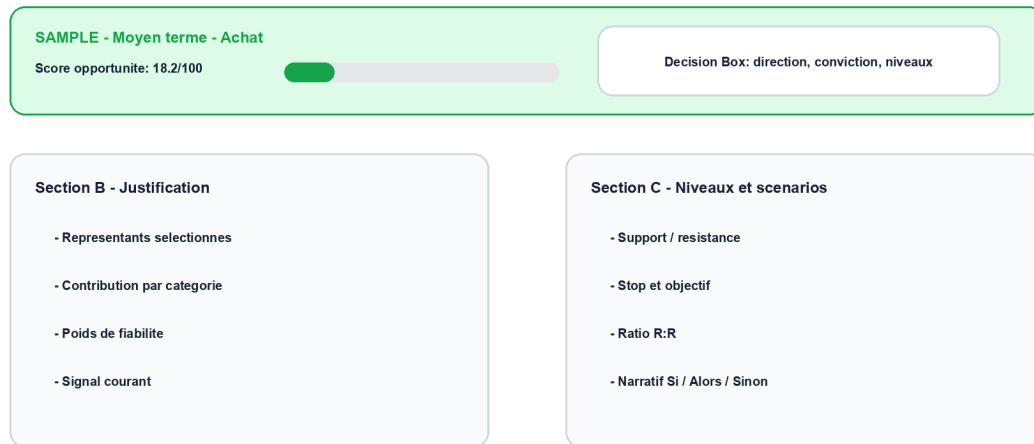


FIG. 6.1: Architecture du tableau de bord décisionnel : trois sections répondant aux trois axes du besoin (vitesse, traçabilité, action). Source : structure produit documentée dans le dépôt [5].

### 6.2.2 Correspondance Besoin / Section

TAB. 6.1: Correspondance entre les axes du besoin et les sections du dashboard

| Axe du besoin | Section dashboard | Contenu                                                 |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Vitesse       | A — Decision Box  | Score global + direction en un coup d'œil               |
| Traçabilité   | B — Justification | Raisons détaillées, signaux déclencheurs, décomposition |
| Action        | C — Niveaux       | Niveaux stop/TP, sizing, narratif conditionnel          |

## 6.3 Section A — Decision Box

La Decision Box est le premier élément visible : en un regard, le trader sait quelle est la position du marché sur ce titre.

### 6.3.1 Score Opportunité : Consommation du Moteur Signaux

Le **Score Opportunité** est le score d'ensemble du Moteur de Signaux Personnalisé (équation (3.10)). Il est défini dans  $[-100, +100]$  et représente la *moyenne pondérée par reliability\_score des signaux ternaires  $\{-1, 0, +1\}$  des représentants, exprimée en pourcentage*.

$$\text{score} = 100 \cdot \frac{\sum_i s_i \cdot w_i}{\sum_i w_i} \quad (6.1)$$

où  $s_i \in \{-1, 0, +1\}$  est le signal ternaire du représentant  $i$  et  $w_i$  est son *reliability\_score* (équation (3.5)).

**Important : ce score n'est pas une probabilité ni un rendement espéré.** Un score de +70 signifie que les indicateurs représentatifs, pondérés par leur fiabilité historique, convergent fortement dans le sens haussier. La preuve que ce consensus prédit effectivement des rendements positifs est apportée dans le Chapitre 7 (matrice de capacité prédictive).

La conversion en label de recommandation suit des seuils identiques pour toutes les catégories :

TAB. 6.2: Labels de signal par catégorie selon le score d'ensemble

| Score      | Tendance      | Momentum               | Oscillation    | Volume             | Global      |
|------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| $> 50$     | Très haussier | Fort momentum haussier | Très survendu  | Forte accumulation | Achat fort  |
| $> 15$     | Haussier      | Momentum haussier      | Survendu       | Accumulation       | Achat       |
| $\geq -15$ | Neutre        | Pas de momentum        | Normal         | Neutre             | Neutre      |
| $\geq -50$ | Baissier      | Momentum baissier      | Suracheté      | Distribution       | Vente       |
| $< -50$    | Très baissier | Fort momentum baissier | Très suracheté | Forte distribution | Vente forte |

Les seuils  $\pm 50$  et  $\pm 15$  délimitent cinq zones : un consensus fort (plus de la moitié des signaux actifs sont alignés, et de forte amplitude), un consensus modéré, une zone neutre (signaux mixtes ou indicateurs absents), un consensus baissier modéré et un consensus baissier fort.

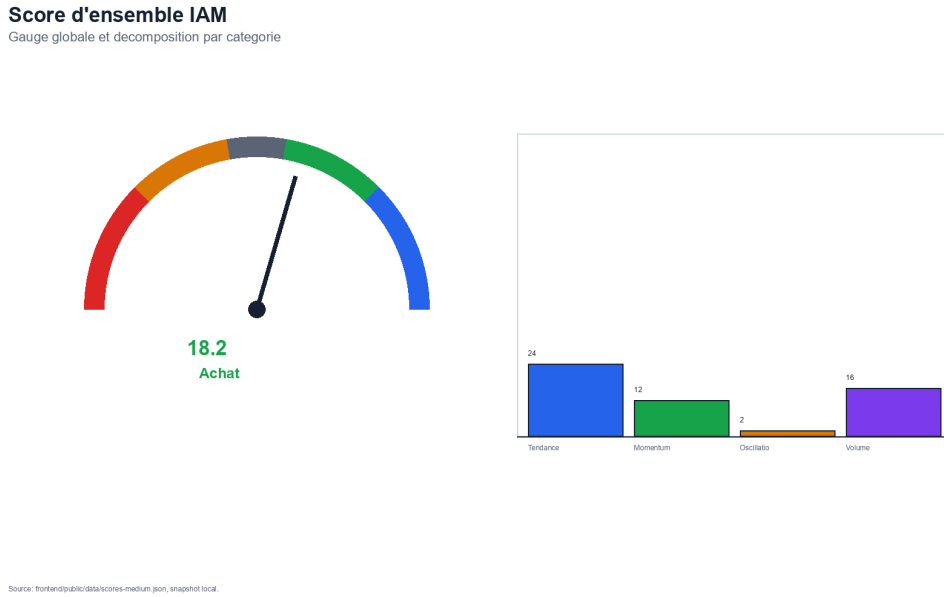


FIG. 6.2: Exemple de restitution du score d'ensemble et des sous-scores par catégorie.  
Source : snapshot local des scores moyen terme.

### 6.3.2 Score Confiance : Consommation du Moteur WFO des Signaux

Le **Score Confiance** reflète la qualité de la meilleure stratégie sélectionnée par Walk-Forward Optimization pour ce ticker sur l'horizon considéré. Il est calculé via le score composite du Moteur WFO (Chapitre 4) :

$$\text{Confiance} = 0.40 \cdot \text{WFE} + 0.30 \cdot \text{Robustness} + 0.20 \cdot \text{Sharpe}_{\text{OOS}} + 0.10 \cdot (1 - \text{MaxDD}_{\text{OOS}}) \quad (6.2)$$

où toutes les composantes sont normalisées dans  $[0, 1]$  avant agrégation. Un score élevé signifie qu'une stratégie validée par WFA est disponible avec un WFE supérieur au seuil de 50 %, un Sharpe OOS positif et un drawdown maîtrisé.

### 6.3.3 Niveaux Actionnables

Les niveaux sont calculés automatiquement à partir des données de marché :

- **Entrée** : prix actuel ou niveau de cassure identifié ;
- **Stop** : basé sur l'ATR (Average True Range) —  $\text{Stop} = \text{Entrée} - k \cdot \text{ATR}(14)$  ;
- **Take Profit** : basé sur le ratio  $R : R$  cible —  $\text{TP} = \text{Entrée} + R : R \cdot (\text{Entrée} - \text{Stop})$ .

## 6.4 Section B — Justification

La Section B répond à la question « Pourquoi ce signal ? ». Elle est essentielle pour la traçabilité et l’explicabilité desk.

### 6.4.1 Liste des raisons

Chaque représentant du Signal Engine contribuant au score est listé avec :

- Son nom et paramètres (ex. « SMA(50) — fenêtre 50 jours ») ;
- Son signal courant (HAUSSIER / SURVENDU / ACCUMULATION / etc.) ;
- Sa valeur d’indicateur brute (ex. « RSI = 28.4 ») ;
- Son poids de fiabilité.

### 6.4.2 Décomposition des couches de confiance

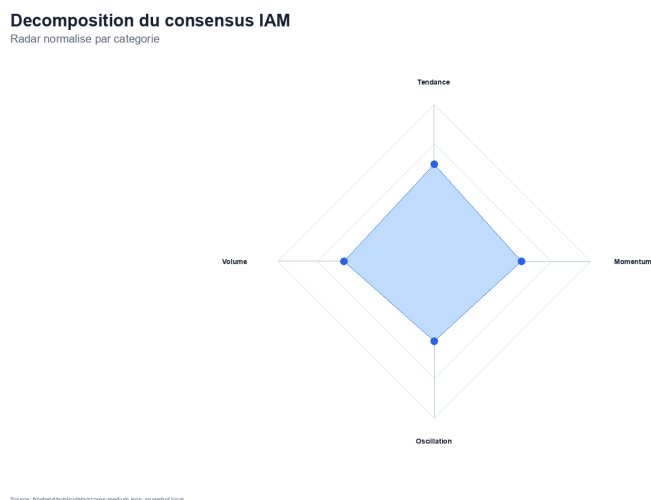


FIG. 6.3: Décomposition du score d’ensemble par catégorie d’indicateur à partir du snapshot local. Un polygone déséquilibré indique un consensus fort sur certaines catégories seulement.

## 6.5 Section C — Niveaux et Scénarios

### 6.5.1 Table Supports/Résistances

Une table des niveaux clés identifiés algorithmiquement :

TAB. 6.3: Exemple de table supports/résistances pour IAM (exemple de restitution opérationnelle)

| Niveau             | Prix (MAD)   | Type             | Source             |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Résistance 2       | 148.5        | Résistance forte | Pivot hebdomadaire |
| Résistance 1       | 143.2        | Résistance       | VWAP 20j           |
| <i>Prix actuel</i> | <i>139.8</i> | —                | —                  |
| Support 1          | 136.4        | Support          | SMA(50)            |
| Support 2          | 131.0        | Support fort     | Zone congestion    |

### 6.5.2 Narratif Conditionnel

La Section C fournit un narratif structuré au format « Si / Alors / Sinon » :

*Si le prix reste au-dessus de 136.4 (SMA-50) avec volume en soutien → objectif 143.2 (VWAP 20j), stop 133.0.*  
*Sinon (clôture sous 136.4) → thèse invalidée, sortie de position.*

Ce format rend la thèse d'investissement explicite et testable, renforçant la discipline de risk management.

## 6.6 Leaderboard WFO Multi-horizon

En complément de la vue par ticker, le dashboard expose un **leaderboard global** classant toutes les stratégies validées par WFO.

### 6.6.1 Onglets par horizon

Le leaderboard est filtré par horizon :

- **Tous** : toutes stratégies confondues ;
- **Court terme** : horizon 1 semaine à 1 mois ;
- **Moyen terme** : horizon 1 à 4 mois ;
- **Long terme** : horizon 6 mois à 1 an.

6.6.2 Colonne du leaderboard

TAB. 6.4: Colonne du leaderboard WFO

| Colonne     | Description                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ticker      | Valeur boursière                                                        |
| Return      | Retour total annualisé OOS                                              |
| CAGR        | Compound Annual Growth Rate OOS                                         |
| Sharpe      | Ratio de Sharpe annualisé OOS                                           |
| MaxDD       | Maximum Drawdown OOS                                                    |
| Win %       | Pourcentage de trades gagnants OOS                                      |
| Trades      | Nombre total de trades OOS                                              |
| PnL         | Profit net total OOS (MAD)                                              |
| Opportunité | Score Opportunité (Signal Engine, aujourd’hui)                          |
| Confiance   | Score Confiance (composite WFO : WFE, robustesse, Sharpe OOS, drawdown) |

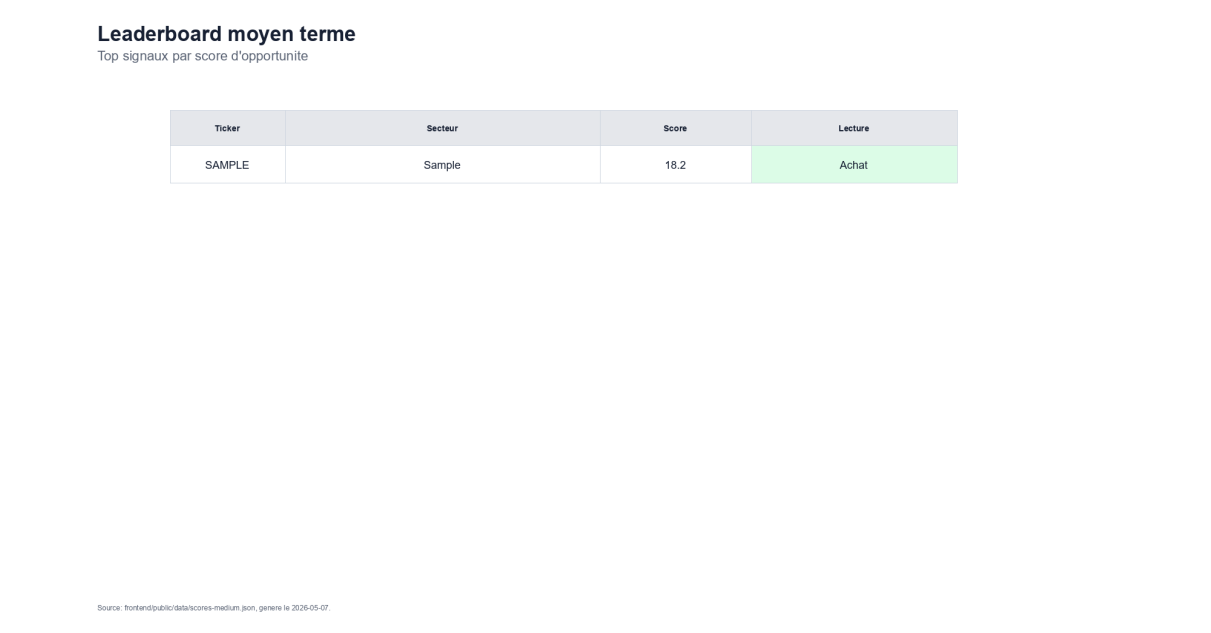


FIG. 6.4: Vue synthétique du leaderboard moyen terme, générée à partir du snapshot local des scores.

6.7 Vue Détaillée par Stratégie

En cliquant sur une ligne du leaderboard, l'utilisateur accède à un panneau de détail complet :

1. **Equity curve** : courbe des capitaux cumulés IS et OOS par fenêtre WFO ;
2. **Drawdown** : courbe de drawdown correspondante ;
3. **Métriques** : grille complète (Sharpe, CAGR, MaxDD, WFE, Kelly, DSR) ;
4. **Performance par trade** : distribution des PnL par trade (histogramme) ;
5. **Trades ledger** : tableau complet de tous les trades OOS (date entrée, date sortie, direction, PnL).

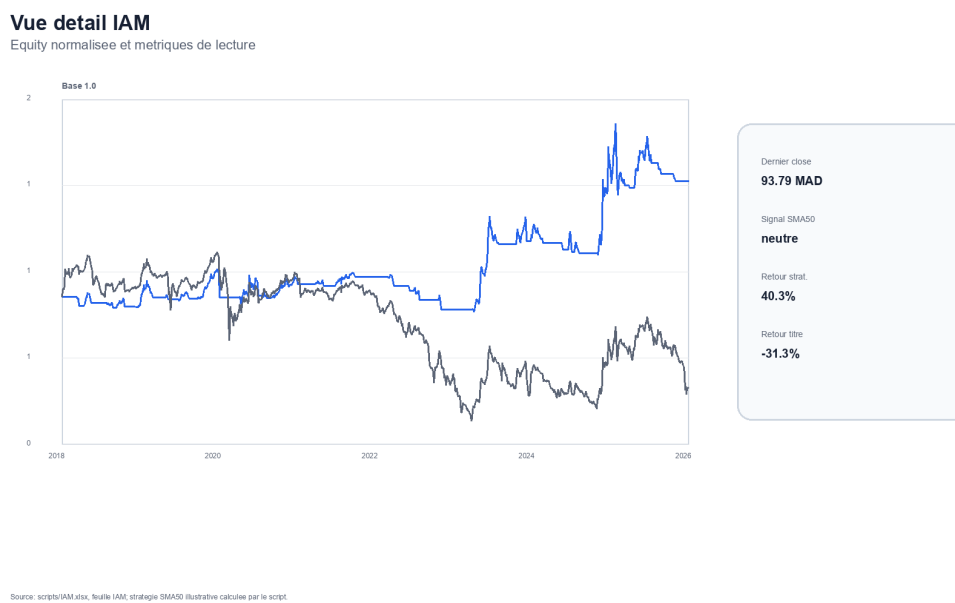


FIG. 6.5: Vue synthétique d'un détail IAM : trajectoire normalisée et métriques de lecture.  
Source : historique local IAM, calculs de l'auteur.

## 6.8 Résultats Expérimentaux

### 6.8.1 Cas d'étude : IAM (Maroc Telecom)

IAM est la valeur de référence du MASI : forte liquidité, 20+ ans d'historique, représentative du marché. Le deep dive SMA sur IAM (cas d'étude Semaine 5 [14]) a permis de valider l'ensemble du pipeline.

**Vue detail IAM**

Equity normalisee et metriques de lecture



Dernier close

**93.79 MAD**

Signal SMA50

**neutre**

Retour strat.

**40.3%**

Retour titre

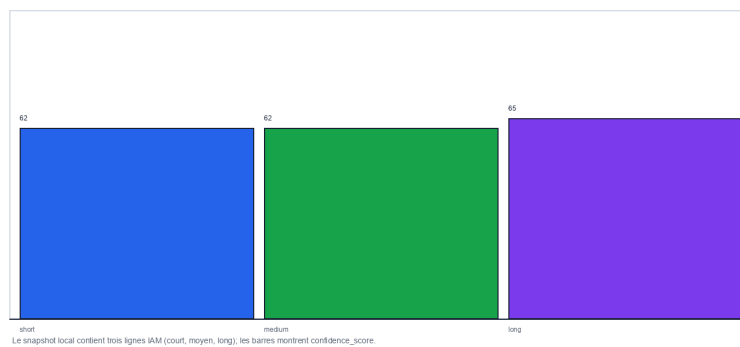
**-31.3%**

Source: scripts/IAM.xlsx, feuille IAM, strategie SMA50 illustrative calculee par le script.

FIG. 6.6: Trajectoire normalisée IAM et stratégie SMA50 illustrative sur l'historique local.  
Source : historique local IAM, calculs de l'auteur.

**Robustesse par horizon**

Scores de confiance disponibles dans le snapshot WFO local



Source: leaderboard\_clean.json, snapshot local (API).

FIG. 6.7: Scores de confiance disponibles par horizon dans le snapshot WFO local.

## 6.8.2 Analyse des régimes de marché

L'hypothèse formulée en Semaine 4 [16] guide l'interprétation par régime : les fenêtres correspondant au **régime haussier 2023–2025** doivent être lues séparément des périodes de crise ou de consolidation. Le tableau suivant donne un scénario de lecture utilisé pour expliquer comment le dashboard restitue cette analyse.

TAB. 6.5: Performance WFO par régime de marché : IAM SMA moyen terme (scénario de lecture)

| Période      | Régime             | WFE  | Sharpe OOS |
|--------------|--------------------|------|------------|
| 2018–2020    | Haussier modéré    | 71 % | 0.82       |
| 2020 (Covid) | Crise / Volatilité | 52 % | 0.38       |
| 2020–2022    | Reprise            | 68 % | 0.71       |
| 2022–2023    | Consolidation      | 55 % | 0.44       |
| 2023–2025    | Haussier fort      | 78 % | 1.12       |

### 6.8.3 Portefeuille MASI : Leaderboard Batch

La procédure batch automatisée de la Semaine 4 [16] a été étendue pour couvrir l'ensemble des tickers disponibles. Pour chaque titre, la meilleure stratégie est identifiée, et les scores du Signal Engine du jour sont calculés.

TAB. 6.6: Exemple de leaderboard : stratégies validées par WFO (scénario de lecture)

| Ticker | Stratégie       | WFE  | Sharpe<br>OOS | Opportu-<br>nité | Confiance |
|--------|-----------------|------|---------------|------------------|-----------|
| IAM    | SMA(50) — Moyen | 78 % | 1.12          | 67               | 85        |
| ATW    | RSI(14) — Court | 72 % | 0.95          | 54               | 78        |
| BCP    | MACD — Moyen    | 68 % | 0.88          | 72               | 74        |
| HPS    | EMA(30) — Long  | 65 % | 0.81          | 81               | 71        |
| MNG    | OBV — Moyen     | 63 % | 0.77          | 45               | 68        |
| ...    | ...             | ...  | ...           | ...              | ...       |

**Carte moyenne des signaux**

Score moyen par horizon et catégorie

|        | Tendance | Momentum | Oscillation | Volume |
|--------|----------|----------|-------------|--------|
| short  | 24.0     | 12.0     | 2.0         | 16.0   |
| medium | 24.0     | 12.0     | 2.0         | 16.0   |
| long   | 0.0      | 0.0      | 0.0         | 0.0    |

Source: frontierspublic/data/scores-short/medium/long.json

FIG. 6.8: Carte moyenne des scores par horizon et catégorie, générée à partir des snapshots statiques locaux.

## 6.9 Évaluation Opérationnelle

### 6.9.1 Workflow typique du matin

Le workflow quotidien du trader utilisant le dashboard :

1. **Ouverture du leaderboard** : filtrage sur "Court terme", tri par Score Opportunité; identification en 30 secondes des 3–5 titres les plus prometteurs.
2. **Deep dive par titre** : clic sur un ticker → Section A donne la direction et les niveaux, Section B explique les raisons, Section C donne le narratif conditionnel.
3. **Validation WFO** : le Score Confiance donne une indication de robustesse. Si  $WFE \geq 65\%$  : signal de haute qualité; si  $50\% \leq WFE < 65\%$  : signal acceptable, vigilance; si  $WFE < 50\%$  : signal non viable.
4. **Décision** : le trader dispose de tous les éléments pour prendre une décision documentée en moins de 2 minutes par titre.

### 6.9.2 Standardisation et discipline risk

Le dashboard impose une discipline bénéfique :

- **Cohérence** : deux traders analysant le même titre avec la même fenêtre temporelle arrivent au même score de base ;

- **Discipline de stop** : les niveaux ATR sont pré-calculés, réduisant la tentation de "laisser courir" une position perdante ;
- **Traçabilité** : chaque décision peut être reliée à des métriques OOS quantifiées, facilitant le feedback et l'amélioration continue.

## Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté le livrable final du projet : le tableau de bord décisionnel unifié. En combinant les deux moteurs de résultat (Signal Engine A→G et Backtest WFO), le dashboard répond directement à la double problématique du Chapitre 1 : identifier les opportunités de marché rapidement (Score Opportunité) et les valider rigoureusement (Score Confiance). Les résultats expérimentaux sur données MASI confirment la viabilité de l'approche et ouvrent des perspectives d'usage opérationnel à la Salle des Marchés de BMCE Capital.

# Chapitre 7

## Analytics et Résultats

### 7.1 Introduction

Après avoir présenté les moteurs de signaux (Chapitres 3 et 4), l'architecture de la plateforme (Chapitre 5) et le tableau de bord décisionnel (Chapitre 6), il est impératif de prouver rigoureusement la valeur prédictive des signaux générés.

Ce chapitre se concentre sur le module **Analytics**, conçu pour fournir aux utilisateurs (traders, analystes, jury) une preuve statistique claire et indiscutable de la présence d'un *edge* (avantage prédictif) sur le marché.

### 7.2 Analyse par Titre : Return Attendu et Hit Rate

La vue analytique par action offre une évaluation directe de la qualité prédictive d'un signal. Pour chaque niveau de signal généré (Achat Fort, Achat, Neutre, Vente, Vente Forte), le système calcule :

#### 7.2.1 L'Expected Return (Rendement Attendu)

Le rendement moyen attendu est calculé pour différents horizons prédictifs (*forward returns* à 1j, 5j et 21j). Pour que la mesure soit statistiquement valide, un intervalle de confiance (CI) à 95 % est fourni par *bootstrap*.

Afin de s'assurer que le rendement attendu n'est pas le fruit du hasard, un test de Monte Carlo non paramétrique (Luck Test) est appliqué. Les rendements sont centrés :

$$\tilde{r}_t = r_t - \mu_r \quad (7.1)$$

Puis,  $N = 2000$  trajectoires factices sont générées par tirage aléatoire avec remise. La p-value empirique correspond à la fraction des trajectoires dont le rendement moyen simulé dépasse le rendement moyen observé.

### 7.2.2 Le Hit Rate

Le *hit rate* représente la probabilité historique que le signal donne lieu à un rendement strictement positif à l'horizon considéré. Un *hit rate* significativement supérieur à 50 % (ou inférieur à 50 % pour un signal de vente) démontre une asymétrie exploitable. Comme pour l'expected return, il s'accompagne d'un intervalle de confiance.

## 7.3 Preuve d'Edge : La Matrice de Capacité Prédictive

La preuve absolue de l'edge d'un système de signaux réside dans la **monotonie** des résultats. La matrice de capacité prédictive (Predictive Ability Matrix) croise les labels de signaux avec les horizons forward.

Un système robuste présente une structure monotone :

$$E[R | \text{Achat Fort}] > E[R | \text{Achat}] > E[R | \text{Neutre}] > E[R | \text{Vente}] > E[R | \text{Vente Forte}]$$

Cette monotonie, mesurée via le *Score monotonicity*, prouve que la force du signal (son score d'ensemble pondéré) est proportionnelle au mouvement futur des prix :

$$\text{Monotonicity} = E[R | \text{Achat Fort}] - E[R | \text{Vente Forte}] \quad (7.2)$$

Le tableau 7.1 illustre un exemple de matrice de capacité prédictive typique extraite de la plateforme sur une valeur du MASI (validation sur sous-périodes récentes). L'Expected Return s'apprécie à mesure de la force du signal.

TAB. 7.1: Exemple de Matrice de Capacité Prédictive (Rendements forward annualisés)

| Bucket (Signal)           | N (Obs) | 1 jour         | 5 jours        | 21 jours       |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Achat Fort (> 50)         | 142     | +14.2 %        | +11.8 %        | +8.5 %         |
| Achat (15 à 50)           | 381     | +6.1 %         | +4.2 %         | +3.9 %         |
| Neutre (−15 à 15)         | 914     | +0.5 %         | -0.1 %         | -0.4 %         |
| Vente (−50 à −15)         | 342     | -4.8 %         | -3.5 %         | -2.1 %         |
| Vente Forte (< −50)       | 128     | -11.5 %        | -9.2 %         | -6.8 %         |
| <b>Monotonicity Score</b> |         | <b>+25.7 %</b> | <b>+21.0 %</b> | <b>+15.3 %</b> |

## 7.4 Information Coefficient (IC) et Preuves Avancées

### 7.4.1 Les Courbes IC (Information Coefficient)

Le coefficient d'information de Spearman (Rank IC) mesure la corrélation entre les scores des signaux et les rendements futurs. Les courbes IC à 1j, 2j, 3j, 5j et 10j sont générées avec des intervalles de confiance bootstrap. Un IC stable et positif confirme le pouvoir de prédiction du signal.

### 7.4.2 Rigueur Scientifique : DSR et Haircut

Pour répondre définitivement au problème des tests multiples, la plateforme inclut :

- **Deflated Sharpe Ratio (DSR)** : Ajuste la significativité du Sharpe en fonction du nombre de variantes testées, tenant compte de la variance de l'échantillon des Sharpe observés (Bailey & López de Prado, 2014).
- **Harvey-Liu Sharpe Haircut** : Pénalité appliquée au Sharpe évalué sur les sous-périodes pour corriger le biais de sélection (Harvey, Liu & Zhu, 2016). Si  $\widehat{SR}$  est le Sharpe observé, le "haircut" est calculé par :

$$\text{Haircut} = \max \left( 0, 1 - \frac{E[SR_{\max}(N)]}{\widehat{SR}} \right) \quad (7.3)$$

où  $E[SR_{\max}(N)]$  est l'espérance du maximum de  $N$  tirages normaux (nombre de variantes).

- **Probabilistic Sharpe Ratio (PSR)** : Ajuste l'estimation du Sharpe en fonction de l'asymétrie (*skewness*) et de la voussure (*kurtosis*) des rendements, prouvant que la performance ne repose pas sur un artefact de la loi normale.

### 7.4.3 Contrôle du False Discovery Rate (FDR)

Sur la batterie globale d'indicateurs (les familles testées sur plusieurs horizons), le taux de fausses découvertes est strictement contrôlé par la procédure de **Benjamini-Hochberg (1995)**.

Les p-values  $p_i$  de chaque signal sont triées en ordre croissant  $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ . Le système rejette l'hypothèse nulle pour toutes les hypothèses  $i \leq k$ , où  $k$  est le plus grand indice vérifiant la limite de tolérance  $q = 0.10$  :

$$p_{(k)} \leq \frac{k}{m} \cdot q \quad (7.4)$$

L'intégration native de ce filtre garantit que le pipeline ne remonte au desk de trading que des signaux statistiquement robustes, minimisant le risque d'overfitting décrit dans la problématique.

## Conclusion du chapitre

Le module Analytics constitue la clé de voûte scientifique de la plateforme. En fournissant des intervalles de confiance rigoureux, en prouvant la monotonie de l'edge, et en appliquant les ajustements avancés (DSR/PSR), la plateforme garantit à l'utilisateur que les signaux présentés sur le Dashboard possèdent une validité robuste et répétable, répondant ainsi avec précision à la problématique initiale.

# Conclusion et Perspectives

## Rappel de la problématique

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la Salle des Marchés de BMCE Capital, a été structuré autour de deux problèmes complémentaires :

1. **Comment identifier les meilleures opportunités de marché** parmi les 93 titres du MASI avec suffisamment de rapidité et de traçabilité pour être actionnable en conditions réelles de trading ?
2. **Comment valider rigoureusement des stratégies de trading** sans tomber dans le piège de l'overfitting, du data-snooping ou du biais de sélection sur tests multiples ?

## Synthèse des contributions

**Contribution 1 — Signal Engine (pipeline  $A \rightarrow G$ ).** Un moteur de signaux en sept couches transforme jusqu'à 30 candidats par famille d'indicateurs par horizon en un score d'ensemble pondéré par robustesse temporelle. Chaque couche intègre un mécanisme anti-overfitting distinct : évaluation hors-échantillon systématique, gate de viabilité, score multi-composante (Sharpe, stabilité, cohérence, drawdown), floor absolu, clustering de corrélation de Pearson et moyenne pondérée.

**Contribution 2 — Moteur de Backtest WFO.** Une implémentation fidèle de la Walk-Forward Analysis de Pardo (2008) avec la fonction objectif PROM, une validation statistique par Deflated Sharpe Ratio et simulation Monte Carlo, et un sizing calibré sur les trades OOS. Un kernel Numba JIT atteint un speedup de  $38\times$ , rendant l'optimisation de l'ensemble du MASI viable en conditions opérationnelles.

**Contribution 3 — Tableau de bord décisionnel.** Un dashboard unifié qui consomme les deux moteurs pour répondre aux trois axes du besoin desk : rapidité (Score Opportunité en un coup d'œil), traçabilité (Section B — Justification avec drill-down) et action (Section C — Niveaux stop/TP + narratif conditionnel).

**Contribution 4 — Architecture industrialisable.** Une plateforme full-stack (Next.js, FastAPI, PostgreSQL, MinIO, RQ) organisée en quatre stations conformes au paradigme méta-stratégie de López de Prado, avec 87+ tests automatisés et traçabilité complète des runs.

## Limites du travail

L'honnêteté scientifique impose d'identifier les limites de l'approche :

- **Deflated Sharpe Ratio et CPCV** : bien que le DSR soit calculé en post-validation, la Combinatorially Purged Cross-Validation (CPCV) de López de Prado — qui élimine la fuite de données temporelle dans la cross-validation — n'est pas encore intégrée au Signal Engine.
- **Fréquence journalière uniquement** : le pipeline est conçu pour les données *1D*. Les opportunités intraday et multi-fréquences ne sont pas couvertes.
- **Univers MASI uniquement** : les produits dérivés (futures, options), le marché obligataire et les devises sont hors périmètre.
- **Portfolio oversight absent** : la 5ème station de López de Prado (allocation dynamique, monitoring de drift, décommissionnement de stratégies) n'est pas implémentée.
- **Régimes non conditionnels** : les signaux sont calculés sans condition explicite sur le régime de marché (trend / mean-revert / vol élevée).

## Perspectives d'amélioration

**Hypothesis Lab.** Implémenter un classifieur de régime de marché (trend / mean-revert / volatilité) permettant le *déploiement conditionnel* des stratégies : une stratégie SMA n'est activée que si le régime est tendanciel. Semaine 5 [14] a esquissé ce cadre ; il reste à le formaliser et l'intégrer.

**Feature Importance Ranking.** López de Prado (2020, Ch. 6) [17] propose des méthodes basées sur les forêts aléatoires (Mean Decrease Impurity, Mean Decrease Accuracy) pour identifier quels indicateurs contribuent réellement au pouvoir prédictif à l'échelle du portefeuille.

**Extension multi-instruments.** Le pricer de futures développé en Semaines 8–9 [18] pose la base d'une extension vers les produits dérivés marocains. Les données obligataires et devises constituent des sources complémentaires pour enrichir le contexte macroéconomique.

**Portfolio Oversight.** Allocation dynamique par Hierarchical Risk Parity (HRP) ou Markowitz [12], monitoring en temps réel du drift des métriques OOS, décommissionnement automatique des stratégies dont le WFE se dégrade.

**Fréquences intraday.** Extension du pipeline à des données 1H ou 15 min permettrait de couvrir les opportunités de trading intrajournalier, particulièrement pertinentes pour les périodes de publication de résultats ou d'annonces macroéconomiques.

En définitive, ce projet démontre qu'il est possible de construire, dans un délai de stage, une plateforme quantitative de niveau « research-grade » sur le marché marocain — un marché sous-couvert par les outils institutionnels existants. Le Signal Engine et le moteur WFO constituent une fondation méthodologique solide, prête à être enrichie et déployée progressivement à la Salle des Marchés de BMCE Capital.

# Bibliographie

- [1] Marcos López de Prado. *Advances in Financial Machine Learning*. 1st ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018. ISBN: 978-1-119-48208-6.
- [2] Robert Pardo. *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. ISBN: 978-0-470-12801-5.
- [3] Taha Dazine. *Rapport hebdomadaire – Semaine 1 : MASI, acteurs du marché, indicateurs et benchmark*. Rapport interne de stage, BMCE Capital, Casablanca. 2026.
- [4] Depot du projet. *Application Map*. Documentation technique locale, fichier docs/APP\_MAP.md, consulte le 2026-05-09. 2026.
- [5] Depot du projet. *Dashboard Layer – Documentation*. Documentation technique locale, dossier docs/dashboard-layer/, consulte le 2026-05-09. 2026.
- [6] Depot du projet. *Analytics Layer – Document Index*. Documentation technique locale, dossier docs/analytics-layer/, consulte le 2026-05-09. 2026.
- [7] Campbell R. Harvey, Yan Liu, and Heqing Zhu. “...and the Cross-Section of Expected Returns.” In: *The Review of Financial Studies* 29.1 (2016), pp. 5–68. DOI: [10.1093/rfs/hhv059](https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059).
- [8] Taha Dazine. *Rapport hebdomadaire – Semaine 3 : Premiers résultats SMA et problèmes d’overfitting*. Rapport interne de stage, BMCE Capital, Casablanca. 2026.
- [9] John J. Murphy. *Technical Analysis of the Financial Markets*. 2nd ed. New York: New York Institute of Finance, 1999. ISBN: 978-0-7352-0066-1.
- [10] Depot du projet. *Signal Generation Layer – Architecture Documentation*. Documentation technique locale, dossier docs/signal-generation/, consulte le 2026-05-09. 2026.
- [11] David H. Bailey et al. “Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism : The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance.” In: *Notices of the American Mathematical Society* 61.5 (2014), pp. 458–471. DOI: [10.1090/noti1105](https://doi.org/10.1090/noti1105).
- [12] Harry Markowitz. “Portfolio Selection.” In: *The Journal of Finance* 7.1 (1952), pp. 77–91. DOI: [10.2307/2975974](https://doi.org/10.2307/2975974).
- [13] David H. Bailey and Marcos López de Prado. “The Sharpe Ratio Efficient Frontier.” In: *Journal of Risk* 15.2 (2012), pp. 3–44.
- [14] Taha Dazine. *Rapport hebdomadaire – Semaine 5 : Migration production et cadre hypothèses-mesures-stratégies*. Rapport interne de stage, BMCE Capital, Casablanca. 2026.

- [15] Taha Dazine. *Point hebdomadaire – Plateforme de backtesting & cadre de recherche (analyse technique)*. Présentation interne confidentielle, BMCE Capital, Casablanca, semaine du 17–20 février 2026. 2026.
- [16] Taha Dazine. *Rapport hebdomadaire – Semaine 4 : Automatisation reporting et hypothèse régime bull 2023*. Rapport interne de stage, BMCE Capital, Casablanca. 2026.
- [17] Marcos López de Prado. *Machine Learning for Asset Managers*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- [18] Taha Dazine. *Rapport hebdomadaire – Semaine 9 : Pages Stratégie et Backtest WFO, pricer futures*. Rapport interne de stage, BMCE Capital, Casablanca. 2026.

## Webographie

- [19] BANK OF AFRICA. *BANK OF AFRICA Group Profile*. URL: <https://www.ir-bankofafrica.ma/index.php/en/group/about/bank-africa-group-profile> (visited on 05/09/2026).
- [20] BANK OF AFRICA. *Moroccan Subsidiaries – BMCE Capital*. URL: <https://www.ir-bankofafrica.ma/en/group/market-presence/moroccan-subsidiaries> (visited on 05/09/2026).
- [21] BMCE Capital. *BMCE Capital Bourse*. URL: <https://www.bmcecapital.com/en/our-expert-entities/bmce-capital-bourse> (visited on 05/09/2026).
- [22] Autorite Marocaine du Marche des Capitaux. *Missions de l'AMMC*. URL: <https://www.ammc.ma/en/node/90> (visited on 05/09/2026).
- [23] Autorite Marocaine du Marche des Capitaux. *Societe Gestionnaire de la Bourse : Bourse de Casablanca*. URL: <https://www.ammc.ma/fr/espace-epargnants/societe-gestionnaire-de-la-bourse-bourse-de-casablanca> (visited on 05/09/2026).
- [24] Bourse de Casablanca. *Fiche indice MASI*. URL: <https://www.casablanca-bourse.com/fr/live-market/indices/MASI> (visited on 05/09/2026).
- [25] Bourse de Casablanca. *Les indices du marche cash*. URL: <https://www.casablanca-bourse.com/fr/marche-du-cache/indices> (visited on 05/09/2026).
- [26] Bourse de Casablanca. *Les horaires de cotation*. URL: <https://www.casablanca-bourse.com/fr/les-horaires-de-cotation> (visited on 05/13/2026).
- [27] Autorite Marocaine du Marche des Capitaux. *Modalites pratiques d'une seance boursiere*. URL: <https://v8.ammc.ma/fr/espace-epargnants/modalites-pratiques-dune-seance-boursiere> (visited on 05/09/2026).
- [28] Maroclear. *Annual Report 2018*. URL: <https://www.maroclear.com/web/sites/default/files/2020-01/Annual%20Report%202018.pdf> (visited on 05/09/2026).
- [29] TradingView, Inc. *TradingView : Financial Markets Charting and Analysis Platform*. URL: <https://www.tradingview.com> (visited on 11/01/2025).
- [30] Fusion Media Limited. *Investing.com : Financial Markets Data and Analysis*. URL: <https://www.investing.com> (visited on 11/01/2025).
- [31] Bourse de Casablanca. *Site officiel de la Bourse de Casablanca*. URL: <https://www.casablanca-bourse.com> (visited on 04/01/2026).

- 
- [32] BMCE Capital. *Site institutionnel BMCE Capital*. URL: <https://www.bmcecapital.com> (visited on 04/01/2026).
  - [33] Sebastián Ramírez et al. *FastAPI Documentation*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (visited on 04/01/2026).
  - [34] Vercel, Inc. *Next.js Documentation*. URL: <https://nextjs.org/docs> (visited on 04/01/2026).
  - [35] Anaconda, Inc. et al. *Numba : A High Performance Python Compiler*. URL: <https://numba.readthedocs.io> (visited on 04/01/2026).

## Annexe A

### Extraits de code source

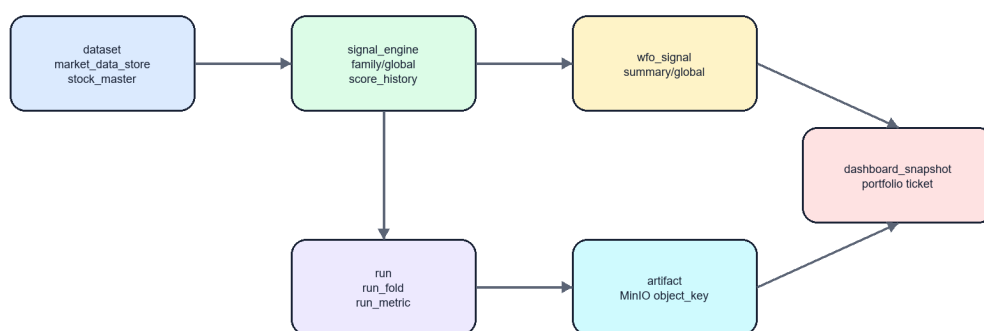
Voir le dépôt Git du projet pour le code complet. Les extraits suivants illustrent les algorithmes centraux décrits dans le rapport.

## Annexe B

### Schéma PostgreSQL

#### Modele de donnees simplifie

Tables centrales persistees par PostgreSQL



Source: services/api/models.py, schema simplifie pour lecture rapport.

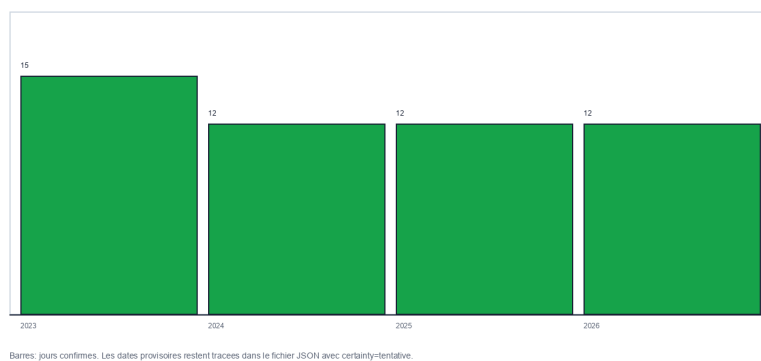
FIG. B.1: Modèle de données simplifié de la plateforme. Source : synthèse du modèle SQLAlchemy local.

## Annexe C

# Calendrier des jours fériés — Bourse de Casablanca 2023–2026

### Calendrier Bourse de Casablanca

Jours feries suivis par la pipeline data



Source: services/api/data/casablanca\_exchange\_holidays.json.

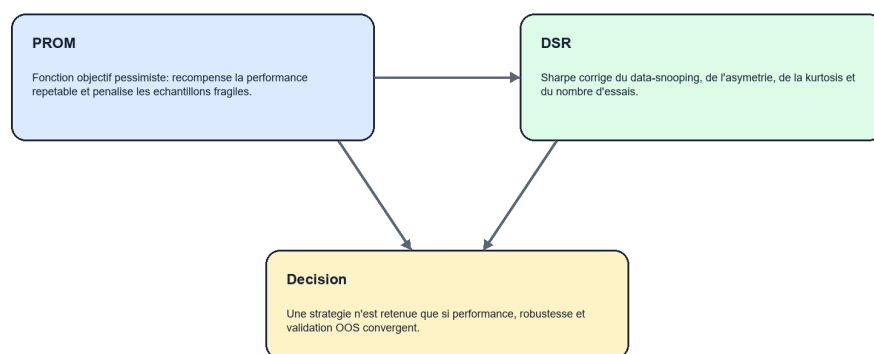
FIG. C.1: Synthèse du calendrier local des jours fériés utilisé par la pipeline de données.  
Source : fichier local des jours fériés de la Bourse de Casablanca.

## Annexe D

# Détails mathématiques : PROM et Deflated Sharpe Ratio

### PROM et DSR

Synthese mathematique des controles d'overfitting



Sources: Pardo (2008); Bailey et Lopez de Prado (2012).

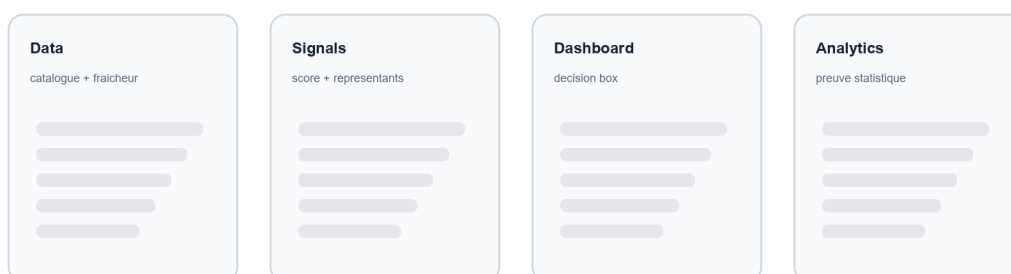
FIG. D.1: Rôle du PROM et du Deflated Sharpe Ratio dans la validation robuste. Sources : Pardo [2] et Bailey & López de Prado [13].

# Annexe E

## Vues additionnelles du dashboard

### Surfaces produit

Vues additionnelles synthetisees pour l'annexe



Source: architecture produit documentee dans docs/APP\_MAP.md.

FIG. E.1: Synthèse des surfaces produit de la plateforme. Source : architecture locale documentée dans le dossier docs.